Đặc tả giao diện (UI/UX Brief) – Web quản lý dự án và phân công nhân sự NMH

16/10/2026 · nga

1. Gói tài liệu cần gửi cho dev

Để dev vừa thiết kế vừa lập trình được mà ít phải hỏi lại, bộ hồ sơ gửi đi gồm ba phần: tài liệu đã có sẵn (nhóm A), thông tin bạn cần bổ sung hoặc chốt (nhóm B), và chính tài liệu mô tả giao diện này. Mục 2 đến mục 14 bên dưới trả lời câu hỏi "giao diện gồm những gì"; mục này trả lời câu hỏi "phải gửi những gì".

A. Tài liệu đã có, gửi kèm nguyên trạng

STT	Tài liệu	Tệp	Dev dùng để làm gì
1	Mô tả giao diện (tài liệu này)	Gửi đường dẫn hoặc xuất Word/PDF	Danh sách màn hình, bố cục, thành phần, trạng thái, luồng thao tác, tiêu chí nghiệm thu
2	Tập lệnh tạo CSDL MySQL	NMH_MySQL_TiengViet.sql (kèm NMH_MySQL_KiemThu_QuyTac.sql và NMH_MySQL_DuLieuKiemThuHieuNang.sql)	Dựng 22 bảng, view, trigger, thủ tục trên MySQL 8.0.16 trở lên (InnoDB, utf8mb4); biết kiểu dữ liệu, độ dài tối đa, cột bắt buộc để làm biểu mẫu. Tệp thứ hai kiểm thử quy tắc nghiệp vụ; tệp thứ ba là bộ dữ liệu lớn (100 dự án, 50 nhân sự, 1.000 công việc, khoảng 3.000 phân công) để thử hiệu năng và phân trang
3	Class diagram và mô hình CSDL	Class_Diagram_va_Mo_hinh_CSDL_NMH.docx	Hiểu quan hệ giữa dự án, hạng mục, công việc, phân công, hồ sơ; đặt tên lớp và trường
4	Hình class diagram và ER	Hinh_Class_va_ER_NMH.zip (kèm Doi_chieu_ten_cu_moi.csv)	Ảnh nguồn, bảng đối chiếu tên bảng và cột cũ với tên không dấu
5	Dữ liệu mẫu có dấu	Du_lieu_mau_NMH_test.xlsx, Du_lieu_mau_NMH_CSV.zip và NMH_MySQL_DuLieuMau_CoDau.sql	Đổ dữ liệu để màn hình có nội dung thật khi thiết kế và kiểm thử; có 8 tài khoản test, 21 kịch bản KB01 đến KB21. Tệp SQL nạp một lần vào MySQL (có dấu tiếng Việt, mật khẩu đã băm Argon2id)
6	Kho tệp mẫu (bản vẽ, ảnh, PDF)	Kho_tep_mau_NMH.zip	67 tệp thật đặt đúng đường dẫn trong CSDL: mặt bằng ảnh PNG/JPG, sơ đồ PDF 2 trang, bản vẽ DWG giữ chỗ (không mở được bằng phần mềm CAD), bảng khối lượng XLSX, gói ZIP, ảnh hiện trường. Giải nén vào thư mục gốc của kho tệp để thử xem trước và tải về; mã SHA-256 và dung lượng trong CSDL đã khớp từng tệp
7	Hướng dẫn nhập dữ liệu	HUONG_DAN_NHAP.txt (nằm trong gói CSV)	Thứ tự nhập 22 bảng; cách nạp nhanh bằng tệp SQL, hoặc nhập từ CSV rồi bỏ qua 8 trigger quy tắc trong phiên nhập bằng biến @nmh_nap_hang_loat

B. Thông tin bạn cần cung cấp hoặc chốt với dev

STT	Mục	Mức độ	Nếu chưa có thì xử lý thế nào
1	Tên hiển thị của hệ thống và tên công ty	Bắt buộc	Dùng tạm "Quản lý dự án và phân công nhân sự NMH"; bạn xác nhận hoặc sửa
2	Logo công ty (SVG hoặc PNG nền trong, bản màu và bản trắng)	Nên có	Dev dùng chữ "NMH" trong khối vuông màu chủ đạo làm logo tạm, thay sau
3	Màu và phông chữ nhận diện của	Không bắt	Dev đề xuất theo định hướng ở mục 4; nếu có mã màu HEX của

STT	Mục	Mức độ	Nếu chưa có thì xử lý thế nào
	công ty	buộc	công ty thì gửi thêm
4	2 đến 4 ảnh chụp giao diện tham khảo	Nên có	Chọn web quản lý dự án bạn thấy dễ dùng (kiểu Trello, Jira, Asana, Monday) và ghi một dòng "thích điểm nào"
5	Công nghệ và môi trường chạy	Đã chốt theo khóa luận	Giao diện ReactJS; backend Java Spring Boot cung cấp REST API (cột phien_ban dùng cho khóa lạc quan JPA); cơ sở dữ liệu MySQL 8.0.16 trở lên, bảng InnoDB. Máy chủ Windows hay Linux do dev chọn; chạy cục bộ cho buổi bảo vệ là đủ
6	Phạm vi bản làm ra	Bắt buộc	Mỗi màn hình ở mục 8 có mức ưu tiên P1, P2, P3; thỏa thuận làm tối thiểu P1 và P2 cho bản bảo vệ
7	Hạn bàn giao, các mốc xem thử, cách nhận sản phẩm	Bắt buộc	Đề xuất ba mốc: bản thiết kế, bản chạy được với dữ liệu mẫu, bản hoàn thiện (xem mục 14)
8	Yêu cầu riêng của GVHD hoặc hội đồng	Nên hỏi	Use case nào bắt buộc demo, có cần chạy trực tuyến không, tối đa bao nhiêu người dùng cùng lúc
9	Ngôn ngữ giao diện	Đã chốt	Tiếng Việt có dấu cho mọi chữ người dùng nhìn thấy; mã trạng thái và tên cột trong CSDL giữ không dấu
10	Quyền sử dụng phông chữ, biểu tượng, ảnh	Lưu ý	Yêu cầu dev chỉ dùng nguồn mở hoặc miễn phí và ghi rõ nguồn trong phần bàn giao

C. Cách đóng gói gửi dev

Nén thành một thư mục duy nhất, đặt tên theo mẫu dưới đây, kèm một email hoặc tin nhắn ngắn nêu hạn bàn giao và đầu mối liên hệ. Dev nên đọc theo thứ tự: mục 2 và 3 để nắm bài toán (mục 3 có phần phân biệt ba tài khoản Quản trị, Quản lý, Đội trưởng kèm hình quy trình), mục 4 đến 7 để dựng hệ thống thiết kế, mục 8 và 9 để làm từng màn hình, mục 10 và 11 để thống nhất trạng thái và thông báo, mục 13 để tự kiểm trước khi giao.

```
NMH_UI_Brief/
  01_Mo_ta_giao_dien.docx         (tài liệu này; xuất thêm PDF nếu dev cần)
  02_CSDL/
    NMH_MySQL_TiengViet.sql
    NMH_MySQL_KiemThu_QuyTac.sql
    NMH_MySQL_DuLieuKiemThuHieuNang.sql
    Class_Diagram_va_Mo_hinh_CSDL_NMH.docx
    Hinh_Class_va_ER_NMH.zip
  03_Du_lieu_mau/
    Du_lieu_mau_NMH_test.xlsx
    Du_lieu_mau_NMH_CSV.zip
    NMH_MySQL_DuLieuMau_CoDau.sql
    Kho_tep_mau_NMH.zip             (bản vẽ, ảnh, PDF thật để thử xem trước)
  04_Nhan_dien/                    (logo, mã màu nếu có)
  05_Tham_khao/                    (ảnh giao diện mẫu bạn thích)
```

Toàn bộ dữ liệu trong gói là giả lập phục vụ khóa luận, không phải dữ liệu thật của công ty.

2. Tổng quan sản phẩm và phạm vi giao diện

Mục tiêu

Đây là ứng dụng web nội bộ của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển NMH, chuyên thi công hệ thống điện nhẹ (hạ tầng mạng và thoại, WiFi, âm thanh thông báo, hội nghị trực tuyến, camera, kiểm soát ra vào, nhà thông minh). Hệ thống gom về một nơi việc quản lý dự án, hạng mục, công việc; nhân sự, lịch nghỉ và bận; phân công không chồng lấn; cập nhật kết quả kèm minh chứng; hồ sơ kỹ thuật có phiên bản; và báo cáo cho ban giám đốc.

Mục tiêu của giao diện là để người quản lý trả lời nhanh ba câu hỏi hằng ngày: công việc nào đang trễ hoặc sắp đến hạn, ai đang rảnh để giao việc, và việc đã làm đến đâu.

Năm nguyên tắc thiết kế xuyên suốt

STT	Nguyên tắc	Biểu hiện trên giao diện
1	Mọi thứ xoay quanh công việc và thời gian	Danh sách công việc, lịch (dòng thời gian) và cảnh báo hạn là trung tâm; trên mỗi dòng luôn thấy hạn, người phụ trách, trạng thái
2	Báo lỗi sớm, nói rõ lý do	Khi lập phân công, biểu mẫu kiểm tra chồng lấn ngay và chỉ ra phân công hoặc lịch nghỉ nào đang trùng, không chỉ báo "lỗi"
3	Không xóa, chỉ hủy kèm lý do	Phân công, lịch nghỉ, công việc, dự án đều có nút "Hủy" bắt buộc nhập lý do; bản ghi hủy vẫn hiện (gạch ngang, màu xám) để xem lịch sử
4	Chỉ hiện điều người dùng được làm	Nút và menu không có quyền thì ẩn hẳn (không chỉ làm mờ); dữ liệu ngoài phạm vi dự án được cấp không xuất hiện
5	Mật độ dữ liệu cao nhưng dễ đọc	Bảng gọn, chữ 14 px, cột cố định, lọc nhanh, nhãn trạng thái có màu và chữ (không chỉ dựa vào màu)

Phạm vi: năm phân hệ

Bảng dưới đây liệt kê phần giao diện dev phải làm, gắn với bảng CSDL và mã use case trong chương phân tích của khóa luận (bạn đối chiếu lại tên use case tương ứng trước khi gửi).

Phân hệ	Giao diện chính	Bảng CSDL liên quan	Mã UC
Quản trị hệ thống và phân quyền	Đăng nhập, đổi mật khẩu, quản lý tài khoản, cấp phạm vi dự án, cấu hình hệ thống, nhật ký thao tác	vai_tro, tai_khoan, pham_vi_du_an, cau_hinh, nhat_ky_thao_tac	UC-01, UC-09
Quản lý dự án và công việc	Khách hàng, loại hệ thống, dự án, hạng mục, công việc, xác nhận hoàn thành hoặc hủy	khach_hang, loai_he_thong, du_an, hang_muc, cong_viec	UC-02, UC-08
Nhân sự, lịch nghỉ bận và phân công	Đội thi công, chuyên môn, nhân sự, lịch nghỉ bận, phân công nội bộ, đội bên ngoài và giao việc bên ngoài	doi_thi_cong, chuyen_mon, nhan_su, nhan_su_chuyen_mon, lich_nghi_ban, phan_cong, doi_ben_ngoai, phan_cong_ben_ngoai	UC-03, UC-05, UC-06
Cập nhật và theo dõi kết quả	Gửi cập nhật kết quả, đính chính, đính kèm tệp minh chứng, đề nghị hoàn thành	cap_nhat_ket_qua, tep_minh_chung	UC-07
Hồ sơ kỹ thuật	Danh sách hồ sơ, tải phiên bản mới, chọn bản triển khai, xem lịch sử phiên bản; Đội trưởng xem bản vẽ (ảnh, PDF) ngay trên điện thoại và tải bản vẽ CAD	ho_so, phien_ban_ho_so	UC-04

Báo cáo và bảng điều khiển (tổng quan, cảnh báo) không có bảng riêng mà đọc từ 10 view có sẵn trong tệp SQL, xem mục 8.

Ngoài phạm vi

Các mục dưới đây chưa có trong mô hình CSDL nên dev không thiết kế màn hình: quản lý vật tư và kho, chi phí và hợp đồng, chấm công và lương, gửi email hay tin nhắn SMS tự động, ứng dụng di động cài riêng, đăng nhập bằng tài khoản bên thứ ba, đồng bộ lịch Google. Nếu khóa luận cần thêm mục nào trong số này, bạn báo dev trước để còn bổ sung bảng dữ liệu. Riêng bản vẽ CAD (.dwg): ứng dụng chỉ lưu và cho tải về, không vẽ, chỉnh sửa hay hiển thị trực tiếp tệp CAD; để xem bản vẽ ở công trường, người tải lên đính kèm bản ảnh hoặc PDF xuất từ bản vẽ.

Quy mô dữ liệu và người dùng

Công ty vừa và nhỏ: vài chục người dùng, dùng cùng lúc thấp. Bộ demo có 4 vai trò, 8 tài khoản, 24 nhân sự, 10 dự án, 14 hạng mục, 42 công việc, 92 phân công nội bộ, 40 cập nhật kết quả, 20 hồ sơ (29 phiên bản). Theo khóa luận, hệ thống phải chạy tốt với khoảng 100 dự án, 50 nhân sự, 1.000 công việc và 3.000 phân công (có sẵn bộ dữ liệu kiểm thử hiệu năng); danh sách dài nhất có thể lên tới vài nghìn dòng nên phân trang phía máy chủ là bắt buộc, không dùng cuộn vô hạn.

3. Người dùng và phân quyền

Bốn vai trò

Mã vai trò	Tên hiển thị	Ai là người này	Mục đích dùng hệ thống
QUAN_TRI	Quản trị hệ thống	Người phụ trách kỹ thuật, không tham gia nghiệp vụ	Tạo và khóa tài khoản, cấp phạm vi dự án, đổi cấu hình, xem nhật ký
QUAN_LY	Quản lý	Quản lý dự án của công ty, người điều phối chính	Tạo dự án, chia công việc, phân công nhân sự, ghi lịch nghỉ, xác nhận hoàn thành, quản lý hồ sơ; chỉ làm trong các dự án được cấp
DOI_TRUONG	Đội trưởng đội thi công	Người dẫn đội ngoài công trường, thường dùng điện thoại hoặc máy tính bảng	Xem việc được giao, gửi cập nhật kết quả kèm ảnh, tra cứu hồ sơ được cấp quyền
BAN_GIAM_DOC	Ban giám đốc	Giám đốc, phó giám đốc	Xem báo cáo tổng hợp toàn doanh nghiệp, không sửa dữ liệu nghiệp vụ

Mỗi tài khoản chỉ có một vai trò. Tài khoản Quản lý và Đội trưởng liên kết với một hồ sơ nhân sự; Quản trị và Ban giám đốc không liên kết nhân sự. Quyền xác nhận hoàn thành hoặc hủy chỉ dành cho tài khoản Quản lý đang hoạt động (CSDL từ chối mọi tài khoản khác).

Ma trận quyền trên giao diện

Ký hiệu: Đủ = xem, tạo, sửa, hủy; Xem = chỉ xem; P = chỉ trong phạm vi dự án được cấp; G = chỉ phần được giao cho mình; dấu "–" = không thấy menu và không vào được bằng đường dẫn. Dấu * là đề xuất của người soạn tài liệu, bạn đối chiếu với phần phân quyền trong chương 3 của khóa luận trước khi gửi.

Chức năng	Quản trị	Quản lý	Đội trưởng	Ban giám đốc
Đăng nhập, đổi mật khẩu của chính mình	Đủ	Đủ	Đủ	Đủ
Tài khoản: tạo, khóa, mở khóa, đặt lại mật khẩu	Đủ	–	–	–
Cấp phạm vi dự án cho tài khoản	Đủ	–	–	–
Cấu hình hệ thống	Đủ	–	–	–
Nhật ký thao tác	Xem	–	–	–*
Khách hàng, loại hệ thống	–	Đủ	–	Xem*
Dự án	–	Đủ, P	Xem, G	Xem
Hạng mục và công việc	–	Đủ, P	Xem, G	Xem
Xác nhận hoàn thành, hủy công việc và dự án	–	Đủ, P	–	–
Nhân sự, đội, chuyên môn	–	Đủ	Xem đội mình*	Xem
Lịch nghỉ và bận	–	Đủ	Xem đội mình*	–
Phân công nội bộ và giao việc bên ngoài	–	Đủ, P	Xem, G	Xem
Cập nhật kết quả và tệp minh chứng	–	Xem, P; ghi nhận	Đủ, G	Xem

Chức năng	Quản trị	Quản lý	Đội trưởng	Ban giám đốc
		thay*		
Hồ sơ kỹ thuật: xem, xem bản vẽ (ảnh, PDF), tải về	–	Đủ, P	Xem, G	Xem*
Hồ sơ kỹ thuật: tải bản mới, chọn bản triển khai	–	Đủ, P	–	–
Bảng điều khiển và báo cáo	–	Xem, P	Việc của tôi	Xem toàn doanh nghiệp

Trang đầu sau đăng nhập theo vai trò

Vai trò	Trang đầu	Menu bên trái (thứ tự)
Quản trị	Danh sách tài khoản	Tài khoản, Phạm vi dự án, Cấu hình, Nhật ký thao tác
Quản lý	Bảng điều khiển Quản lý	Tổng quan, Dự án, Công việc, Phân công, Nhân sự, Lịch nghỉ và bận, Hồ sơ, Khách hàng, Báo cáo
Đội trưởng	Việc của tôi	Việc của tôi, Dự án được giao, Hồ sơ, Lịch đội
Ban giám đốc	Báo cáo tổng quan doanh nghiệp	Tổng quan, Dự án, Nhân sự và tải việc, Báo cáo

Tám tài khoản dùng để thiết kế và thử

Mật khẩu chung của cả tám tài khoản là Nmh@2026 (đã băm Argon2id trong dữ liệu mẫu). Phạm vi dự án của hai Quản lý được chia xen kẽ để kiểm thử phân quyền.

Tên đăng nhập	Tên hiển thị	Vai trò	Trạng thái	Dùng để thử
admin	Quản trị hệ thống	Quản trị	Hoạt động	Màn hình quản trị, khóa và mở khóa
qly.bao	Trần Quốc Bảo	Quản lý	Hoạt động	Phạm vi dự án số 1, 3, 5, 7, 9 (NMH-2026-001, 003, 005, 007, 009)
qly.nhung	Lê Thị Hồng Nhung	Quản lý	Hoạt động	Phạm vi dự án số 2, 4, 6, 8, 10
dt.cuong	Phạm Văn Cường	Đội trưởng	Hoạt động	Đội thi công 1 (hạ tầng mạng và thoại)
dt.thang	Nguyễn Đức Thắng	Đội trưởng	Hoạt động	Đội thi công 2 (camera, kiểm soát ra vào)
dt.tuan	Vũ Minh Tuấn	Đội trưởng	Hoạt động	Đội thi công 3 (âm thanh, hình ảnh, hội nghị)
gd.minh	Giám đốc (giả lập)	Ban giám đốc	Hoạt động	Báo cáo tổng quan, chỉ xem
qly.trung	Quản lý cũ (đã nghỉ việc)	Quản lý	Bị khóa	Màn hình đăng nhập bị từ chối, hiển thị lý do khóa

Cách gọi tên và ba tài khoản cần phân biệt

Yêu cầu nhắc ba cách gọi thường ngày. Tài liệu quy cả ba về bốn vai trò ở phần “Bốn vai trò” phía trên, không thêm vai trò mới và không đổi mã nào trong cơ sở dữ liệu. Cách đối chiếu này là giả định của người soạn; nếu khóa luận gọi khác, bạn sửa cột đầu trước khi gửi dev.

Cách gọi thường ngày	Vai trò trong hệ thống	Tên hiển thị trên giao diện	Tài khoản mẫu	Ghi chú
Admin	QUAN_TRI	Quản trị hệ thống	admin	Một tài khoản duy nhất trong bộ demo; viết tắt QT

Cách gọi thường ngày	Vai trò trong hệ thống	Tên hiển thị trên giao diện	Tài khoản mẫu	Ghi chú
Quản lý	QUAN_LY	Quản lý	qly.bao, qly.nhung; qly.trung đã bị khóa	Là người điều phối dự án, không phải người quản trị hệ thống; viết tắt QL
Tiểu đội trưởng	DOI_TRUONG	Đội trưởng đội thi công	dt.cuong, dt.thang, dt.tuan	Mỗi người dẫn một đội thi công (DTC1, DTC2, DTC3); hệ thống không có vai trò riêng tên "tiểu đội trưởng"; viết tắt ĐT

Vai trò thứ tư là Ban giám đốc (BAN_GIAM_DOC), chỉ xem, được ghi chú ở cuối phần này. Từ đây trở xuống, tài liệu gọi ba tài khoản làm việc là Quản trị, Quản lý và Đội trưởng, viết tắt QT, QL, ĐT như ở mục 8.

Chức danh nhân sự khác với vai trò tài khoản

Vai trò (bảng vai_tro) là quyền của tài khoản đăng nhập và chỉ có bốn giá trị. Chức danh (cột chuc_danh của bảng nhan_su) là nghề của nhân sự trong công ty, có sáu giá trị và không tự sinh ra quyền nào. Một người chỉ đăng nhập được khi có tài khoản; trong bộ demo chỉ năm nhân sự có tài khoản.

Chức danh nhân sự	Số người trong bộ demo	Tài khoản đăng nhập	Vai trò của tài khoản
Quản lý dự án	2 (NV001, NV002)	qly.bao, qly.nhung	Quản lý
Đội trưởng	3 (NV003 đến NV005)	dt.cuong, dt.thang, dt.tuan	Đội trưởng
Kỹ sư kỹ thuật	2	Không có	–
Kỹ thuật viên	9 (có 1 người đã ngừng làm việc)	Không có	–
Công nhân thi công	6	Không có	–
Nhân viên thiết kế	2	Không có	–

Kỹ sư, kỹ thuật viên, công nhân và nhân viên thiết kế vẫn được xếp lịch và phân công, nhưng không đăng nhập; mọi cập nhật kết quả thi công do một tài khoản gửi, thường là Đội trưởng của đội. Ba điều dev cần giữ ở màn hình AD-02.

Thứ nhất, mỗi nhân sự chỉ gắn với tối đa một tài khoản; cơ sở dữ liệu đã có ràng buộc duy nhất (UNIQUE) trên cột nhan_su_id nên giao diện chỉ cần bắt lỗi và báo thân thiện, gợi ý "Nhân sự này đã có tài khoản". Thứ hai, Quản trị và Ban giám đốc để trống ô Nhân sự liên kết (trong bộ demo, tài khoản bị khóa qly.trung cũng để trống vì người này đã nghỉ việc). Thứ ba, đề xuất*: ô chọn nhân sự lọc theo chức danh, vai trò Quản lý chỉ liệt kê nhân sự chức danh Quản lý dự án và vai trò Đội trưởng chỉ liệt kê nhân sự chức danh Đội trưởng, vì cơ sở dữ liệu chưa ép điều này nên giao diện giữ vai trò chặn gắn nhầm.

Chuỗi trao quyền từ Quản trị đến Đội trưởng

Mỗi vai trò chỉ trao một loại quyền cho vai trò kế tiếp và không ai tự cấp quyền cho chính mình. Quản trị cấp quyền truy cập (tài khoản và phạm vi dự án), Quản lý cấp việc (công việc và phân công), Đội trưởng cấp bằng chứng (cập nhật kết quả kèm ảnh), rồi Quản lý chốt bằng xác nhận hoàn thành. Hình bên dưới vẽ chuỗi đó kèm tên bảng mà mỗi bước ghi vào.



chuỗi trao quyền · 4 vai trò, 5 bước

Ô viền xanh là bước duy nhất làm công việc chuyển sang Hoàn thành; Quản trị, Đội trưởng và Ban giám đốc không có quyền này.

Bảng so sánh nhanh ba tài khoản

Bảng này để dev nhìn một lần là phân biệt được ba tài khoản; chi tiết từng tài khoản nằm ở ba phần kế tiếp. Ký hiệu P và G giữ nghĩa như ở ma trận quyền.

Tiêu chí	Quản trị	Quản lý	Đội trưởng
Mã vai trò	QUAN_TRI	QUAN_LY	DOI_TRUONG
Tài khoản mẫu	admin	qly.bao, qly.nhung (và qly.trung đã khóa)	dt.cuong, dt.thang, dt.tuan
Người dùng thật	Người phụ trách kỹ thuật, không tham gia nghiệp vụ	Quản lý dự án, người điều phối chính	Người dẫn đội ngoài công trường
Câu hỏi hằng ngày	Ai được vào hệ thống và được thấy gì?	Hôm nay dự án nào cần xử lý, ai làm việc gì?	Hôm nay tôi phải làm việc gì, đã báo kết quả chưa?
Thiết bị chính	Máy tính; ít khi dùng điện thoại	Máy tính từ 1280 px; thỉnh thoảng máy tính bảng	Điện thoại và máy tính bảng; thiết kế điện thoại trước
Liên kết hồ sơ nhân sự	Không	Có, chức danh Quản lý dự án	Có, chức danh Đội trưởng
Trang đầu	AD-01 Danh sách tài khoản, `/quan-tri/tai-khoan`	PR-01 Bảng điều khiển Quản lý, `/tong-quan`	RS-01 Việc của tôi, `/viec-cua-toi`
Menu bên trái	4 mục: Tài khoản, Phạm vi dự án, Cấu hình, Nhật ký thao tác	9 mục trong 3 nhóm: Điều hành, Nguồn lực, Dữ liệu	4 mục: Việc của tôi, Dự án được giao, Hồ sơ, Lịch đội
Cách xác định phạm vi dữ liệu	Không có khái niệm phạm vi dự án	P: Quản trị cấp từng dự án (bảng pham_vi_du_an)	G: tự suy ra từ việc được giao, không ai cấp tay

Tiêu chí	Quản trị	Quản lý	Đội trưởng
Dữ liệu nhìn thấy	Tài khoản, phạm vi, cấu hình, nhật ký; không thấy dự án, công việc, nhân sự	Dự án được cấp; nhân sự, lịch nghỉ và bận, khách hàng toàn công ty	Chỉ việc được giao cho mình và dự án chứa việc đó
Việc chính	Tạo, khóa tài khoản; cấp phạm vi; đổi cấu hình; xem nhật ký	Tạo dự án, chia công việc, phân công, ghi nghỉ và bận, quản lý hồ sơ, xác nhận hoàn thành	Xem việc, gửi cập nhật kèm ảnh, đề nghị hoàn thành, tra cứu hồ sơ
Không được làm	Mọi thao tác nghiệp vụ	Tạo tài khoản, đổi phạm vi, đổi cấu hình, xem nhật ký; thao tác ngoài phạm vi	Tạo hay sửa dự án và công việc, phân công, xác nhận hoàn thành, tải hồ sơ mới
Chuông cảnh báo COM-01	Không có	Có, trong phạm vi	Có, trên việc của mình
Tìm nhanh COM-02	Không có	Có	Có
Dấu vết trong dữ liệu	tai_khoan, pham_vi_du_an, cau_hinh	du_an, hang_muc, cong_viec, phan_cong, lich_nghi_ban, ho_so	cap_nhat_ket_qua và tep_minh_chung (cột tai_khoan_gui_id)

Tài khoản Quản trị (QUAN_TRI)

Quản trị là người giữ cửa của hệ thống: quyết định ai đăng nhập được và mỗi Quản lý được thấy những dự án nào, nhưng không làm và không thấy công việc nghiệp vụ. Bộ demo có một tài khoản loại này là admin.

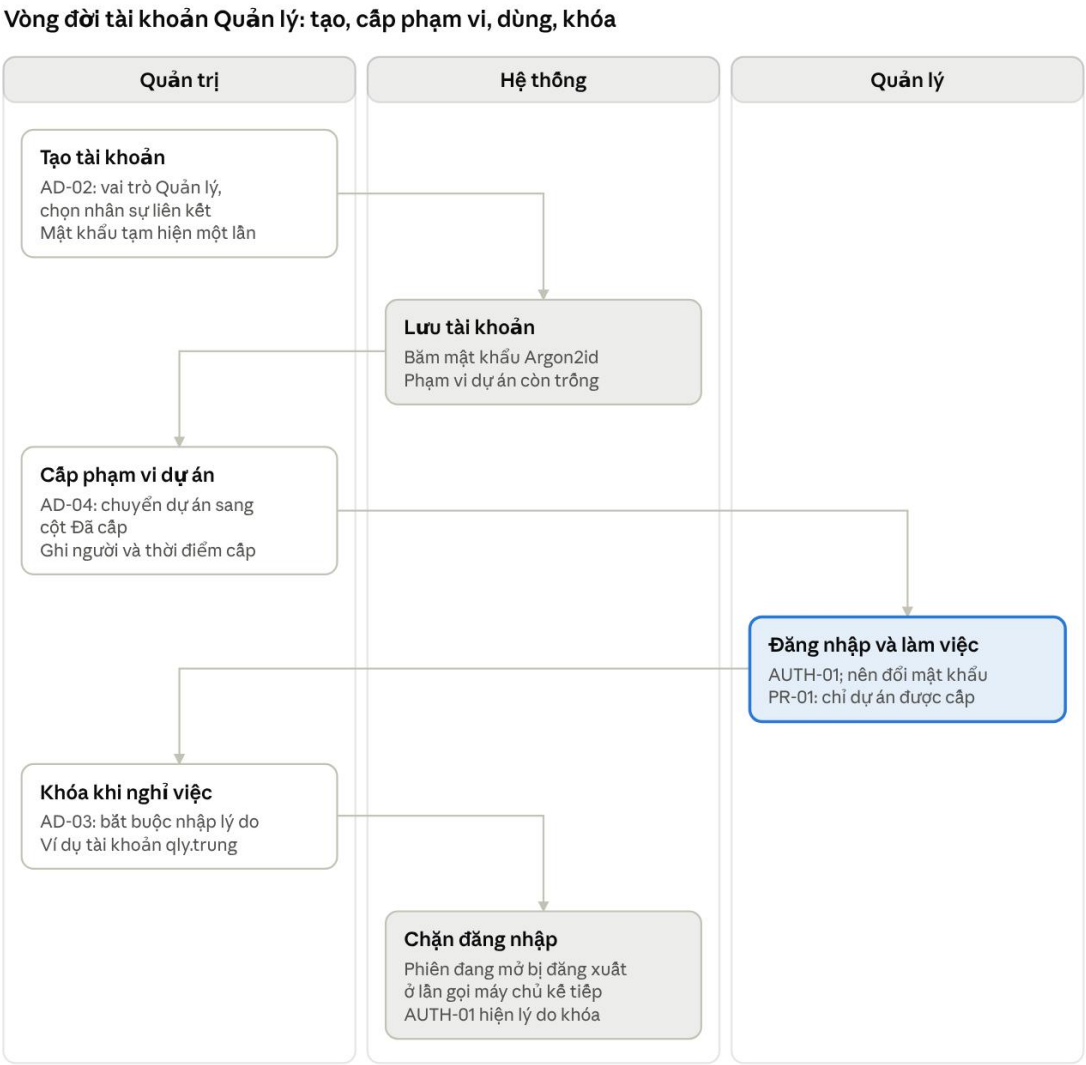
Hạng mục	Nội dung
Mục đích	Giữ đúng người vào hệ thống với đúng quyền: tạo và khóa tài khoản, cấp phạm vi dự án cho Quản lý, đổi cấu hình, xem nhật ký thao tác
Tài khoản mẫu	admin, tên hiển thị “Quản trị hệ thống”, không liên kết nhân sự, đang hoạt động
Thiết bị	Chủ yếu máy tính. Không dùng thanh dưới đáy trên điện thoại; nút menu ba gạch mở ngăn trượt (mục 5)
Trang đầu và menu	AD-01 Danh sách tài khoản; bốn mục: Tài khoản, Phạm vi dự án, Cấu hình, Nhật ký thao tác
Màn hình vào được	9 trên 49 màn hình: AUTH-01 đến AUTH-03 và AD-01 đến AD-06 (7 màn P1, 2 màn P2)
Được làm	Tạo tài khoản kèm mật khẩu tạm hiện một lần; sửa tên hiển thị, vai trò, nhân sự liên kết (tên đăng nhập bị khóa không đổi); khóa và mở khóa kèm lý do; đặt lại mật khẩu; cấp và gỡ phạm vi dự án cho tài khoản Quản lý; sửa sáu khóa cấu hình; xem và lọc nhật ký
Không thấy, không làm	Không thấy dự án, hạng mục, công việc, nhân sự, lịch, hồ sơ và báo cáo; không có chuông cảnh báo và tìm nhanh; gõ đường dẫn các trang đó thì ra trang 403 (AUTH-03); không sửa hay xóa nhật ký; không tự khóa chính mình
Chỗ duy nhất chạm tới dự án	Ngăn AD-04 liệt kê mã, tên và trạng thái dự án để chọn cấp phạm vi. Đề xuất*: các dòng này không bấm mở được, để Quản trị không xem được nội dung dự án
Quy tắc riêng	“Không thể khóa tài khoản quản trị cuối cùng.”; khóa xong thì phiên đang mở của tài khoản đó bị đăng xuất ở lần gọi máy chủ tiếp theo; đổi THOI_DIEM_TRA_CUU thì hiện banner vàng cảnh báo ảnh hưởng toàn hệ thống
Nhật ký ghi lại	Khóa và Mở khóa (AD-03), Điều chỉnh (lưu cấu hình ở AD-05)

Bốn tình huống điển hình của Quản trị:

Tình huống	Các bước trên giao diện	Màn hình	Ghi lại trong dữ liệu
Công ty có Quản lý mới	Tạo tài khoản vai trò Quản lý, chọn nhân sự chức danh Quản lý dự án, sao chép mật khẩu tạm gửi riêng cho người đó; mở Phạm vi dự án để cấp các dự án	AD-01, AD-02, AD-04	tai_khoan; pham_vi_du_an kèm người cấp và thời điểm cấp

Tình huống	Các bước trên giao diện	Màn hình	Ghi lại trong dữ liệu
	người đó phụ trách		
Quản lý nghỉ việc (như qly.trung)	Khóa tài khoản, nhập lý do “Nghỉ việc; khóa theo quy trình bàn giao”; cấp thêm phạm vi cho Quản lý tiếp nhận để họ thấy các dự án đang chạy	AD-01, AD-03, AD-04	trang_thai Bị khóa, thoi_diem_khoa, ly_do_khoa; nhật ký loại Khóa
Đổi ngưỡng hệ thống	Sửa một khóa, ví dụ SO_NGAY_SAP_DEN_HAN từ 7 sang 10; với THOI_DIEM_TRA_CUU phải đọc banner vàng rồi mới lưu	AD-05	cau_hinh; nhật ký loại Điều chỉnh
Tìm ai đã làm gì	Lọc theo khoảng thời gian, người thực hiện, loại thao tác; mở rộng dòng để so sánh hai cột Trước và Sau	AD-06	Chỉ đọc, không ghi thêm

Hình dưới vẽ trọn vòng đời một tài khoản Quản lý, từ lúc tạo đến lúc khóa, qua tay Quản trị, hệ thống và chính Quản lý đó.



vòng đời tài khoản Quản lý · Quản trị, Hệ thống, Quản lý, 6 bước

Quản trị chỉ có mặt ở hai đầu, lúc cấp quyền và lúc thu hồi quyền; ở giữa Quản lý dùng hệ thống hằng ngày còn Quản trị không thấy nội dung công việc.

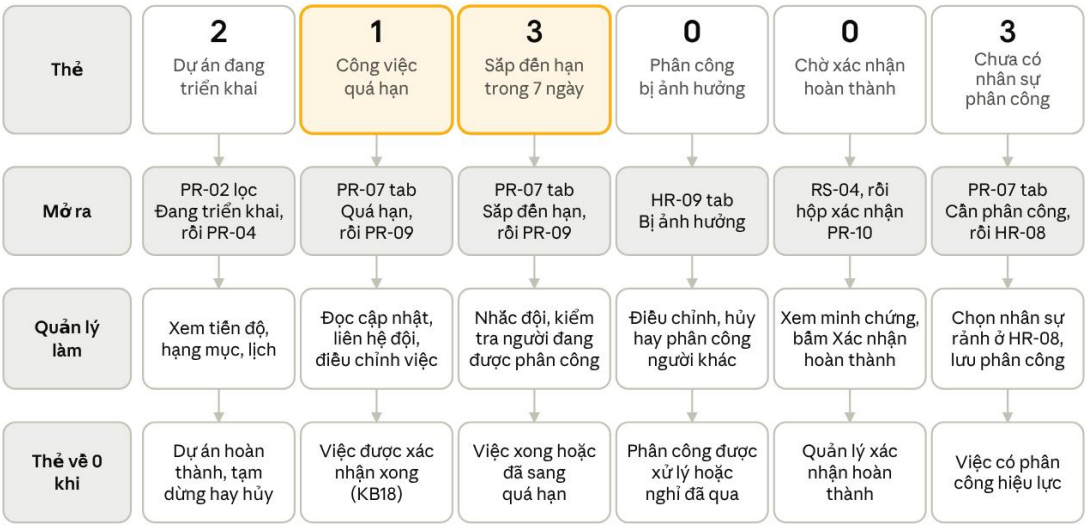
Tài khoản Quản lý (QUAN_LY)

Quản lý là tài khoản dùng nhiều màn hình nhất và là loại duy nhất có quyền chốt: chỉ Quản lý đang hoạt động mới xác nhận hoàn thành hay hủy công việc và dự án, cơ sở dữ liệu từ chối mọi tài khoản khác. Nhưng quyền đó luôn bị giới hạn trong các dự án được Quản trị cấp.

Hạng mục	Nội dung
Mục đích	Điều phối vòng đời dự án: lập dự án, chia hạng mục và công việc, phân công nhân sự không chồng lịch, theo dõi cảnh báo, xác nhận hoàn thành, quản lý hồ sơ kỹ thuật
Tài khoản mẫu	qly.bao (liên kết NV001 Trần Quốc Bảo; dự án 1, 3, 5, 7, 9) và qly.nhung (liên kết NV002 Lê Thị Hồng Nhung; dự án 2, 4, 6, 8, 10). qly.trung bị khóa nên chỉ dùng thử màn hình đăng nhập
Thiết bị	Chủ yếu máy tính từ 1280 px; trên điện thoại có thanh dưới đáy năm mục (mục 5)
Trang đầu và menu	PR-01 Bảng điều khiển Quản lý; chín mục chia ba nhóm Điều hành, Nguồn lực, Dữ liệu
Màn hình vào được	41 trên 49 màn hình (30 màn P1, 8 màn P2, 3 màn P3). Thiếu AD-01 đến AD-06, RS-01 và RP-01 vì thuộc Quản trị, Đội trưởng và Ban giám đốc
Chỉ Quản lý mới làm được	Xác nhận hoàn thành hay hủy công việc (PR-10); đổi trạng thái dự án (PR-05); lập, điều chỉnh, hủy phân công (HR-08, HR-10); giao việc bên ngoài (HR-12); tải bản hồ sơ mới và chọn bản triển khai (DC-04, DC-05)
Giới hạn theo phạm vi (P)	Mọi thao tác trên dự án, công việc, phân công và hồ sơ chỉ trong dự án được cấp. Dự án ngoài phạm vi bị ẩn khỏi danh sách; gõ thẳng đường dẫn thì ra trang 403 (KB03). Không có màn hình tạo tài khoản, đổi phạm vi, đổi cấu hình hay Nhật ký thao tác toàn hệ thống (AD-06)
Phần không giới hạn theo phạm vi	Nhân sự, đội, chuyên môn, lịch nghỉ và bận, khách hàng, loại hệ thống là của cả công ty nên hai Quản lý thấy như nhau. Vì vậy một nhân sự có thể được hai Quản lý cùng phân công, và quy tắc không chồng lấn (G3) chặn chéo qua cả hai phạm vi
Hai người cùng sửa một bản ghi	Cột phien_ban: người lưu sau bị chặn và thấy banner “Dữ liệu vừa được người khác cập nhật” (PR-03)
Dữ liệu ngoài phạm vi trong vùng xung đột	Đề xuất*: nếu bản ghi gây chồng lấn thuộc dự án ngoài phạm vi, vùng báo xung đột ở HR-08 chỉ hiện “Dự án ngoài phạm vi của bạn” cùng khoảng thời gian, không hiện mã công việc và không có nút Xem bản ghi

Mọi buổi làm việc của Quản lý bắt đầu từ sáu thẻ chỉ số trên PR-01. Hình dưới nối từng thẻ với màn hình xử lý và kết quả cần đạt.

Sáu thẻ trên PR-01 dẫn Quản lý tới đâu (số liệu của qly.nhung)



Thẻ cảnh báo có số khác 0 được tô màu (đỏ hoặc vàng theo mục 10); thẻ số 0 để màu trung tính.
Cảnh báo là tình trạng hiện tại, không có khái niệm đã đọc: hết nguyên nhân thì thẻ tự về 0.

sáu thẻ trên PR-01 · số liệu qly.nhung

Mỗi thẻ là một lối vào chứ không phải thông báo: bấm vào thì mở đúng màn hình đã lọc sẵn, và thẻ tự về 0 khi nguyên nhân hết, hệ thống không có khái niệm đã đọc.

Giá trị sáu thẻ của hai tài khoản mẫu tại mốc 12/10/2026 09:00, để dev đối chiếu khi nghiệm thu KB04 đến KB07 và KB20. Cộng hai cột ra đúng số toàn công ty ở mục 13.

Thẻ trên PR-01	qly.bao (dự án 1, 3, 5, 7, 9)	qly.nhung (dự án 2, 4, 6, 8, 10)
Dự án đang triển khai	2 (NMH-2026-003 và 005)	2 (NMH-2026-004 và 010)
Công việc quá hạn	0	1 (CV16)
Sắp đến hạn trong 7 ngày	2 (CV25 hạn 15/10, CV21 hạn 17/10)	3 (CV18 và CV28 hạn 16/10, CV40 hạn 18/10)
Phân công bị ảnh hưởng	2 (số 56 của NV011 và số 58 của NV012, cùng thuộc CV21)	0
Chờ xác nhận hoàn thành	0	0 (thành 1 sau khi dt.tuan đề nghị CV16, KB18)
Chưa có nhân sự phân công	2 (CV25, CV33)	3 (CV30, CV35, CV36)

Một ngày làm việc điển hình của Quản lý, mỗi dòng gắn với dữ liệu mẫu để dev và bạn có thể chạy lại trên bản thử:

Thứ tự	Việc	Màn hình	Ví dụ với dữ liệu mẫu
1	Đăng nhập và đọc sáu thẻ	AUTH-01, PR-01	qly.nhung thấy thẻ đỏ “Công việc quá hạn” bằng 1
2	Xử lý việc quá hạn: mở công việc, đọc cập nhật mới nhất, liên hệ đội	PR-01, COM-01, PR-09	CV16 của NMH-2026-004, hạn 07/10/2026 17:00, Vũ Minh Tuấn phụ trách chính
3	Xử lý phân công bị ảnh hưởng bởi lịch nghỉ: mở tab Bị ảnh hưởng, điều chỉnh hay hủy từng dòng	HR-09, HR-08, HR-10	qly.bao: số 56 (NV011 Đỗ Mạnh Dũng) và số 58 (NV012 Lý Thành Công) trên CV21 (KB07)
4	Phân công việc chưa có người: bộ lọc Cần phân công	PR-07, HR-08	qly.nhung: CV30, CV35, CV36 (KB20)

Thứ tự	Việc	Màn hình	Ví dụ với dữ liệu mẫu
5	Lập phân công mới và đọc vùng báo xung đột	HR-08	qly.bao thử KB08 đến KB10 trên CV12 của NMH-2026-003: ba nhân sự cho ba kết quả khác nhau
6	Xác nhận hoàn thành khi Đội trưởng đề nghị	PR-01, RS-04, PR-10	Sau khi dt.tuan đề nghị CV16, qly.nhung xác nhận (KB18)
7	Hoàn thành hay tạm dừng dự án	PR-04, PR-05	qly.bao chưa hoàn thành được NMH-2026-003 vì còn CV12 đến CV15 (KB15)
8	Quản lý hồ sơ: tải bản mới, chọn bản triển khai	DC-01, DC-04, DC-05	qly.bao: hồ sơ số 10 của NMH-2026-005 chưa chọn bản triển khai (KB19)
9	Lên kế hoạch việc mới: dự án, hạng mục, công việc	PR-03, PR-06, PR-08	Dự án mới có mã gợi ý NMH-2026-011

Tài khoản Đội trưởng (DOI_TRUONG)

Đội trưởng là tài khoản đơn giản nhất về quyền nhưng khó nhất về thiết kế, vì dùng ngoài công trường bằng điện thoại, thường chỉ một tay. Họ cần ba việc: biết hôm nay được giao gì, báo kết quả kèm ảnh, và mở đúng bản hồ sơ đang triển khai.

Hạng mục	Nội dung
Mục đích	Biết việc được giao, gửi cập nhật kết quả kèm ảnh minh chứng, đề nghị Quản lý xác nhận khi xong, mở đúng bản hồ sơ đang triển khai
Tài khoản mẫu	dt.cuong (NV003 Phạm Văn Cường, Đội thi công 1), dt.thang (NV004 Nguyễn Đức Thắng, Đội thi công 2), dt.tuan (NV005 Vũ Minh Tuấn, Đội thi công 3)
Thiết bị	Điện thoại là chính, máy tính bảng thứ hai. Thiết kế điện thoại trước: một cột, vùng chạm tối thiểu 44 px, nút chính đủ to để bấm bằng ngón cái
Trang đầu và menu	RS-01 Việc của tôi; bốn mục: Việc của tôi, Dự án được giao, Hồ sơ, Lịch đội; thanh dưới đáy điện thoại có đủ bốn mục
Màn hình vào được	18 trên 49 màn hình (15 màn P1, 2 màn P2, 1 màn P3): màn hình dùng chung (AUTH-01 đến AUTH-03, COM-01, COM-02), PR-02, PR-04, PR-07, PR-09, HR-01, HR-02, HR-06, HR-07, RS-01 đến RS-03, DC-01, DC-02
Việc “được giao” là gì	Công việc mà mình là người phụ trách chính, hoặc có phân công còn hiệu lực (giả định ở mục 14). Không phải mọi việc của cả đội: Đội trưởng không tự thấy việc của đồng đội nếu mình không phụ trách và không được phân công
Được làm	Xem việc được giao và dự án chứa việc đó (chỉ xem); gửi cập nhật kết quả kèm ảnh và ghi khó khăn; đề nghị Quản lý xác nhận hoàn thành; gửi đính chính; xem bản vẽ đang triển khai ngay trong ứng dụng (ảnh và PDF: phóng to, kéo, chuyển trang) và tải về, kể cả bản vẽ CAD (chỉ tải về); xem lịch đội; xem chuông cảnh báo trên việc của mình
Không được làm	Tạo, sửa, hủy dự án hay công việc; phân công; xác nhận hoàn thành (chỉ được đề nghị); tải bản hồ sơ mới hay chọn bản triển khai; sửa hoặc xóa cập nhật đã gửi (chỉ đính chính); xem việc của người khác; kéo chọn ô trống trên lịch để giao việc
Hồ sơ thấy được	Hồ sơ dùng chung của dự án chứa việc được giao và hồ sơ riêng của chính việc đó (cách hiểu chữ G cho hồ sơ)*. Hồ sơ chưa chọn bản triển khai hiện thẻ vàng “Chưa chọn bản triển khai. Đội thi công chưa biết dùng bản nào.” để Đội trưởng báo Quản lý. Hồ sơ riêng công việc chỉ hiện với Đội trưởng được giao đúng việc đó. Tệp chỉ mở được qua máy chủ sau khi kiểm tra quyền: gõ thẳng đường dẫn tệp của hồ sơ ngoài phạm vi thì ra trang 403
Bản hồ sơ cũ	Đề xuất*: Đội trưởng chỉ thấy bản đang triển khai, không thấy các bản cũ, để tránh thi công nhầm bản
Chuông cảnh báo COM-01	Hai nhóm Quá hạn và Sắp đến hạn trên việc của mình. Đề xuất*: ẩn nhóm “Phân công bị ảnh hưởng” vì xử lý nhóm này cần HR-09, màn hình chỉ của Quản lý
Quy tắc riêng	Cập nhật đã gửi không sửa, không xóa, chỉ đính chính (hộp xác nhận ở RS-02). Chuyển sang Hoàn thành là việc của Quản lý; Đội trưởng chỉ đề nghị

Hạng mục	Nội dung
Trạng thái rỗng	“Bạn chưa được giao công việc nào.”

Số liệu RS-01 của ba tài khoản mẫu tại mốc 12/10/2026 09:00, để dev đối chiếu khi nghiệm thu KB18. Việc đã hủy không nằm ở tab nào của RS-01. Ba thẻ số lớn đếm độc lập nhau nên CV16 vừa tính Đang thực hiện vừa tính Quá hạn (giả định*).

Tài khoản	Việc được giao	Cần làm	Đã hoàn thành	Đã hủy	Đang thực hiện	Sắp đến hạn	Quá hạn
dt.cuong	11	6	5	0	1 (CV28)	1 (CV28)	0
dt.thang	9	5	1	3 (CV06, CV37, CV38)	4 (CV13, CV21, CV24, CV25)	2 (CV21, CV25)	0
dt.tuan	4	3	1	0	2 (CV16, CV40)	1 (CV40)	1 (CV16)

Một ngày làm việc điển hình của Đội trưởng:

Thứ tự	Việc	Màn hình	Ví dụ với dữ liệu mẫu
1	Đăng nhập trên điện thoại, thấy ba thẻ số lớn và việc quá hạn ở trên cùng	AUTH-01, RS-01	dt.tuan thấy Đang thực hiện 2, Sắp đến hạn 1, Quá hạn 1; CV16 nằm đầu danh sách
2	Mở công việc, đọc khu vực, hạn và các cập nhật cũ	PR-09	CV16 của NMH-2026-004, hạn 07/10/2026 17:00
3	Mở bản vẽ đang triển khai trước khi lắp đặt: ảnh hoặc PDF xem ngay trên điện thoại, bản CAD thì tải về	DC-01, DC-02, PR-09 (tab Hồ sơ)	dt.tuan mở hồ sơ số 16 (PDF Rev B bố trí loa, micro) và số 17 (ảnh vị trí giá treo loa, riêng CV16); dt.thang thấy hồ sơ số 10 của NMH-2026-005 chưa chọn bản triển khai, báo Quản lý chọn (KB19, KB21)
4	Chụp ảnh và gửi cập nhật, ghi khó khăn nếu có	RS-02	Nút “Chụp ảnh” mở camera; tệp tải xong mới cho gửi
5	Khi xong, bật “Đề nghị Quản lý xác nhận hoàn thành”	RS-02	KB18: dt.tuan đề nghị CV16; công việc hiện banner vàng chờ xác nhận
6	Gửi đính chính nếu nhập sai	RS-03	KB17: không có Sửa hay Xóa; mục đính chính liên kết về mục gốc
7	Xem chuông cảnh báo và lịch đội	COM-01, HR-06	dt.thang có CV21 và CV25 sắp đến hạn

Hình dưới vẽ bốn màn hình điện thoại mà Đội trưởng đi qua từ lúc mở ứng dụng đến lúc đề nghị xác nhận.



Đội trưởng trên điện thoại · 4 màn hình

Đội trưởng chỉ đụng đến việc của chính mình và dừng ở bước đề nghị; chuyển sang Hoàn thành là việc của Quản lý (xem Luồng 2, mục 9).

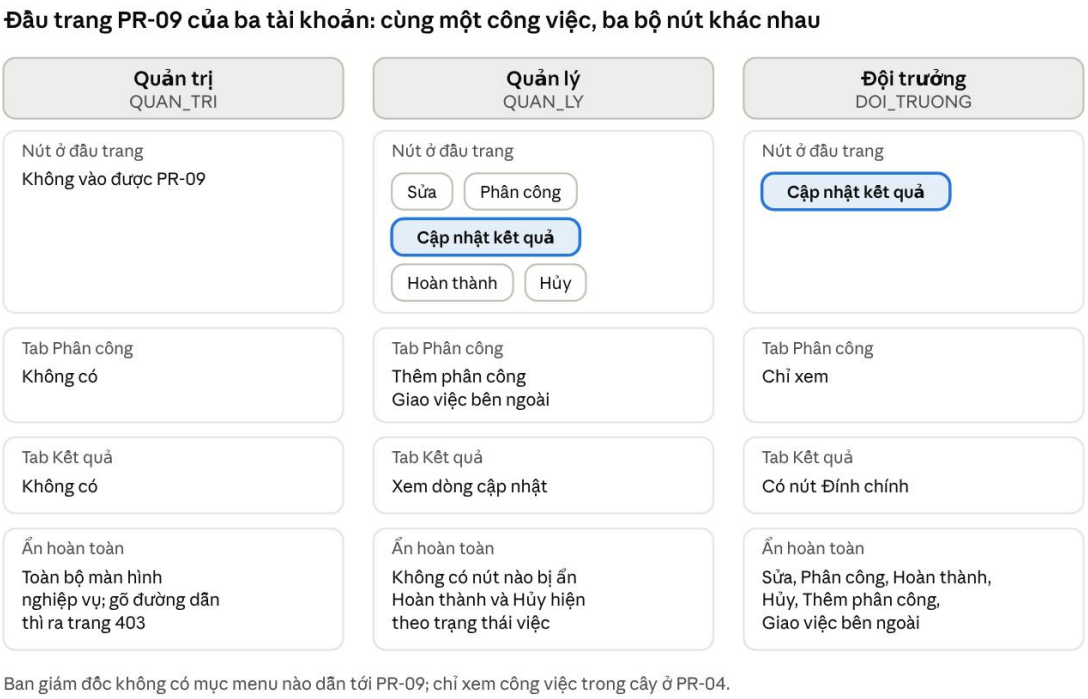
Nút và chức năng hiển thị theo vai trò trên từng màn hình

Cùng một màn hình, mỗi tài khoản thấy một bộ nút khác nhau. Quy tắc chung: thiếu quyền thì ẩn nút, không làm mờ. Làm mờ (vô hiệu kèm chú thích) chỉ dành cho trường hợp thiếu điều kiện nghiệp vụ, ví dụ nút Hoàn thành dự án khi chưa đạt G1. Dấu * là đề xuất của người soạn. Ban giám đốc thấy giống Đội trưởng ở các màn hình chỉ xem và được ghi chú riêng ở cuối phần này.

Màn hình	Quản trị	Quản lý	Đội trưởng
AD-01 đến AD-03	Nút “Tạo tài khoản”; menu hàng Sửa, Khóa hoặc Mở khóa, Đặt lại mật khẩu, Xem nhật ký	Không thấy; gõ đường dẫn thì ra 403	Không thấy; gõ đường dẫn thì ra 403
AD-04 Phạm vi dự án	Chuyển dự án qua lại giữa hai cột, “Cấp tất cả”; gỡ dự án có hộp xác nhận. Chỉ mở được cho tài khoản Quản lý	Không thấy	Không thấy
AD-05, AD-06	Sửa cấu hình; xem nhật ký (chỉ đọc)	Không thấy	Không thấy
PR-01 Bảng điều khiển	Không thấy	Sáu thẻ chỉ số, hai biểu đồ, khối “Cần xử lý”	Không thấy; trang đầu là RS-01

Màn hình	Quản trị	Quản lý	Đội trưởng
RS-01 Việc của tôi	Không thấy	Không thấy; Quản lý xem việc ở PR-07	Ba thẻ số lớn, ba tab; nút chính “Cập nhật kết quả” trên mỗi thẻ việc
PR-02 Danh sách dự án	Không thấy	Nút “Tạo dự án”; menu hàng Xem, Sửa, Tạm dừng hoặc Tiếp tục, Hoàn thành, Hủy theo trạng thái	Chỉ dự án có việc của mình; menu hàng chỉ có Xem
PR-03, PR-05, PR-06, PR-08	Không thấy	Tạo và sửa dự án, đổi trạng thái dự án, tạo và sửa hạng mục, tạo và sửa công việc	Không có nút mở; gõ đường dẫn thì ra 403
PR-04 Chi tiết dự án	Không thấy	Sửa, Đổi trạng thái, Thêm hạng mục, Thêm công việc; đủ năm tab	Chế độ chỉ xem: không có bốn nút trên; cây hạng mục chỉ hiện việc được giao*
PR-07 Danh sách công việc	Không thấy	Sáu tab nhanh; menu hàng Xem, Sửa, Phân công, Cập nhật kết quả, Hoàn thành hoặc Hủy	Chỉ việc được giao; menu hàng chỉ còn Xem và Cập nhật kết quả
PR-09 Chi tiết công việc	Không thấy	Sửa, Phân công, Cập nhật kết quả, Hoàn thành, Hủy (theo trạng thái); tab Phân công có “Thêm phân công” và “Giao việc bên ngoài”	Chỉ “Cập nhật kết quả”; tab Phân công chỉ xem; tab Kết quả có “Đính chính”
PR-10, RS-04	Không thấy	Xác nhận hoàn thành, Hủy công việc; hàng chờ xác nhận	Không có; thay bằng công tắc “Đề nghị Quản lý xác nhận hoàn thành” ở RS-02
HR-01, HR-02 Nhân sự	Không thấy	“Thêm nhân sự”; menu hàng Xem hồ sơ, Sửa, Ghi nhận nghỉ hay bận, Lập phân công, Ngừng làm việc	Chỉ xem, giới hạn đội mình*, ẩn mọi nút. Không có mục menu nên mở từ liên kết tên người*
HR-03 đến HR-05, HR-08 đến HR-12	Không thấy	Đủ: tạo và sửa nhân sự, ghi nghỉ hay bận, lập, điều chỉnh, hủy phân công, đội bên ngoài	Không có nút mở; gõ đường dẫn thì ra 403
HR-06 Lịch nhân sự	Không thấy	Kéo chọn ô trống để mở HR-08; bấm khối để xem chi tiết	Chỉ xem, nhân sự đội mình*; không kéo chọn ô trống
HR-07 Danh sách phân công	Không thấy	“Lập phân công”; menu hàng Điều chỉnh, Hủy	Chỉ xem phân công thuộc việc của mình; ẩn mọi nút
RS-02, RS-03	Không thấy	Ghi nhận thay*	Gửi cập nhật, Đính chính
DC-01 Danh sách hồ sơ	Không thấy	“Tạo hồ sơ”; menu hàng Xem, Xem bản vẽ, Tải phiên bản mới, Tải bản đang triển khai	Chỉ Xem, Xem bản vẽ (ảnh, PDF) và Tải bản đang triển khai
DC-02 đến DC-05	Không thấy	Tải phiên bản mới, Chọn làm bản triển khai, Tải về, Xem trước (trình xem bản vẽ DC-02a)	Xem bản vẽ (ảnh, PDF) và Tải về bản đang triển khai*; bản CAD chỉ có Tải về; không có Tải phiên bản mới và Chọn làm bản triển khai; không mở được DC-03 đến DC-05
COM-01 Chuông, COM-02 Tìm nhanh	Không có cả hai	Chuông ba nhóm trong phạm vi; tìm nhanh	Chuông hai nhóm*; tìm nhanh chỉ trả về dữ liệu được phép xem
RP-02 đến RP-05	Không thấy	Xem trong phạm vi; xuất Excel hoặc PDF	Không thấy

PR-09 là màn hình lộ rõ nhất sự khác nhau về nút. Hình dưới đặt đầu trang PR-09 của ba tài khoản cạnh nhau trên cùng một công việc.



đầu trang PR-09 · 3 tài khoản

Cùng một công việc, Quản lý có năm nút, Đội trưởng chỉ còn một nút và Quản trị không vào được; nút không được phép thì ẩn hẳn chứ không tô xám.

Phạm vi dữ liệu: ai thấy dự án nào

Ba tài khoản xác định dữ liệu được thấy theo ba cách khác nhau, và đây là chỗ dev dễ lẫn nhất vì cả ba đều bị gọi chung là “phạm vi”. Tài liệu giữ hai ký hiệu của ma trận quyền: P là phạm vi do Quản trị cấp tay, G là phần việc được giao cho mình.

Tiêu chí	Quản trị	Quản lý	Đội trưởng	Ban giám đốc
Kiểu phạm vi	Không có phạm vi dự án	P: cấp tay từng dự án	G: tự suy ra từ việc được giao	Toàn công ty
Nguồn dữ liệu	–	Bảng pham_vi_du_an (khóa chính tai_khoan_id và du_an_id, kèm nguoi_cap_id, thoi_diem_cap)	Cột nhan_su_chinh_id của cong_viec và bảng phan_cong có trạng thái Hiệu lực, nối qua tai_khoan.nhan_su_id	Không lọc
Ai thay đổi	–	Chỉ Quản trị, ở AD-04	Không ai chỉnh tay; đổi khi Quản lý đổi người phụ trách chính hoặc lập, hủy phân công	–
Đơn vị lọc	–	Cả dự án và mọi thứ bên dưới: hạng mục, công việc, phân công, hồ sơ, cập nhật, báo cáo, cảnh báo	Từng công việc và hồ sơ gắn với việc đó; dự án chỉ hiện nếu chứa ít nhất một việc được giao	–
Ngoài phạm vi	–	Ẩn khỏi danh sách, số đếm, biểu đồ, chuông, tìm nhanh; gõ đường dẫn thì ra 403 (Q11, KB03)	Như Quản lý	–
Khi	–	Danh sách rỗng theo mẫu trạng thái rỗng ở	“Bạn chưa được giao công việc nào.”	–

Tiêu chí	Quản trị	Quản lý	Đội trưởng	Ban giám đốc
chưa có gì		mục 11		

Phạm vi phải được lọc ở máy chủ cho mọi truy vấn: danh sách, chi tiết, số đếm, tìm nhanh, xuất báo cáo, tải tệp. Chỉ ẩn ở giao diện là chưa đủ, vì tiêu chí nghiệm thu 6 thử cả việc gõ thẳng đường dẫn. Trang 403 không tiết lộ dữ liệu có tồn tại hay không (AUTH-03).

Dự án mỗi tài khoản mẫu thấy được, tính từ dữ liệu mẫu:

Tài khoản	Cách xác định	Dự án thấy được	Số dự án	Ghi chú
admin	Không có	Không thấy dự án nào	0	AD-04 chỉ liệt kê dự án để chọn cấp phạm vi
qly.bao	Cấp tay	NMH-2026-001, 003, 005, 007, 009	5	Dự án 009 đã Hủy, 001 đã Hoàn thành
qly.nhung	Cấp tay	NMH-2026-002, 004, 006, 008, 010	5	Dự án 006 Tạm dừng, 002 đã Hoàn thành
qly.trung	Bị khóa	Không đăng nhập được	0	Chưa được cấp dự án nào
dt.cuong	Việc được giao	NMH-2026-001, 003, 006, 007, 008	5	Trải qua cả hai Quản lý: 001, 003, 007 của qly.bao; 006, 008 của qly.nhung
dt.thang	Việc được giao	NMH-2026-001, 003, 005, 009	4	Toàn bộ thuộc phạm vi qly.bao; dự án 009 đã Hủy nhưng dt.thang vẫn thấy vì còn hai việc đã hủy (CV37, CV38) gán cho mình
dt.tuan	Việc được giao	NMH-2026-002, 004, 010	3	Toàn bộ thuộc phạm vi qly.nhung
gd.minh	Toàn công ty	Cả 10 dự án	10	Chỉ xem

Hình dưới là ma trận 10 dự án theo tài khoản. Nhìn theo cột để thấy phạm vi của từng người, nhìn theo hàng để thấy ai thấy dự án đó.

Ai thấy dự án nào: ma trận 10 dự án theo tài khoản mẫu

		Quản lý (P)		Đội trưởng (G)			BGĐ	Quản trị
Dự án		qly.bao	qly.nhung	dt.cuong	dt.thang	dt.tuan	gd.minh	admin
NMH-2026-001	Hoàn thành	●	–	■	■	–	○	–
NMH-2026-002	Hoàn thành	–	●	–	–	■	○	–
NMH-2026-003	Đang triển khai	●	–	■	■	–	○	–
NMH-2026-004	Đang triển khai	–	●	–	–	■	○	–
NMH-2026-005	Đang triển khai	●	–	–	■	–	○	–
NMH-2026-006	Tạm dừng	–	●	■	–	–	○	–
NMH-2026-007	Lập kế hoạch	●	–	■	–	–	○	–
NMH-2026-008	Lập kế hoạch	–	●	■	–	–	○	–
NMH-2026-009	Hủy	●	–	–	■	–	○	–
NMH-2026-010	Đang triển khai	–	●	–	–	■	○	–
Số dự án thấy được		**5**	**5**	**5**	**4**	**3**	**10**	**0**

● P: Quản trị cấp tay ■ G: việc được giao cho mình ○ Toàn công ty, chỉ xem – Không thấy

dt.cuong thấy cả dự án của qly.bao (001, 003, 007) lẫn của qly.nhung (006, 008); dt.thang chỉ trong phạm vi qly.bao, dt.tuan chỉ trong phạm vi qly.nhung. Phạm vi Đội trưởng không phụ thuộc phạm vi Quản lý.

ma trận 10 dự án × tài khoản

Quản lý thấy dự án theo phạm vi do Quản trị cấp tay, Đội trưởng thấy theo việc được giao nên có thể thấy dự án của cả hai Quản lý, Ban giám đốc thấy cả 10 dự án, còn Quản trị không thấy dự án nào.

Quy tắc giao diện để người dùng nhận ra vai trò của mình

Quy tắc	Nội dung
Nhãn vai trò*	Menu người dùng ở thanh trên hiện tên hiển thị kèm nhãn nhỏ “Quản trị”, “Quản lý”, “Đội trưởng” hoặc “Ban giám đốc”. Đề xuất* để người thử tám tài khoản (KB01) không nhầm tài khoản đang dùng
Không đổi vai trò giữa phiên	Mỗi tài khoản một vai trò. Muốn thử vai trò khác phải đăng xuất rồi đăng nhập tài khoản khác; không có nút “chuyển vai trò” hay chế độ đăng nhập thay người khác
Trang đầu	Sau đăng nhập về trang đầu của vai trò (bảng ở đầu mục 3). Bấm logo cũng về đúng trang đầu của vai trò đó, không về một trang chung
Không dùng màu để phân biệt vai trò	Đỏ, vàng, xanh đã mang nghĩa trạng thái ở mục 10; vai trò chỉ phân biệt bằng nhãn chữ và menu
Menu và nút	Thiếu quyền thì ẩn hẳn (nguyên tắc 4 ở mục 2). Làm mờ kèm chú thích chỉ dùng khi thiếu điều kiện nghiệp vụ, ví dụ Hoàn thành dự án chưa đạt G1
Gõ thẳng đường dẫn	Trang 403 “Bạn không có quyền xem trang này.” kèm nút về trang đầu (AUTH-03). Thao tác bị từ chối khi đang ở trong trang thì hiện toast “Bạn không có quyền thực hiện thao tác này.”
Quyền đổi giữa phiên	Quản trị gỡ phạm vi hoặc khóa tài khoản lúc người đó đang mở trang: ở lần gọi máy chủ tiếp theo giao diện hiện toast, chuyển về trang đầu hoặc màn hình đăng nhập (với tài khoản bị khóa), không để trang trắng
Tên người trong dữ liệu	Người tạo, người xác nhận, người gửi cập nhật hiện bằng tên hiển thị của tài khoản; thao tác do hệ thống làm hiện “Hệ thống”

Ban giám đốc: tài khoản thứ tư, chỉ xem

Ban giám đốc không nằm trong ba tài khoản cần phân biệt nhưng dễ nhầm với Quản lý vì cùng xem dự án. Khác biệt nằm ở năm chỗ. Thứ nhất, Ban giám đốc thấy toàn công ty nên không cần cấp phạm vi. Thứ hai, không có nút nào ghi dữ liệu: PR-02, PR-04, HR-01, HR-02, HR-07 hiện như Quản lý nhưng ẩn mọi nút tạo, sửa, hủy. Thứ ba, không có chuông cảnh báo, chỉ có tìm nhanh. Thứ tư, trang đầu là RP-01 và menu bốn mục Tổng quan, Dự án, Nhân sự và tải việc, Báo cáo. Thứ năm, tài khoản gd.minh không liên kết nhân sự và chỉ là tài khoản giả lập; vào được 13 trên 49 màn hình.

Điểm cần chốt về phân biệt tài khoản

Các dòng dưới là chỗ người soạn phải giả định. Bạn đối chiếu với khóa luận; nếu khác, sửa ở đây rồi báo dev.

Điểm	Giả định trong tài liệu	Ảnh hưởng nếu khác
Nghĩa của “tiểu đội trưởng”	Đội trưởng đội thi công (DOI_TRUONG), mỗi người dẫn một trong ba đội thi công	Nếu là cấp thấp hơn Đội trưởng thì phải thêm vai trò: sửa bảng vai_tro, ma trận quyền và danh mục màn hình
Nghĩa của “admin”	Quản trị hệ thống (QUAN_TRI), không làm nghiệp vụ	Nếu admin phải làm cả việc của Quản lý thì Quản trị cần thêm quyền ở ma trận mục này
Đội trưởng và mục Nhân sự	Danh mục mục 8 ghi HR-01, HR-02, HR-07 và PR-07 cho Đội trưởng nhưng menu của Đội trưởng không có mục tương ứng. Giả định*: không thêm mục menu; các màn hình này mở từ liên kết (tên người ở PR-09 và HR-06) và giới hạn theo đội mình	Nếu muốn có menu riêng thì thêm một mục “Nhân sự đội” vào menu Đội trưởng và vào thanh dưới đáy điện thoại

Điểm	Giả định trong tài liệu	Ảnh hưởng nếu khác
Việc đã hủy của Đội trưởng	Vẫn tính là việc được giao nên dt.thang còn thấy NMH-2026-009 (Hủy); dự án Hủy hiện chữ xám gạch ngang	Nếu chỉ tính việc chưa hủy thì dt.thang chỉ thấy 3 dự án
Quản lý ghi nhận thay cập nhật kết quả	Có, theo ma trận mục này (dấu *)	Nếu không thì bỏ nút “Cập nhật kết quả” ở PR-07 và PR-09 của Quản lý
Dòng xung đột ngoài phạm vi	Che mã công việc và không cho bấm xem bản ghi (HR-08)*	Nếu cho xem đủ thì Quản lý thấy một phần dự án ngoài phạm vi, trái Q11
Chọn nhân sự khi tạo tài khoản	Lọc theo chức danh*; CSDL chưa ép	Nếu không lọc thì Quản trị có thể gắn nhầm, cần quy trình kiểm tra thủ công

4. Định hướng thiết kế và hệ thống thiết kế

Công ty chưa có bộ nhận diện nên phần này là hướng chung để dev đề xuất phương án cụ thể. Các giá trị màu, cỡ chữ bên dưới là gợi ý khởi điểm, dev được phép tinh chỉnh miễn giữ ba điều: độ tương phản chữ trên nền đạt chuẩn WCAG AA (tỷ lệ từ 4,5:1), màu trạng thái giữ đúng ý nghĩa ở mục 10, và mọi giá trị đều đặt thành biến thiết kế (design token) để đổi màu chủ đạo chỉ một chỗ khi công ty cung cấp logo.

Tính cách giao diện

Ba từ khóa: gọn, tin cậy, kỹ thuật. Giao diện phẳng, nền sáng, nhiều khoảng trắng vừa đủ, đường viền mảnh thay cho bóng đổ, màu chủ đạo dùng tiết kiệm (nút chính, liên kết, mục menu đang chọn) để màu trạng thái nổi bật. Tránh: nền gradient, ảnh nền lớn, hoạt ảnh lâu hơn 200 ms, bo góc quá tròn, chữ in hoa toàn bộ cho nhãn dài.

Biến thiết kế gợi ý

Nhóm	Token	Giá trị gợi ý	Dùng cho
Màu chủ đạo	primary-600	#2563EB	Nút chính, liên kết, mục menu đang chọn
Màu chủ đạo	primary-700	#1D4ED8	Trạng thái rê chuột, nhấn
Màu chủ đạo	primary-50	#EFF6FF	Nền dòng đang chọn, nền mục menu đang chọn
Trung tính	ink-900	#111827	Tiêu đề, chữ chính
Trung tính	ink-600	#4B5563	Chữ phụ, nhãn cột
Trung tính	ink-400	#9CA3AF	Chữ gợi ý trong ô nhập, biểu tượng nhạt
Trung tính	line-200	#E5E7EB	Viền ô, viền thẻ, đường kẻ bảng
Trung tính	surface-50	#F9FAFB	Nền trang, nền hàng tiêu đề bảng
Trung tính	surface-0	#FFFFFF	Nền thẻ, nền bảng, nền hộp thoại
Trạng thái	success	chữ #166534, nền #DCFCE7	Hoàn thành, hiệu lực, thành công
Trạng thái	info	chữ #075985, nền #E0F2FE	Đang thực hiện, thông tin
Trạng thái	warning	chữ #92400E, nền #FEF3C7	Sắp đến hạn, tạm dừng, cần chú ý
Trạng thái	danger	chữ #991B1B, nền #FEE2E2	Quá hạn, lỗi, bị khóa, chồng lấn

Nhóm	Token	Giá trị gợi ý	Dùng cho
Trạng thái	neutral	chữ #374151, nền #F3F4F6	Chưa bắt đầu, lập kế hoạch, đã hủy
Chữ	font-family	Be Vietnam Pro, dự phòng Inter, system-ui	Toàn ứng dụng; hai font đều hiển thị tiếng Việt đầy đủ dấu
Chữ	font-mono	JetBrains Mono, dự phòng ui-monospace	Mã dự án (NMH-2026-003), mã công việc, mã biến đổi SHA-256 rút gọn
Chữ	text-xl	24 / 32 px, đậm vừa	Tiêu đề trang
Chữ	text-lg	18 / 28 px, đậm vừa	Tiêu đề thẻ, tiêu đề hộp thoại
Chữ	text-md	14 / 20 px	Nội dung, bảng, ô nhập, nút
Chữ	text-sm	12 / 16 px	Chú thích, nhãn trạng thái, thời gian phụ
Khoảng cách	space	lưới 4 px: 4, 8, 12, 16, 24, 32, 48	Mọi lề, đệm; đệm trang 24 px
Hình dạng	radius	6 px (nút, ô nhập), 8 px (thẻ, hộp thoại), 999 px (nhãn)	Bo góc
Đổ bóng	shadow	chỉ menu thả xuống và hộp thoại: 0 8px 24px rgba(17,24,39,0.12)	Các lớp nổi
Biểu tượng	icon	Lucide, nét 1,5 px, 16 px trong nút, 20 px trong menu	Toàn ứng dụng, nguồn mở
Chuyển động	motion	120 đến 200 ms, ease-out; tắt khi người dùng bật prefers-reduced-motion	Mở menu, hộp thoại, thanh bên

Lưu ý riêng cho chữ tiếng Việt

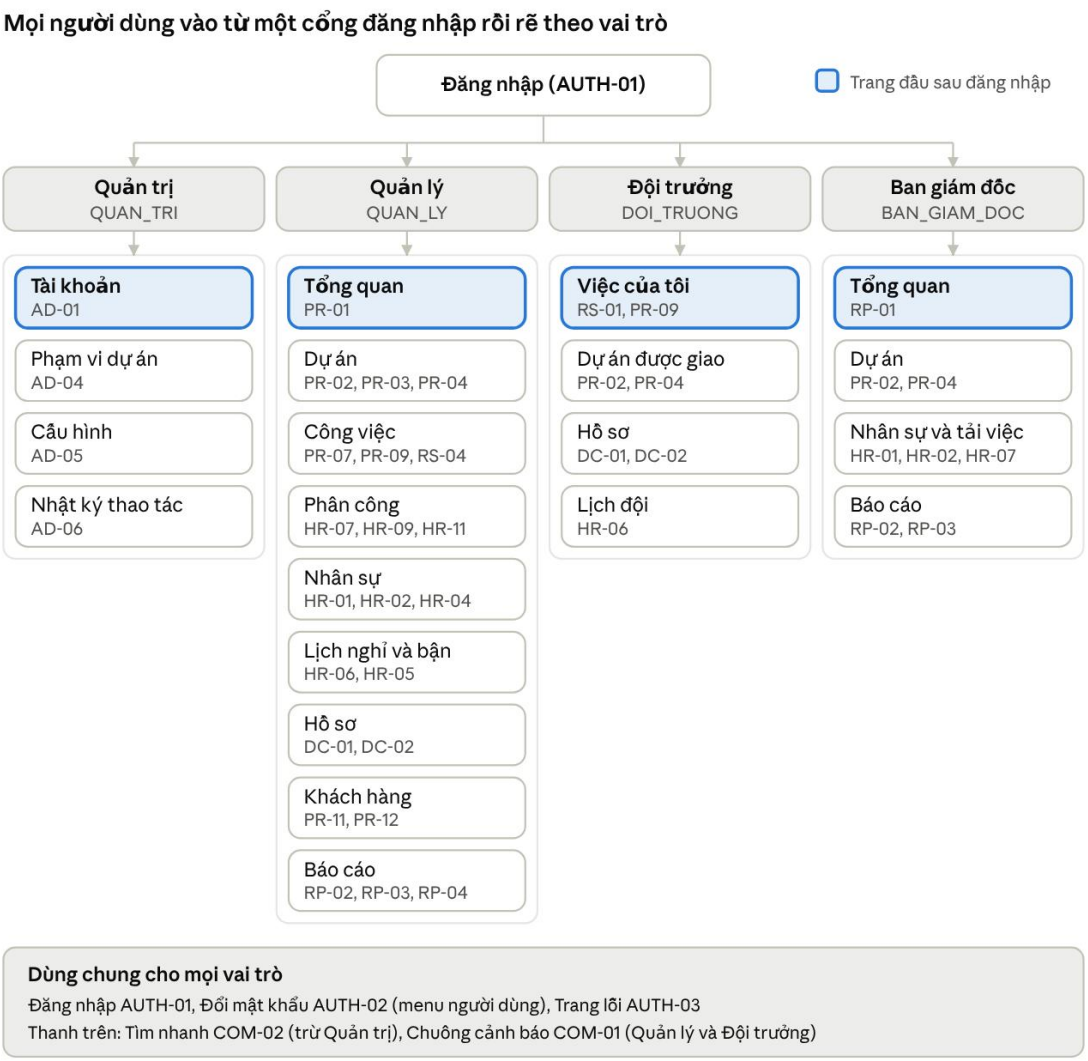
Dòng chữ phải cao từ 1,4 lần cỡ chữ để dấu không bị cắt hoặc chạm dòng trên. Ô bảng và thẻ phải chịu được tên dài (ví dụ “Hạ tầng mạng và camera giám sát tòa chung cư HH Xanh”, 56 ký tự): cắt bằng dấu ba chấm ở bảng, hiện đầy đủ trong trang chi tiết và trong chú thích khi di chuột. Sắp xếp theo tên phải dùng quy tắc sắp xếp tiếng Việt (collation Vietnamese_CI_AS đã dùng trong CSDL). Định dạng ngày giờ theo kiểu Việt: 12/10/2026 09:00 (ngày/tháng/năm, 24 giờ); số dùng dấu chấm ngăn cách hàng nghìn.

Dev cần trả về gì ở bước định hướng màu

Trước khi làm toàn bộ màn hình, dev gửi hai phương án màu (ví dụ xanh dương và xanh ngọc) áp dụng trên cùng một màn hình Bảng điều khiển Quản lý để bạn chọn. Mỗi phương án gồm màn hình mẫu, bảng token màu, và trọn bộ trạng thái của một nút, một ô nhập, một nhãn trạng thái ở các trạng thái thường gặp: rê chuột, nhấn, bị vô hiệu, lỗi.

5. Cấu trúc điều hướng

Mục này cho dev biết menu của từng vai trò gồm những gì, mỗi mục menu mở màn hình nào và đường dẫn (URL) đề xuất. Mã màn hình (ví dụ PR-04) lấy từ danh mục ở mục 8. Hình bên dưới là sơ đồ trang tổng thể; các bảng sau hình là bản chi tiết để dev dựng bộ định tuyến (router) và menu.



sơ đồ trang · 4 vai trò, 21 mục menu

Ô viền màu là trang đầu của từng vai trò. Mã trong mỗi ô là các màn hình chính mà mục menu dẫn tới, danh mục đầy đủ ở mục 8.

Quy tắc điều hướng chung

Quy tắc	Nội dung
Menu chỉ hiện mục được phép	Mục không đủ quyền thì không hiện. Gõ thẳng đường dẫn của mục đó vẫn bị chặn và chuyển sang trang lỗi "Không có quyền" (AUTH-03)
Dạng đường dẫn	Chữ thường, không dấu, nối bằng gạch ngang, theo tên tiếng Việt không dấu giống CSDL, ví dụ `/du-an`, `/phan-cong`. Bản ghi dùng mã nghiệp vụ làm định danh, ví dụ `/du-an/NMH-2026-003`
Hộp thoại và ngăn bên (mẫu T4)	Mở chồng lên trang cha, đường dẫn gốc không đổi; gắn thêm tham số `?mo=...` để làm mới trang hoặc gửi liên kết vẫn mở đúng hộp thoại
Tab trong trang	Mỗi tab có đường dẫn riêng dạng `?tab=...` để sao chép và gửi cho người khác
Bộ lọc, sắp xếp, trang	Lưu trong chuỗi truy vấn của URL; nút Quay lại của trình duyệt trả về đúng bộ lọc trước đó
Vết điều hướng (breadcrumb)	Chỉ hiện từ cấp hai trở xuống; mục cuối là mã hay tên bản ghi, không bấm được
Sau khi đăng nhập	Về trang đầu theo vai trò (mục 3). Nếu người dùng bị đẩy ra vì hết phiên khi đang ở một trang thì sau khi đăng nhập lại quay về đúng trang đó

Quy tắc	Nội dung
Sau khi lưu	Quay về trang danh sách hoặc trang chi tiết nơi người dùng xuất phát, không về trang đầu
Nhãn số đếm trên menu	Chỉ gắn cho mục có việc cần xử lý: Công việc (chờ xác nhận), Phân công (bị ảnh hưởng); số lấy từ cùng nguồn với chuông cảnh báo COM-01

Menu của Quản trị

Mục menu	Màn hình mở ra	Đường dẫn gợi ý	Ghi chú
Tài khoản	AD-01; tạo, sửa, khóa, mở khóa là hộp thoại AD-02, AD-03	`/quan-tri/tai-khoan`	Trang đầu của Quản trị
Phạm vi dự án	AD-01 đã lọc vai trò Quản lý; biểu tượng ở mỗi dòng mở ngăn AD-04	`/quan-tri/tai-khoan?vai-tro=QUAN_LY`	Chỉ tài khoản Quản lý mới có phạm vi dự án
Cấu hình	AD-05	`/quan-tri/cau-hinh`	Mỗi khóa cấu hình một dòng
Nhật ký thao tác	AD-06	`/quan-tri/nhat-ky`	Chỉ xem, không sửa

Menu của Quản lý

Thanh bên chia ba nhóm có tiêu đề nhỏ: Điều hành (Tổng quan, Dự án, Công việc, Phân công), Nguồn lực (Nhân sự, Lịch nghỉ và bận), Dữ liệu (Hồ sơ, Khách hàng, Báo cáo).

Mục menu	Màn hình mở ra	Đường dẫn gợi ý	Ghi chú
Tổng quan	PR-01	`/tong-quan`	Trang đầu của Quản lý
Dự án	PR-02 danh sách; PR-03 tạo và sửa; PR-04 chi tiết	`/du-an`, `/du-an/moi`, `/du-an/{ma}`	PR-04 có các tab Hạng mục, Công việc, Phân công, Hồ sơ, Lịch sử; PR-05 và PR-06 là hộp thoại mở từ PR-04
Công việc	PR-07 danh sách; PR-08 tạo và sửa; PR-09 chi tiết; RS-04 hàng chờ xác nhận	`/cong-viec`, `/cong-viec/moi`, `/cong-viec/{ma}`, `/cong-viec/cho-xac-nhan`	Bộ lọc sẵn “Cần phân công” nằm trên PR-07 (KB20); nhãn số đếm là số việc chờ xác nhận
Phân công	HR-07 danh sách; HR-09 tab “Bị ảnh hưởng”; HR-11 tab “Đội bên ngoài”	`/phan-cong`, `/phan-cong/bi-anh-huong`, `/phan-cong/doi-ngoai`	HR-08, HR-10, HR-12 là hộp thoại; nhãn đỏ ở tab Bị ảnh hưởng
Nhân sự	HR-01 danh sách; HR-02 hồ sơ; HR-03 tạo và sửa; HR-04 tab “Đội và chuyên môn”	`/nhan-su`, `/nhan-su/{ma}`, `/nhan-su/moi`, `/nhan-su/doi-chuyen-mon`	Hồ sơ nhân sự có tab Phân công và Nghỉ bận
Lịch nghỉ và bận	HR-06 lịch nhân sự (mặc định); HR-05 dạng danh sách	`/lich-nhan-su`, `/lich-nghi-ban`	Hai chế độ xem của cùng một mục menu, chuyển bằng nút “Lịch / Danh sách”
Hồ sơ	DC-01 danh sách; DC-02 chi tiết và phiên bản	`/ho-so`, `/ho-so/{id}`	DC-03, DC-04, DC-05 là hộp thoại
Khách hàng	PR-11 danh sách; PR-12 tab “Loại hệ thống”	`/khach-hang`, `/khach-hang/loai-he-thong`	PR-12 ưu tiên thấp, có thể đặt ở trang cấu hình danh mục
Báo cáo	RP-02 tổng hợp dự án; RP-03 tải việc nhân sự; RP-04 cảnh báo	`/bao-cao/du-an`, `/bao-cao/tai-viec`, `/bao-`	RP-05 xuất Excel hoặc PDF là hộp thoại ở đầu mỗi báo cáo

Mục menu	Màn hình mở ra	Đường dẫn gợi ý	Ghi chú
		`cao/canh-bao`	

Menu của Đội trưởng

Thanh bên rất gọn vì Đội trưởng chủ yếu dùng điện thoại ngoài công trường.

Mục menu	Màn hình mở ra	Đường dẫn gợi ý	Ghi chú
Việc của tôi	RS-01; PR-09 chi tiết công việc; RS-02 gửi cập nhật và RS-03 đính chính là hộp thoại	`/viec-cua-toi`, `/cong-viec/{ma}`	Trang đầu của Đội trưởng; chỉ thấy việc được giao cho mình
Dự án được giao	PR-02 đã lọc theo phân công của mình; PR-04 chi tiết ở chế độ chỉ xem	`/du-an`, `/du-an/{ma}`	Không có nút tạo hay sửa
Hồ sơ	DC-01, DC-02: xem bản vẽ (ảnh, PDF) và tải bản đang triển khai	`/ho-so`, `/ho-so/{id}`	Không thấy nút tải bản mới hay chọn bản triển khai
Lịch đội	HR-06 giới hạn trong nhân sự của đội mình (đề xuất)	`/lich-nhan-su`	Chỉ xem, không kéo chọn ô trống để giao việc

Menu của Ban giám đốc

Mục menu	Màn hình mở ra	Đường dẫn gợi ý	Ghi chú
Tổng quan	RP-01	`/tong-quan`	Trang đầu của Ban giám đốc; mỗi thẻ chỉ số bấm vào danh sách đã lọc sẵn
Dự án	PR-02, PR-04 chỉ xem	`/du-an`, `/du-an/{ma}`	Thấy toàn bộ dự án, không phụ thuộc phạm vi
Nhân sự và tải việc	HR-01 danh sách; HR-02 hồ sơ; HR-07 danh sách phân công	`/nhan-su`, `/nhan-su/{ma}`, `/phan-cong`	Chỉ xem, ẩn mọi nút tạo, sửa, hủy
Báo cáo	RP-02 tổng hợp dự án; RP-03 tải việc nhân sự	`/bao-cao/du-an`, `/bao-cao/tai-viec`	RP-05 xuất Excel hoặc PDF là hộp thoại ở đầu mỗi báo cáo

Thanh điều hướng dưới đáy trên điện thoại (dưới 768 px)

Vai trò	Các mục (tối đa 5)	Ghi chú
Quản lý	Tổng quan, Dự án, Công việc, Phân công, Thêm	Mục “Thêm” mở ngăn trượt chứa Nhân sự, Lịch nghỉ và bận, Hồ sơ, Khách hàng, Báo cáo
Đội trưởng	Việc của tôi, Dự án, Hồ sơ, Lịch	Đủ bốn mục, không cần mục “Thêm”
Ban giám đốc	Tổng quan, Dự án, Nhân sự, Báo cáo	Đủ bốn mục
Quản trị	Không dùng thanh dưới đáy	Dùng nút menu ba gạch mở ngăn trượt vì Quản trị ít khi thao tác bằng điện thoại

Hộp thoại và ngăn bên: mở từ đâu, tham số gợi ý

Các tham số dưới đây chỉ là gợi ý. Dev có thể chọn cách khác miễn đạt ba điều: làm mới trang vẫn giữ nguyên hộp thoại, gửi liên kết thì người nhận mở đúng hộp thoại, và nút Quay lại của trình duyệt đóng hộp thoại thay vì rời trang.

Màn hình	Mở từ	Tham số gợi ý trên URL

Màn hình	Mở từ	Tham số gợi ý trên URL
AD-02, AD-03, AD-04	Menu hàng của AD-01	`?mo=tai-khoan&id=`, `?mo=khoa&id=`, `?mo=pham-vi&id=`
PR-05	Nút trạng thái trên PR-04	`?mo=doi-trang-thai`
PR-06	Tab Hạng mục của PR-04	`?mo=hang-muc&id=`
PR-10	PR-09, RS-04	`?mo=xac-nhan`
HR-05 (tạo lịch nghỉ hay bận)	HR-05, HR-06, hồ sơ nhân sự HR-02	`?mo=nghi-ban&nhan-su=`
HR-08	HR-07, HR-06 (kéo chọn ô trống), HR-09, PR-09	`?mo=phan-cong&nhan-su=&tu=&den=&cong-viec=`
HR-10	HR-07, HR-09, ngăn chi tiết của khối trên HR-06	`?mo=huy-phan-cong&id=`
HR-12	HR-11, PR-09	`?mo=giao-ngoai&cong-viec=`
RS-02, RS-03	RS-01, PR-09	`?mo=cap-nhat&cong-viec=`, `?mo=dinh-chinh&id=`
DC-03, DC-04, DC-05	DC-01, DC-02	`?mo=tao-ho-so`, `?mo=ban-moi&id=`, `?mo=chon-ban&id=`
COM-01	Biểu tượng chuông trên thanh trên	`?mo=canh-bao`
COM-02	Ctrl+K hoặc ô tìm trên thanh trên	Không gắn vào URL
RP-05	Đầu RP-02 và RP-03	`?mo=xuat`
AUTH-02	Menu người dùng trên thanh trên	?mo=doi-mat-khau

6. Khung ứng dụng và các mẫu trang

Mục này mô tả khung bao quanh mọi màn hình (thanh trên, thanh bên, vùng nội dung) và bảy mẫu trang dùng lại. Dev dựng khung và bảy mẫu một lần, sau đó mỗi màn hình ở mục 8 chỉ là một mẫu đổ nội dung vào.

Khung chung trên màn hình máy tính (từ 1280 px)

```
Thanh trên (cao 56 px, dính đỉnh)
  bên trái : logo và tên hệ thống (bấm vào về trang đầu của vai trò)
  ở giữa  : ô tìm nhanh (phím tắt Ctrl+K): mã hoặc tên dự án, công việc, nhân sự
  bên phải : nhãn “Tra cứu: 12/10/2026 09:00”, chuông cảnh báo có số đếm,
             menu người dùng (tên hiển thị, vai trò, Đổi mật khẩu, Đăng xuất)
Thanh bên trái (rộng 240 px, thu gọn còn 64 px)
  menu chia nhóm có tiêu đề nhỏ; mục đang chọn: nền primary-50, chữ primary-700, vạch
trái 3 px
  dưới cùng: nút thu gọn và phiên bản ứng dụng
Vùng nội dung (nền surface-50, đệm 24 px)
  dòng 1: đường dẫn (breadcrumb), ví dụ Trang chủ / Dự án / NMH-2026-003
  dòng 2: tiêu đề trang bên trái; nút phụ và nút chính bên phải
  dòng 3: thanh bộ lọc (nếu là trang danh sách)
  phần còn lại: nội dung theo mẫu trang
```

Nhãn “Tra cứu” trên thanh trên rất quan trọng với bộ demo: mọi cảnh báo quá hạn và sắp đến hạn được tính theo mốc do máy chủ trả về (khóa THOI_DIEM_TRA_CUU trong bảng cau_hinh, đang là 12/10/2026 09:00), không phải giờ của trình duyệt. Khi cấu hình để trống thì nhãn hiển thị giờ hệ thống và đổi thành “Bây giờ”.

Khung theo kích thước màn hình

Kích thước	Thanh bên	Thanh trên	Bảng dữ liệu
Từ 1280 px (máy tính)	Mở 240 px	Đầy đủ	Hiện hết cột
1024 đến 1279 px (laptop nhỏ)	Tự thu gọn 64 px, di chuột hiện tên	Đầy đủ	Ẩn bớt cột ít quan trọng, có nút "Cột hiển thị"
768 đến 1023 px (máy tính bảng)	Ẩn, mở bằng nút menu dạng ngăn trượt	Rút gọn, ô tìm thành biểu tượng	Cuộn ngang, giữ cột đầu cố định
Dưới 768 px (điện thoại)	Thay bằng thanh điều hướng dưới đáy 4 đến 5 mục	Chỉ logo, chuông, avatar	Chuyển thành danh sách thẻ xếp dọc

Bảy mẫu trang dùng lại

Mã	Mẫu	Dùng cho	Thành phần và hành vi chính
T1	Trang danh sách	Dự án, công việc, nhân sự, khách hàng, hồ sơ, tài khoản, nhật ký	Tiêu đề và nút tạo mới; thanh bộ lọc (ô tìm, lọc trạng thái, khoảng ngày) kèm các chip bộ lọc đang áp dụng và nút "Xóa lọc"; bảng sắp xếp theo cột; phân trang 20, 50, 100 dòng; hàng bấm để vào chi tiết; trạng thái rỗng khi không có kết quả
T2	Trang chi tiết	Dự án, công việc, nhân sự, hồ sơ	Đầu trang có mã (chữ đơn cách), tên, nhãn trạng thái, nút hành động; hàng thẻ chỉ số; các tab; cột phải 320 px "Thông tin chung" (khách hàng, người phụ trách, ngày); tab "Lịch sử" đọc từ nhật ký thao tác
T3	Trang biểu mẫu	Tạo và sửa dự án, hạng mục, công việc, nhân sự, khách hàng, tài khoản	Một cột rộng 640 px hoặc hai cột rộng 960 px; trường chia nhóm có tiêu đề; dấu * cho trường bắt buộc; báo lỗi ngay dưới ô và tóm tắt lỗi ở đầu trang; thanh hành động dính đáy (Lưu, Hủy); cảnh báo khi rời trang mà chưa lưu
T4	Hộp thoại và ngăn bên	Xác nhận, hủy kèm lý do, form ngắn, xem nhanh	Hộp thoại 480 px (xác nhận) hoặc 640 px (form ngắn); ngăn bên phải 480 px cho form phân công và xem nhanh chi tiết; đóng bằng Esc, bấm nền tối hoặc nút đóng; đưa tiêu điểm vào ô đầu tiên
T5	Bảng điều khiển	Tổng quan Quản lý, báo cáo Ban giám đốc, Việc của tôi	Lưới 12 cột; hàng thẻ chỉ số trên cùng; biểu đồ và danh sách cảnh báo bên dưới; mỗi thẻ bấm được để chuyển sang danh sách đã lọc sẵn
T6	Lịch và dòng thời gian	Lịch nhân sự, lịch dự án	Trục thời gian nằm ngang theo ngày (chuyển được tuần, tháng); mỗi hàng là một nhân sự hoặc một công việc; khối màu là phân công hoặc lịch nghỉ bận; vạch đỏ dọc thể hiện mốc "Tra cứu"; bấm khối mở ngăn bên chi tiết
T7	Trang xác thực	Đăng nhập, đổi mật khẩu lần đầu, hết phiên, không có quyền	Thẻ giữa màn hình rộng 400 px, không có thanh bên; logo phía trên; thông báo lỗi trong thẻ

7. Thư viện thành phần và trạng thái

Mọi thành phần dưới đây phải được thiết kế đủ các trạng thái chuẩn: mặc định, rê chuột, đang lấy tiêu điểm bàn phím, đang nhấn, bị vô hiệu, đang tải, lỗi, thành công, đã chọn, chỉ đọc. Tiêu điểm bàn phím là viền 2 px màu primary cách 2 px và không được tắt. Cột cuối của mỗi bảng dưới đây nêu quy tắc riêng của hệ thống NMH mà dev cần tuân thủ ngoài thiết kế chung.

Thành phần nhập liệu

Thành phần	Biến thể	Quy tắc riêng của NMH

Thành phần	Biến thể	Quy tắc riêng của NMH
Nút	Chính, phụ (có viền), chữ, nguy hiểm (đỏ), chỉ biểu tượng; cao 32 hoặc 40 px	Mỗi trang chỉ có một nút chính. Nút Hủy và Xác nhận hoàn thành dùng màu nguy hiểm hoặc nhấn riêng, luôn mở hộp thoại xác nhận. Khi đang gửi, nút giữ nguyên chiều rộng, hiện vòng xoay và bị vô hiệu để chặn bấm hai lần
Ô nhập văn bản và vùng văn bản	Một dòng, nhiều dòng	Nhãn nằm trên ô, dấu * cho trường bắt buộc, dòng trợ giúp và dòng lỗi nằm dưới. Trường có giới hạn độ dài (lý do 255 ký tự, mô tả hạng mục 500, ghi chú 255) hiện bộ đếm "đã nhập / tối đa"
Ô chọn	Chọn một, chọn nhiều, có ô tìm trong danh sách	Danh sách dài (nhân sự, dự án, khách hàng) bắt buộc có ô tìm gõ không dấu cũng khớp. Mỗi lựa chọn nhân sự hiển thị họ tên, chức danh, đội; nhân sự đã ngừng làm việc hiện xám kèm nhãn và không chọn được khi lập phân công
Ô chọn ngày giờ	Một thời điểm, khoảng thời gian (hai ô)	Định dạng dd/mm/yyyy HH:mm, 24 giờ, cho phép gõ tay. Với khoảng thời gian hiển thị tổng thời lượng (ví dụ 3 ngày 4 giờ) và chú thích "Thời điểm kết thúc không tính vào khoảng" (nửa khoảng [bắt đầu, kết thúc)). Không cho kết thúc trước hoặc bằng bắt đầu
Ô chọn khoảng ngày để lọc	Hôm nay, 7 ngày tới, 30 ngày tới, tháng này, tùy chọn	Các lối tắt tính theo mốc Tra cứu của máy chủ
Hộp tải tệp	Kéo thả hoặc chọn tệp; nhiều tệp	Kiểm tra trước khi gửi: loại tệp thuộc danh sách cho phép (bản vẽ CAD, PDF, ảnh, bảng tính, nén) và tối đa 50 MB mỗi tệp, đọc từ bảng cau_hinh. Mỗi tệp hiện tên, dung lượng, thanh tiến trình, nút bỏ; sau khi tải xong hiện 8 ký tự đầu của mã SHA-256
Hộp hủy có lý do	Hộp thoại có vùng văn bản bắt buộc	Dùng chung cho hủy phân công, hủy lịch nghỉ bận, hủy công việc, hủy dự án, khóa tài khoản. Nút xác nhận chỉ bật khi lý do có ít nhất 5 ký tự

Thành phần hiển thị dữ liệu

Thành phần	Biến thể	Quy tắc riêng của NMH
Nhãn trạng thái	Nền nhạt, chữ đậm màu, kèm biểu tượng nhỏ, hình thuốc	Một bảng duy nhất ở mục 10 quyết định màu, biểu tượng, tên. Không bao giờ chỉ dùng màu để phân biệt
Bảng dữ liệu	Hàng cao 44 px (gọn 36 px), tiêu đề dính trên, hàng chọn được	Cột mã dùng chữ đơn cách; cột ngày giờ canh phải trong ô; cột hành động cuối là menu ba chấm. Hàng đã hủy: chữ xám, gạch ngang tên, vẫn hiện để xem lịch sử, mặc định có công tắc "Hiện bản ghi đã hủy"
Thẻ chỉ số	Số lớn, nhãn, xu hướng so với kỳ trước (nếu có), bấm được	Thẻ cảnh báo (quá hạn, sắp đến hạn, phân công bị ảnh hưởng) đổi viền trái sang màu nguy hiểm hoặc cảnh báo khi số lớn hơn 0
Thanh tiến độ	Một đoạn, kèm phần trăm	Lấy từ ty_le_hoan_thanh (tính trên công việc không bị hủy, làm tròn 1 chữ số). Khi dự án chưa có công việc thì không vẽ thanh, hiện "Chưa có công việc"
Chỉ báo hạn	Quá hạn N ngày (đỏ), còn N ngày (vàng khi trong 7 ngày), còn nhiều (xám)	Ngưỡng 7 ngày đọc từ SO_NGAY_SAP_DEN_HAN; không hiện cho công việc đã hoàn thành hoặc hủy
Chip nhân sự	Ảnh đại diện chữ cái đầu, họ tên, chức danh	Dùng ở phân công, người phụ trách, người gửi cập nhật
Khối thời gian	Phân công (xanh dương), nghỉ bận (xám có sọc), đã hủy (viền đứt), chồng lấn (đỏ)	Dùng trong lịch nhân sự; chiều rộng khối tỷ lệ thời lượng; bấm mở ngăn bên chi tiết
Dòng nhật	Ai, làm gì, lúc nào, giá trị cũ và mới	Đọc từ nhat_ky_thao_tac; giá trị JSON hiển thị thành cặp

Thành phần	Biến thể	Quy tắc riêng của NMH
ký		"trường: cũ → mới", không in JSON thô
Tab, đường dẫn, phân trang	Tab gạch chân, breadcrumb, phân trang số	Tab giữ lại khi tải lại trang (đưa vào địa chỉ URL)
Trình xem bản vẽ	Ảnh PNG, JPG; PDF nhiều trang. Ngăn bên 640 px trên máy tính, toàn màn hình trên điện thoại	Mở bản đang triển khai của hồ sơ; phóng to 25 đến 400 phần trăm, kéo, xoay, chuyển trang; thanh công cụ dưới đáy trên điện thoại; tệp CAD, bảng tính, nén không xem trước được, chỉ có nút Tải về kèm banner vàng. Chi tiết ở DC-02a

Thành phần phản hồi

Thành phần	Dùng khi	Quy tắc
Thông báo nổi (toast)	Lưu thành công, tải xong tệp	Góc trên phải, tự tắt sau 5 giây, có nút đóng, không che nút hành động
Banner trong trang	Cảnh báo kéo dài: dự án tạm dừng, tài khoản bị khóa, dữ liệu bị cập nhật bởi người khác	Nằm dưới tiêu đề trang, có biểu tượng, có liên kết hành động
Vùng báo xung đột	Lập phân công chồng lấn hoặc trùng nghỉ bận	Hộp đỏ nhạt ngay trong biểu mẫu, liệt kê từng bản ghi gây xung đột (mã, thời gian, dự án hoặc lý do nghỉ) và liên kết xem chi tiết; chi tiết ở mục 9
Hộp xác nhận	Hành động không thể hoàn tác	Tiêu đề nêu đúng hành động, nội dung nêu hệ quả, nút xác nhận mang đúng tên hành động (không dùng "OK")

8. Đặc tả từng màn hình

Mục này là phần dev dùng nhiều nhất. Mỗi màn hình có mã riêng để hai bên gọi tên thống nhất (ví dụ PR-04 là Chi tiết dự án). Mức ưu tiên: P1 là bắt buộc để hệ thống chạy được các kịch bản chính, P2 nên có cho bản bảo vệ, P3 làm nếu còn thời gian. Cột Mẫu là mã mẫu trang ở mục 6. Viết tắt vai trò: QT là Quản trị, QL là Quản lý, ĐT là Đội trưởng, BGĐ là Ban giám đốc.

Danh mục toàn bộ màn hình

Mã	Màn hình	Mẫu	Vai trò	Ưu tiên
AUTH-01	Đăng nhập	T7	Tất cả	P1
AUTH-02	Đổi mật khẩu	T4	Tất cả	P1
AUTH-03	Trang lỗi: hết phiên, không có quyền, không tìm thấy	T7	Tất cả	P1
COM-01	Ngăn cảnh báo (chuông)	T4	QL, ĐT	P2
COM-02	Tìm nhanh toàn hệ thống	T4	QL, ĐT, BGĐ	P3
AD-01	Danh sách tài khoản	T1	QT	P1
AD-02	Tạo và sửa tài khoản	T4	QT	P1
AD-03	Khóa và mở khóa tài khoản	T4	QT	P1
AD-04	Phạm vi dự án của tài khoản	T4	QT	P1
AD-05	Cấu hình hệ thống	T3	QT	P2
AD-06	Nhật ký thao tác	T1	QT	P2
PR-01	Bảng điều khiển Quản lý	T5	QL	P1

Mã	Màn hình	Mẫu	Vai trò	Ưu tiên
PR-02	Danh sách dự án	T1	QL, ĐT, BGĐ	P1
PR-03	Tạo và sửa dự án	T3	QL	P1
PR-04	Chi tiết dự án	T2	QL, ĐT, BGĐ	P1
PR-05	Đổi trạng thái dự án: tạm dừng, hoàn thành, hủy	T4	QL	P1
PR-06	Tạo và sửa hạng mục	T4	QL	P1
PR-07	Danh sách công việc	T1	QL, ĐT	P1
PR-08	Tạo và sửa công việc	T3	QL	P1
PR-09	Chi tiết công việc	T2	QL, ĐT	P1
PR-10	Xác nhận hoàn thành hoặc hủy công việc	T4	QL	P1
PR-11	Khách hàng	T1, T4	QL	P2
PR-12	Loại hệ thống	T1	QL	P3
HR-01	Danh sách nhân sự	T1	QL, ĐT, BGĐ	P1
HR-02	Hồ sơ nhân sự	T2	QL, ĐT, BGĐ	P1
HR-03	Tạo và sửa nhân sự	T3	QL	P1
HR-04	Đội thi công và chuyên môn	T1	QL	P2
HR-05	Lịch nghỉ và bận	T1, T4	QL	P1
HR-06	Lịch nhân sự	T6	QL, ĐT	P1
HR-07	Danh sách phân công	T1	QL, ĐT, BGĐ	P1
HR-08	Lập và điều chỉnh phân công	T4	QL	P1
HR-09	Phân công bị ảnh hưởng	T1	QL	P1
HR-10	Hủy phân công	T4	QL	P1
HR-11	Đội bên ngoài	T1, T4	QL	P2
HR-12	Giao việc cho bên ngoài	T4	QL	P2
RS-01	Việc của tôi	T5	ĐT	P1
RS-02	Gửi cập nhật kết quả	T4	ĐT, QL	P1
RS-03	Đính chính cập nhật	T4	ĐT, QL	P2
RS-04	Hàng chờ xác nhận hoàn thành	T1	QL	P1
DC-01	Danh sách hồ sơ kỹ thuật	T1	QL, ĐT	P1
DC-02	Chi tiết hồ sơ và các phiên bản	T2	QL, ĐT	P1
DC-03	Tạo hồ sơ	T4	QL	P1
DC-04	Tải phiên bản mới	T4	QL	P1
DC-05	Chọn bản triển khai	T4	QL	P1
RP-01	Tổng quan doanh nghiệp	T5	BGĐ	P1
RP-02	Báo cáo tổng hợp dự án	T1	QL, BGĐ	P2
RP-03	Báo cáo tải việc nhân sự	T1	QL, BGĐ	P2
RP-04	Cảnh báo quá hạn và sắp đến hạn	T1	QL	P1
RP-05	Xuất báo cáo ra Excel hoặc PDF	T4	QL, BGĐ	P3

Công việc chưa có nhân sự phân công không có màn hình riêng: đó là bộ lọc sẵn "Cần phân công" trên PR-07 (kịch bản KB20).

8.1 Đăng nhập và các màn hình dùng chung

AUTH-01 Đăng nhập

Hạng mục	Nội dung
Mục đích	Xác thực người dùng rồi chuyển về trang đầu theo vai trò (mục 3)
Dữ liệu	tai_khoan (ten_dang_nhap, mat_khau_bam, trang_thai, ly_do_khoa, thoi_diem_dang_nhap_cuoi), vai_tro
Bố cục	Mẫu T7: thẻ 400 px giữa màn hình, logo phía trên, tiêu đề "Đăng nhập", ô Tên đăng nhập (tự lấy tiêu điểm), ô Mật khẩu có nút hiện hoặc ẩn, nút "Đăng nhập" rộng hết thẻ, dòng nhỏ "Quên mật khẩu? Liên hệ quản trị viên"
Trường	Tên đăng nhập (tối đa 50 ký tự, bắt buộc), Mật khẩu (bắt buộc, không giới hạn hiển thị)
Hành vi	Enter để gửi; khi đang gửi nút bị vô hiệu và hiện vòng xoay; thành công thì ghi thoi_diem_dang_nhap_cuoi và chuyển trang
Thông báo lỗi	Sai thông tin: "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng." (không nói sai ô nào). Tài khoản bị khóa: "Tài khoản đã bị khóa. Lý do: {ly_do_khoa}. Vui lòng liên hệ quản trị viên."
Kịch bản	KB01 (đăng nhập theo từng vai trò), KB02 (tài khoản qly.trung bị khóa)

AUTH-02 Đổi mật khẩu

Hạng mục	Nội dung
Mục đích	Người dùng tự đổi mật khẩu của mình
Bố cục	Hộp thoại 480 px mở từ menu người dùng, ba ô: Mật khẩu hiện tại, Mật khẩu mới, Nhập lại mật khẩu mới; thanh đo độ mạnh dưới ô mới
Quy tắc đề xuất	Tối thiểu 8 ký tự, có chữ hoa, chữ thường và chữ số; khác mật khẩu cũ. Bạn đối chiếu lại với quy định trong khóa luận
Thông báo lỗi	"Mật khẩu hiện tại không đúng.", "Mật khẩu mới phải khác mật khẩu hiện tại.", "Hai lần nhập mật khẩu mới chưa khớp."
Kết quả	Toast "Đã đổi mật khẩu." và giữ nguyên phiên đăng nhập

AUTH-03 Trang lỗi và hết phiên

Tình huống	Nội dung hiển thị
Hết phiên (không hoạt động quá THOI_GIAN_HET_PHIEN_PHUT, mặc định 30 phút)	2 phút trước khi hết có hộp nhắc "Phiên sắp hết hạn" kèm nút "Tiếp tục làm việc". Khi hết thật thì về AUTH-01 với dòng "Phiên đăng nhập đã hết hạn, vui lòng đăng nhập lại." và nhớ trang đang mở để quay lại
403 Không có quyền	"Bạn không có quyền xem trang này." kèm nút về trang đầu; không tiết lộ trang đó có tồn tại hay không
404 Không tìm thấy	"Không tìm thấy trang hoặc dữ liệu bạn cần." kèm ô tìm nhanh
500 Lỗi hệ thống	"Hệ thống đang gặp sự cố." kèm mã tham chiếu để báo quản trị và nút "Thử lại"

COM-01 Ngăn cảnh báo (biểu tượng chuông)

Hạng mục	Nội dung
Dữ liệu	v_cong_viec_qua_han, v_cong_viec_sap_den_han, v_phan_cong_bi_anh_huong; số đếm trên chuông là tổng ba nhóm
Bố cục	Ngăn bên phải 400 px, ba nhóm có tiêu đề kèm số lượng: Quá hạn (nhãn đỏ), Sắp đến hạn trong 7 ngày (nhãn vàng), Phân công bị ảnh hưởng bởi lịch nghỉ hoặc bận (nhãn đỏ). Mỗi dòng gồm mã dự án, tên công việc, dòng mô tả như "Quá hạn 3 ngày, phụ trách Phạm Văn Cường"
Hành vi	Bấm dòng thì mở PR-09 hoặc HR-09; làm mới khi mở ngăn và mỗi 60 giây; không có khái niệm "đã đọc" vì cảnh báo là tình trạng hiện tại, hết khi nguyên nhân hết
Phạm vi	Quản lý chỉ thấy dự án được cấp; Đội trưởng chỉ thấy việc được giao cho mình; Ban giám đốc không có chuông

COM-02 Tìm nhanh

Hạng mục	Nội dung
Bố cục	Hộp thoại 640 px mở bằng Ctrl+K hoặc bấm ô tìm; kết quả nhóm theo Dự án, Công việc, Nhân sự, Hồ sơ, mỗi nhóm tối đa 5 dòng
Quy tắc	Từ 2 ký tự trở lên; gõ không dấu vẫn khớp có dấu; chỉ trả về dữ liệu người dùng được phép xem; Enter mở kết quả đầu, phím mũi tên chuyển dòng

8.2 Phân hệ quản trị hệ thống

AD-01 Danh sách tài khoản

Hạng mục	Nội dung
Dữ liệu	tai_khoan nối vai_tro và nhan_su; bộ demo có 9 dòng
Cột bảng	Tên đăng nhập (chữ đơn cách), Tên hiển thị, Vai trò (nhãn), Nhân sự liên kết (mã và họ tên, hoặc dấu gạch), Trạng thái (Đang hoạt động, Bị khóa), Đăng nhập gần nhất, Số dự án trong phạm vi (chỉ với Quản lý), cột thao tác
Bộ lọc	Ô tìm theo tên đăng nhập hoặc tên hiển thị; lọc Vai trò; lọc Trạng thái
Hành động	Nút chính "Tạo tài khoản". Menu mỗi hàng: Sửa, Khóa hoặc Mở khóa, Đặt lại mật khẩu, Phạm vi dự án (chỉ hiện với vai trò Quản lý), Xem nhật ký
Quy tắc	Không tự khóa chính mình. Luôn còn ít nhất một tài khoản Quản trị hoạt động: "Không thể khóa tài khoản quản trị cuối cùng."

AD-02 Tạo và sửa tài khoản

Ngăn bên phải 480 px. Khi sửa, tên đăng nhập bị khóa không cho đổi.

Trường	Kiểu nhập	Bắt buộc	Giới hạn và quy tắc
Tên đăng nhập	Văn bản	Có	Tối đa 50 ký tự, chữ thường không dấu, không khoảng trắng, duy nhất: "Tên đăng nhập đã tồn tại."
Tên hiển thị	Văn bản	Có	Tối đa 120 ký tự
Vai trò	Ô chọn một trong 4 vai trò	Có	Xem mô tả phạm vi quyền ngay dưới ô chọn (cột mo_ta của vai_tro)
Nhân sự liên kết	Ô chọn có tìm	Có với Quản lý và Đội trưởng; ẩn với Quản trị và Ban giám đốc	Chỉ liệt kê nhân sự đang làm việc; đề xuất mỗi nhân sự chỉ gắn một tài khoản
Mật khẩu tạm	Ô mật khẩu kèm nút "Tạo ngẫu nhiên" và "Sao chép"	Khi tạo mới	Hiện một lần sau khi lưu; lần đăng nhập đầu nên yêu cầu đổi mật khẩu

AD-03 Khóa và mở khóa tài khoản

Hộp thoại 480 px. Khóa: bắt buộc nhập lý do (tối đa 255 ký tự), hệ thống ghi thoi_diem_khoa, ly_do_khoa và nhật ký thao tác loại KHOA. Mở khóa: chỉ cần xác nhận, ghi nhật ký MO_KHOA. Sau khi khóa, mọi phiên đang mở của tài khoản đó bị đăng xuất ở lần gọi máy chủ tiếp theo. Tài khoản bị khóa hiện nhãn đỏ trong bảng và dòng lý do khi di chuột.

AD-04 Phạm vi dự án của tài khoản

Hạng mục	Nội dung
Áp dụng cho	Chỉ tài khoản vai trò Quản lý. Ban giám đốc thấy tất cả; Đội trưởng thấy theo phân công

Hạng mục	Nội dung
Bố cục	Ngăn bên phải 640 px, hai cột "Dự án chưa cấp" và "Dự án đã cấp" có ô tìm; mỗi dòng gồm mã, tên, trạng thái dự án; nút mũi tên để chuyển qua lại, nút "Cấp tất cả"
Thông tin phụ	Dòng nhỏ dưới mỗi dự án đã cấp: "Cấp bởi {người cấp} lúc {thời điểm cấp}" (nguoi_cap_id, thoi_diem_cap)
Cảnh báo	Gỡ dự án ra khỏi phạm vi: hộp xác nhận nêu rõ "Quản lý này sẽ không còn thấy dự án này và các phân công liên quan."
Kịch bản	KB03: qly.bao thấy dự án 1, 3, 5, 7, 9; qly.nhung thấy dự án 2, 4, 6, 8, 10

AD-05 Cấu hình hệ thống

Một trang biểu mẫu chia nhóm, mỗi dòng ứng với một khóa trong bảng cau_hinh; hiện thời điểm cập nhật gần nhất của từng khóa.

Khóa	Nhãn trên giao diện	Kiểu nhập	Khoảng hợp lệ	Giá trị demo
THOI_DIEM_TRA_CUU	Thời điểm tra cứu	Ngày giờ, kèm công tắc "Dùng giờ hệ thống" (để trống)	Bất kỳ	12/10/2026 09:00
SO_NGAY_SAP_DEN_HAN	Số ngày tính là sắp đến hạn	Số nguyên	1 đến 30	7
THOI_GIAN_HET_PHIEN_PHUT	Thời gian hết phiên (phút)	Số nguyên	5 đến 240	30
DUNG_LUONG_TAI_LEN_TOI_DA_MB	Dung lượng tối đa mỗi tệp (MB)	Số nguyên	1 đến 500	50
LOAI_TEP_CHO_PHEP	Loại tệp cho phép tải lên	Nhóm ô tích: Bản vẽ CAD, PDF, Ảnh, Bảng tính, Bộ hồ sơ nén, Khác	Ít nhất một loại	5 loại đầu (không gồm Khác)
SO_NGAY_GIU_SAO_LUU	Số bản sao lưu hằng ngày được giữ	Số nguyên	1 đến 60	7

Thay đổi THOI_DIEM_TRA_CUU hiện banner vàng "Thay đổi mốc này sẽ làm đổi kết quả cảnh báo quá hạn của toàn hệ thống." Lưu xong ghi nhật ký loại DIEU_CHINH.

AD-06 Nhật ký thao tác

Hạng mục	Nội dung
Dữ liệu	nhat_ky_thao_tac nối tai_khoan; chỉ đọc, không có nút sửa hay xóa
Cột bảng	Thời điểm, Người thực hiện (hoặc "Hệ thống"), Thao tác (nhãn trong 10 loại: Tạo mới, Điều chỉnh, Đổi trạng thái, Hủy, Kết thúc sớm, Xác nhận hoàn thành, Tải tệp lên, Chọn bản triển khai, Khóa, Mở khóa), Đối tượng (loại và mã, bấm để mở), Lý do
Mở rộng hàng	Bảng so sánh hai cột "Trước" và "Sau" từ gia_tri_cu, gia_tri_moi (JSON); trường thay đổi tô nền vàng nhạt
Bộ lọc	Khoảng thời gian, người thực hiện, loại thao tác, loại đối tượng; phân trang 50 dòng

8.3 Phân hệ dự án và công việc

PR-01 Bảng điều khiển Quản lý

Hạng mục	Nội dung
Mục đích	Trang đầu của Quản lý: trả lời "hôm nay cần xử lý gì" trong một màn hình
Dữ liệu	v_tong_hop_du_an, v_tong_quan_cong_viec, v_cong_viec_qua_han, v_cong_viec_sap_den_han, v_phan_cong_bi_anh_huong, cap_nhat_ket_qua; chỉ trong phạm vi dự án được cấp

Hạng mục	Nội dung
Hàng thẻ chỉ số (6 thẻ, bấm được)	Dự án đang triển khai; Công việc quá hạn (đỏ); Sắp đến hạn trong 7 ngày (vàng); Phân công bị ảnh hưởng (đỏ); Chờ xác nhận hoàn thành (cập nhật có đề nghị hoàn thành mà công việc chưa xong); Công việc chưa có nhân sự phân công. Thẻ số 0 hiện màu trung tính
Khối biểu đồ	Trái: dự án theo trạng thái (cột ngang 5 trạng thái, màu theo mục 10). Phải: tiến độ các dự án đang triển khai (thanh tiến độ và phần trăm)
Khối "Cần xử lý"	Bốn tab: Quá hạn, Sắp đến hạn, Phân công bị ảnh hưởng, Cần phân công; mỗi tab 5 dòng và liên kết "Xem tất cả"
Ví dụ số liệu demo	qly.bao (dự án 1, 3, 5, 7, 9): 1 Hoàn thành, 2 Đang triển khai, 1 Lập kế hoạch, 1 Hủy. qly.nhung (dự án 2, 4, 6, 8, 10): 1 Hoàn thành, 2 Đang triển khai, 1 Tạm dừng, 1 Lập kế hoạch
Kịch bản	KB04, KB05, KB06, KB07, KB20

PR-02 Danh sách dự án

Hạng mục	Nội dung
Dữ liệu	v_tong_hop_du_an nối khach_hang
Tab trạng thái trên bảng	Tất cả, Lập kế hoạch, Đang triển khai, Tạm dừng, Hoàn thành, Hủy; mỗi tab kèm số dự án (bộ demo trên toàn công ty: 10, 2, 4, 1, 2, 1)
Cột bảng	Mã dự án (chữ đơn cách), Tên dự án, Khách hàng, Trạng thái, Tiến độ (thanh và phần trăm; "Chưa có công việc" khi null), Bắt đầu dự kiến, Kết thúc dự kiến (đỏ kèm nhãn "Quá hạn" khi qua_han bằng 1), Người phụ trách, thao tác
Bộ lọc	Ô tìm (mã, tên, khách hàng), Khách hàng, Người phụ trách, Khoảng thời gian, công tắc "Chỉ dự án quá hạn"
Hành động	Nút chính "Tạo dự án" (Quản lý); menu hàng: Xem, Sửa, Tạm dừng hoặc Tiếp tục, Hoàn thành, Hủy (hiện theo trạng thái hiện tại)
Hàng đã hủy	Chữ xám, gạch ngang tên dự án

PR-03 Tạo và sửa dự án

Trường	Kiểu nhập	Bắt buộc	Giới hạn và quy tắc
Mã dự án	Văn bản	Có	Tối đa 30 ký tự, duy nhất; tự đề xuất theo mẫu NMH-năm-số thứ tự ba chữ số (ví dụ NMH-2026-011)
Tên dự án	Văn bản	Có	Tối đa 255 ký tự
Khách hàng	Ô chọn có tìm, kèm "Thêm khách hàng mới" mở hộp thoại PR-11	Có	Hiện tên và đầu mối liên hệ
Địa điểm thi công	Văn bản	Có	Tối đa 255 ký tự
Phạm vi công việc	Vùng văn bản 6 dòng	Không	Mô tả tự do
Bắt đầu dự kiến	Ngày giờ	Có	—
Kết thúc dự kiến	Ngày giờ	Có	Phải sau bắt đầu: "Thời điểm kết thúc phải sau thời điểm bắt đầu."
Nhân sự phụ trách	Ô chọn có tìm	Có	Chỉ nhân sự chức danh Quản lý dự án đang làm việc
Trạng thái	Nhãn chỉ đọc	—	Khi tạo là "Lập kế hoạch"; đổi trạng thái chỉ qua PR-05

Khi sửa mà thay đổi thời gian khiến công việc nằm ngoài kế hoạch dự án, giao diện hiện hộp lỗi liệt kê các công việc vi phạm (có liên kết) theo thông báo của CSDL "Còn công việc nằm ngoài thời gian mới của dự án". Hai người cùng sửa một dự án: người lưu sau bị chặn bởi cột phien_ban và thấy banner "Dữ liệu vừa được người khác cập nhật", giữ nguyên nội dung đang gõ và có nút "Tải bản mới để so sánh". Dự án Hoàn thành hoặc Hủy mở ở chế độ chỉ đọc.

PR-04 Chi tiết dự án

Khu vực	Nội dung
Đầu trang	Mã (chữ đơn cách), tên, nhãn trạng thái; nút Sửa và menu "Đổi trạng thái" (Tạm dừng, Tiếp tục, Hoàn thành, Hủy). Dự án tạm dừng có banner vàng: "Dự án đang tạm dừng: chỉ được thu hẹp hoặc hủy phân công."
Hàng thẻ	Tổng công việc, Chưa bắt đầu, Đang thực hiện, Hoàn thành, Hủy, Tiến độ phần trăm, Số công việc quá hạn
Cột phải "Thông tin chung"	Khách hàng (người liên hệ, số điện thoại), Địa điểm, Phạm vi (rút gọn, bấm để xem hết), Thời gian dự kiến, Người phụ trách, Người tạo. Nếu Hoàn thành: thời điểm và người xác nhận. Nếu Hủy: thời điểm, người hủy, lý do
Tab 1: Hạng mục và công việc	Cây hai cấp: hạng mục (mã, tên, nhãn loại hệ thống, tiến độ) mở ra các công việc (mã, tên, khu vực, thời gian, trạng thái, người chính, chỉ báo hạn). Nút "Thêm hạng mục" (PR-06) và "Thêm công việc" (PR-08)
Tab 2: Lịch	Mẫu T6 theo công việc, mỗi khối là khung thời gian dự kiến của công việc, tô màu theo trạng thái
Tab 3: Phân công	HR-07 đã lọc theo dự án
Tab 4: Hồ sơ	DC-01 đã lọc theo dự án
Tab 5: Lịch sử	Dòng nhật ký của dự án và các công việc con
Điều kiện Hoàn thành (G1)	Nút Hoàn thành hiện tiến trình "x trên y công việc không hủy đã xong"; chưa đủ điều kiện thì nút bị vô hiệu kèm chú thích "Cần có ít nhất một công việc và mọi công việc không bị hủy phải Hoàn thành." (kịch bản KB15)

PR-05 Đổi trạng thái dự án

Hộp thoại 480 px mở từ menu "Đổi trạng thái". Sơ đồ chuyển trạng thái đầy đủ nằm ở mục 9 và mục 10; chỉ hiện những nút hợp lệ với trạng thái hiện tại. Tất cả đều là quyền của tài khoản Quản lý đang hoạt động.

Hành động	Từ trạng thái	Thông tin hộp thoại yêu cầu	Hệ quả hiển thị trước cho người dùng
Bắt đầu triển khai	Lập kế hoạch	Xác nhận	Dự án chuyển sang Đang triển khai, cho phép lập phân công
Tạm dừng	Đang triển khai	Lý do (không bắt buộc, tối đa 255 ký tự, ghi vào nhật ký)	"Không lập thêm phân công mới; chỉ được thu hẹp hoặc hủy phân công."
Tiếp tục	Tạm dừng	Xác nhận	Dự án trở lại Đang triển khai
Hoàn thành	Đang triển khai	Xác nhận; hiện tóm tắt số công việc theo trạng thái	Nếu chưa đủ điều kiện G1: "Chưa thể hoàn thành: còn n công việc chưa xong" kèm danh sách liên kết. Thành công thì ghi thời điểm xác nhận và người xác nhận; dự án không đổi trạng thái nữa
Hủy	Lập kế hoạch, Đang triển khai, Tạm dừng	Lý do bắt buộc (tối đa 255 ký tự)	"Hủy dự án sẽ hủy n công việc chưa xong và m phân công còn hiệu lực." (số n, m tính sẵn). Không hoàn tác được

PR-06 Tạo và sửa hạng mục

Hộp thoại 640 px mở từ tab "Hạng mục và công việc" của PR-04.

Trường	Kiểu nhập	Bắt buộc	Giới hạn và quy tắc
Mã hạng mục	Văn bản	Có	Tối đa 30 ký tự, duy nhất trong dự án; gợi ý HM01, HM02 theo số thứ tự
Tên hạng	Văn bản	Có	Tối đa 200 ký tự

Trường	Kiểu nhập	Bắt buộc	Giới hạn và quy tắc
mục			
Loại hệ thống	Ô chọn 1 trong 7 loại	Có	Mạng và thoại, Mạng không dây, Âm thanh thông báo, Âm thanh hình ảnh hội nghị, Camera giám sát, Kiểm soát ra vào, Nhà thông minh
Mô tả	Vùng văn bản	Không	Tối đa 500 ký tự, có bộ đếm
Thứ tự hiển thị	Số nhỏ	Không	Mặc định ở cuối danh sách; sau này có thể kéo thả đổi thứ tự (P3)

Không thêm hạng mục vào dự án đã Hoàn thành hoặc Hủy. Hạng mục đã có công việc không có nút Xóa.

PR-07 Danh sách công việc

Hạng mục	Nội dung
Dữ liệu	v_tong_quan_cong_viec kèm số phân công hiệu lực của từng công việc
Tab nhanh	Tất cả, Quá hạn, Sắp đến hạn, Cần phân công (chưa có phân công hiệu lực), Đang thực hiện, Chờ xác nhận hoàn thành; mỗi tab kèm số đếm
Cột bảng	Mã dự án, Mã công việc, Tên công việc, Hạng mục, Khu vực triển khai, Bắt đầu dự kiến, Kết thúc dự kiến kèm chỉ báo hạn, Người phụ trách chính, Số nhân sự đang phân công, Cập nhật gần nhất, Trạng thái, thao tác. Dưới 1280 px ẩn Khu vực, Hạng mục, Cập nhật gần nhất
Bộ lọc	Dự án, Hạng mục, Trạng thái, Người phụ trách chính, Loại hệ thống, Khoảng hạn
Hành động hàng	Xem; Sửa; Phân công (mở HR-08 và đã chọn sẵn công việc); Cập nhật kết quả (RS-02); Hoàn thành hoặc Hủy (PR-10)
Đội trưởng	Chỉ thấy công việc được giao; không có nút Tạo, Sửa, Phân công, Hoàn thành
Kịch bản	KB05, KB06, KB20

PR-08 Tạo và sửa công việc

Trường	Kiểu nhập	Bắt buộc	Giới hạn và quy tắc
Dự án	Ô chọn có tìm	Có	Chỉ dự án trong phạm vi, chưa Hoàn thành hoặc Hủy; khóa sẵn khi mở từ PR-04
Hạng mục	Ô chọn phụ thuộc dự án	Có	Chỉ liệt kê hạng mục của dự án đã chọn
Mã công việc	Văn bản	Có	Tối đa 30 ký tự, duy nhất trong hạng mục; gợi ý CV01, CV02
Tên công việc	Văn bản	Có	Tối đa 255 ký tự
Nội dung công việc	Vùng văn bản	Không	Mô tả tự do
Khu vực triển khai	Văn bản	Không	Tối đa 150 ký tự, ví dụ "Tầng 1-10", "Phòng kỹ thuật các tầng"
Bắt đầu dự kiến, Kết thúc dự kiến	Ngày giờ	Có	Kết thúc sau bắt đầu; phải nằm trong khung thời gian của dự án: "Thời gian công việc phải nằm trong kế hoạch của dự án." Khung dự án hiện sẵn dưới ô để người dùng khỏi đoán
Nhân sự phụ trách chính	Ô chọn có tìm	Có	Nhân sự đang làm việc. Dòng trợ giúp: "Người phụ trách chính không tự có lịch thi công; hãy lập phân công ở màn hình Phân công."
Trạng thái	Nhãn chỉ đọc	—	Khi tạo là "Chưa bắt đầu"; hoàn thành hoặc hủy qua PR-10

Sau khi lưu thành công, hiện toast kèm liên kết "Lập phân công ngay" mở HR-08 với công việc vừa tạo.

PR-09 Chi tiết công việc

Khu vực	Nội dung
Đầu trang	Mã dự án và mã công việc (chữ đơn cách), tên, nhãn trạng thái, chỉ báo hạn; nút Sửa, Phân công, Cập nhật kết quả, Hoàn thành, Hủy theo vai trò và trạng thái
Banner tự động	Vàng: "Công việc đã được đề nghị hoàn thành, đang chờ Quản lý xác nhận." Đỏ: "Công việc chưa có nhân sự phân công." kèm nút "Lập phân công"
Thẻ tóm tắt	Dự án (liên kết), Hạng mục, Khu vực, Thời gian dự kiến, Người phụ trách chính, Số nhân sự và số đội bên ngoài đang tham gia, Lần cập nhật kết quả cuối
Tab Phân công	Hai bảng: nhân sự nội bộ (HR-07 đã lọc) và đội bên ngoài; nút "Thêm phân công" và "Giao việc bên ngoài"
Tab Kết quả	Dòng cập nhật kết quả theo thời gian (RS-02 và RS-03)
Tab Hồ sơ	Hồ sơ gắn công việc và hồ sơ dùng chung của dự án. Mỗi dòng: tiêu đề, loại hồ sơ, nhãn bản đang triển khai, biểu tượng loại tệp; nút “Xem bản vẽ” (ảnh, PDF) mở trình xem DC-02a ngay trong trang, hoặc “Tải về” (CAD, bảng tính, nén). Đội trưởng thấy đúng phần hồ sơ được phép; hồ sơ chưa chọn bản triển khai hiện thẻ vàng thay cho nút
Tab Lịch sử	Nhật ký thao tác của công việc

PR-10 Hoàn thành hoặc hủy công việc

Hành động	Thông tin hộp thoại yêu cầu	Hệ quả hiển thị trước
Xác nhận hoàn thành	Xem lại cập nhật kết quả gần nhất và tệp minh chứng; không bắt nhập thêm	"Các phân công đang diễn ra sẽ kết thúc lúc {thời điểm xác nhận}; n phân công chưa bắt đầu sẽ bị hủy." Thời điểm xác nhận lấy từ máy chủ và hiện để người dùng thấy trước
Hủy công việc	Lý do bắt buộc (tối đa 255 ký tự)	Cùng hệ quả trên cho phân công; "Không hoàn tác được."

Lỗi máy chủ cần dịch sang câu thân thiện: "Chỉ tài khoản Quản lý đang hoạt động được xác nhận.", "Công việc đã Hoàn thành hoặc Hủy.", "Hủy công việc phải có lý do."

PR-11 Khách hàng và PR-12 Loại hệ thống

Màn hình	Cột bảng	Trường biểu mẫu (hộp thoại 640 px)
PR-11 Khách hàng (10 dòng demo)	Mã, Tên, Người liên hệ, Số điện thoại, Email, Địa chỉ, Số dự án	Mã khách hàng (20, duy nhất), Tên (200, bắt buộc), Người liên hệ (120), Số điện thoại (20, dạng 0 và 9 chữ số), Email (120, đúng định dạng), Địa chỉ (255), Ghi chú (255)
PR-12 Loại hệ thống (7 dòng demo)	Mã, Tên, Mô tả	Mã (30, duy nhất), Tên (120, bắt buộc), Mô tả (255). Danh mục ít thay đổi nên làm gọn, P3

8.4 Phân hệ nhân sự

HR-01 Danh sách nhân sự

Hạng mục	Nội dung
Dữ liệu	nhan_su nối doi_thi_cong, chuyên môn chính từ nhan_su_chuyen_mon, và tình trạng tại mốc Tra cứu từ v_lich_nhan_su; bộ demo có 24 nhân sự
Cột bảng	Mã NV (chữ đơn cách), Họ tên kèm ảnh đại diện chữ cái đầu, Chức danh, Đội hay tổ, Chuyên môn chính, Điện thoại, Tình trạng làm việc, "Hôm nay" (một trong ba giá trị: Đang phân công kèm mã công việc, Nghỉ hay bận kèm lý do, Rảnh), thao tác
Bộ lọc	Ô tìm theo mã, họ tên, số điện thoại; Chức danh (6 giá trị); Đội hay tổ (4 giá trị); Chuyên môn (10 giá trị); Tình trạng làm việc; công tắc "Chỉ người đang rảnh"
Hành động	Nút chính "Thêm nhân sự"; menu hàng: Xem hồ sơ, Sửa, Ghi nhận nghỉ hay bận (mở HR-05), Lập phân công (mở HR-08 đã chọn sẵn nhân sự), Ngừng làm việc
Ngừng làm việc	Hộp thoại chọn ngày ngừng; nếu còn phân công tương lai thì chặn và liệt kê: "Nhân sự còn n phân công

Hạng mục	Nội dung
	tương lai; hãy điều chỉnh hoặc hủy trước." kèm liên kết tới HR-07 đã lọc theo nhân sự
Nhân sự ngừng làm việc	Dòng xám, nhãn "Ngừng làm việc", không hiện trong ô chọn lập phân công (KB12)

HR-02 Hồ sơ nhân sự

Khu vực	Nội dung
Đầu trang	Ảnh đại diện chữ cái đầu, họ tên, mã, chức danh, đội hay tổ, nhãn tình trạng; nút Sửa, Ghi nhận nghỉ hay bận, Lập phân công
Cột phải	Số điện thoại, email, ngày vào làm, ngày ngừng làm việc (nếu có), ghi chú, tài khoản liên kết (tên đăng nhập và trạng thái)
Tab Chuyên môn	Bảng chuyên môn; mức thành thạo (Cơ bản, Thành thạo, Chuyên sâu) hiện bằng nhãn 1, 2, 3 vạch; chuyên môn chính có dấu sao
Tab Lịch	Mẫu T6 một hàng, 8 tuần quanh mốc Tra cứu, hiện phân công và nghỉ hay bận
Tab Phân công	Phân công còn hiệu lực, chuyển được sang xem cả bản ghi đã hủy
Tab Nghỉ và bận	HR-05 đã lọc theo nhân sự

HR-03 Tạo và sửa nhân sự

Trường	Kiểu nhập	Bắt buộc	Giới hạn và quy tắc
Mã nhân sự	Văn bản	Có	Tối đa 20 ký tự, duy nhất; gợi ý NV025
Họ tên	Văn bản	Có	Tối đa 120 ký tự
Số điện thoại	Văn bản	Không	Tối đa 20 ký tự, định dạng số điện thoại Việt Nam
Email	Văn bản	Không	Tối đa 120 ký tự, đúng định dạng email
Chức danh	Ô chọn 1 trong 6	Có	Quản lý dự án, Đội trưởng, Kỹ sư kỹ thuật, Kỹ thuật viên, Công nhân thi công, Nhân viên thiết kế
Đội hay tổ trực thuộc	Ô chọn 1 trong 4	Tùy chức danh	Để trống với Quản lý dự án; Nhân viên thiết kế gợi ý Tổ thiết kế
Tình trạng làm việc	Hai lựa chọn	Có	Đang làm việc hay Ngừng làm việc; chọn Ngừng thì bắt buộc ngày ngừng
Ngày vào làm, Ngày ngừng làm việc	Ngày	Không, trừ khi ngừng	Ngày ngừng không trước ngày vào
Ghi chú	Văn bản	Không	Tối đa 255 ký tự
Chuyên môn (bảng nhúng)	Mỗi dòng gồm ô chọn chuyên môn, mức thành thạo và nút chọn "Chuyên môn chính"	Không	Không trùng chuyên môn; tối đa một dòng được đánh dấu chính; nút "Thêm chuyên môn"

HR-04 Đội thi công và chuyên môn

Hai tab trong cùng một trang, mỗi tab là bảng gọn kèm hộp thoại 480 px để thêm hoặc sửa. Mức P2.

Tab	Cột bảng	Trường biểu mẫu
Đội hay tổ (4 dòng demo)	Mã, Tên, Loại (Đội thi công hay Tổ thiết kế), Mô tả, Số thành viên đang làm	Mã (20, duy nhất), Tên (100), Loại (2 lựa chọn), Mô tả (255)
Chuyên môn (10 dòng demo)	Mã, Tên, Mô tả, Số người có chuyên môn	Mã (30, duy nhất), Tên (100), Mô tả (255)

8.5 Lịch nghỉ và bận, lịch nhân sự

HR-05 Lịch nghỉ và bận

Hạng mục	Nội dung
Dữ liệu	lich_nghi_ban nối nhan_su; bộ demo có 9 dòng
Cột bảng	Nhân sự, Từ, Đến, Thời lượng (ví dụ 2 ngày), Lý do, Trạng thái (Hiệu lực, Hủy), Người ghi nhận, Ghi nhận lúc, thao tác Hủy
Bộ lọc	Nhân sự, khoảng thời gian, trạng thái (mặc định chỉ Hiệu lực), công tắc "Hiện bản ghi đã hủy"
Hủy	Hộp hủy có lý do bắt buộc (tối đa 255 ký tự). Bản ghi đã hủy không khôi phục được: "Khoảng nghỉ/bận đã hủy không được khôi phục; hãy ghi nhận mới."

Biểu mẫu ghi nhận (ngăn bên 480 px, mở từ nút "Ghi nhận nghỉ hay bận"):

Trường	Kiểu nhập	Bắt buộc	Giới hạn và quy tắc
Nhân sự	Ô chọn có tìm	Có	Chỉ nhân sự đang làm việc
Từ	Ngày giờ	Có	—
Đến	Ngày giờ	Có	Phải sau "Từ": "Thời gian bắt đầu phải trước thời gian kết thúc."
Lý do	Văn bản kèm chip gợi ý	Có	Tối đa 255 ký tự; chip: Nghỉ phép năm, Nghỉ ốm, Đào tạo, Việc riêng, Bận dự án ngoài

Hai kiểm tra hiện ngay dưới ô Đến khi đã đủ hai mốc thời gian. Thứ nhất, trùng với khoảng nghỉ hay bận khác còn hiệu lực của cùng người: chặn lưu, thông báo "Đã có khoảng nghỉ/bận còn hiệu lực chồng lấn (bản ghi #n)." Thứ hai, trùng với phân công đã lập: không chặn (CSDL cho phép ghi nhận nghỉ sau phân công), nhưng hiện khung vàng liệt kê các phân công sẽ bị ảnh hưởng và sau khi lưu chuyển người dùng tới HR-09 để xử lý (kịch bản KB07).

HR-06 Lịch nhân sự

Hạng mục	Nội dung
Mục đích	Nhìn một lượt để thấy ai đang làm gì, ai nghỉ, ai rảnh và giao việc ngay trên lịch
Dữ liệu	v_lich_nhan_su (loại PHAN_CONG và NGHI_BAN) nối nhan_su
Bố cục	Mẫu T6. Cột trái rộng 240 px liệt kê nhân sự gom theo đội hay tổ (tiêu đề nhóm thu gọn được). Bên phải là lưới ngày; mặc định hai tuần bắt đầu từ thứ Hai của tuần chứa mốc Tra cứu; chuyển được Tuần, Hai tuần, Tháng và nhảy về Hôm nay
Ba loại khối	Phân công: nền xanh nhạt, viền xanh đậm, nhãn "mã dự án / mã công việc". Nghỉ hay bận: nền xám có sọc chéo, nhãn lý do. Ô trống là rảnh. Cuối tuần nền xám nhạt; vạch đỏ dọc chỉ mốc Tra cứu
Tương tác	Bấm khối: ngăn bên chi tiết (công việc, thời gian, người lập, nút Hủy). Kéo chọn trên ô trống: mở HR-08 đã điền sẵn nhân sự và khoảng thời gian. Di chuột: tooltip đầy đủ. Kéo cạnh khối để đổi thời gian (P3)
Tìm người rảnh	Nút "Tìm người rảnh" mở ngăn bên: chọn khoảng thời gian và (tùy chọn) chuyên môn cần có; kết quả là danh sách nhân sự đang làm việc và rảnh trọn khoảng đó (không phân công hiệu lực, không nghỉ hay bận), sắp xếp chuyên môn khớp lên trước, mỗi dòng có nút "Phân công"
Bộ lọc	Đội hay tổ, Chức danh, Chuyên môn, Dự án
Nhân sự ngừng làm việc	Dòng xám, không cho kéo chọn
Điện thoại	Đổi thành danh sách theo ngày cho một nhân sự (xem mục 12)
Kịch bản	KB07, KB08, KB09

8.6 Phân công nhân sự

HR-07 Danh sách phân công

Hạng mục	Nội dung
Dữ liệu	v_bao_cao_phan_cong (92 dòng demo, gồm cả bản ghi đã hủy)
Cột bảng	Nhân sự, Dự án (mã), Công việc (mã và tên), Từ, Đến, Thời lượng, Trạng thái phân công (Hiệu lực, Hủy), Trạng thái công việc, Ghi chú, thao tác
Bộ lọc	Nhân sự, Dự án, Công việc, Khoảng thời gian, Trạng thái phân công (mặc định Hiệu lực), công tắc "Hiện bản ghi đã hủy"
Hành động	Nút chính "Lập phân công" (HR-08); menu hàng: Điều chỉnh, Hủy (HR-10); hàng đã hủy di chuột hiện người hủy, thời điểm hủy và lý do
Hạn chế	Điều chỉnh và hủy chỉ dành cho phân công Hiệu lực của dự án chưa Hoàn thành hay Hủy; dự án Tạm dừng chỉ cho thu hẹp hoặc hủy

HR-08 Lập và điều chỉnh phân công

Màn hình quan trọng nhất của đề tài, vì nó thể hiện quy tắc không chồng lấn. Ngăn bên phải 640 px (hoặc hộp thoại lớn trên máy tính bảng), chia hai vùng: biểu mẫu bên trái, "Lịch nhân sự" thu nhỏ 2 tuần bên phải (trên điện thoại xếp dọc).

Trường	Kiểu nhập	Bắt buộc	Giới hạn và quy tắc
Công việc	Ô chọn có tìm, hiện mã dự án, mã và tên công việc	Có	Khóa sẵn khi mở từ PR-09 hay PR-07. Dưới ô hiện khung thời gian dự kiến của công việc và trạng thái dự án
Nhân sự	Ô chọn có tìm	Có	Chỉ nhân sự đang làm việc. Mỗi lựa chọn hiện chức danh, đội, chuyên môn chính, và sau khi có khoảng thời gian thì kèm nhãn Rảnh, Đã có phân công hay Nghỉ bận
Từ	Ngày giờ	Có	Mặc định lấy bắt đầu dự kiến của công việc
Đến	Ngày giờ	Có	Mặc định lấy kết thúc dự kiến của công việc. Chú thích: thời điểm kết thúc không tính vào khoảng, nên hai phân công liền nhau (kết thúc 17:00 rồi bắt đầu 17:00) không bị coi là chồng lấn
Ghi chú	Văn bản	Không	Tối đa 255 ký tự

Kiểm tra tức thì chạy 300 ms sau lần gõ cuối khi đã có đủ công việc, nhân sự và hai mốc thời gian. Kết quả hiện trong "Vùng báo xung đột" ngay dưới biểu mẫu; khi hợp lệ hiện dòng xanh "Hợp lệ: nhân sự rảnh trong khoảng này." Nút Lưu bị vô hiệu khi còn lỗi chặn. Máy chủ vẫn kiểm tra lại khi lưu (hai người cùng lập trong cùng một lúc), nên giao diện phải xử lý được lỗi trả về sau khi bấm Lưu và hiện lại đúng vùng báo này.

Tình huống	Thông báo trong vùng báo xung đột	Gợi ý hành động	Kịch bản
Chồng lấn phân công khác	"Nhân sự đã có phân công còn hiệu lực chồng lấn thời gian (bản ghi #n)." kèm mã dự án, mã công việc, khoảng thời gian	Xem bản ghi đó; Chọn khoảng khác; Tìm người rảnh trong khoảng này	KB08
Trùng lịch nghỉ hay bận	"Nhân sự có lịch nghỉ/bận còn hiệu lực chồng lấn thời gian (bản ghi #n)." kèm lý do nghỉ và khoảng	Chọn khoảng khác; Tìm người rảnh	KB09
Ngoài khung công việc	"Khoảng phân công nằm ngoài thời gian dự kiến của công việc."	Nút "Dùng khung của công việc"	KB11
Nhân sự đã ngừng làm việc	"Nhân sự đã ngừng làm việc; không lập phân công mới."	Chọn nhân sự khác	KB12
Công việc đã xong hay hủy	"Công việc đã Hoàn thành hoặc Hủy; không lập thêm phân công."	Nút đóng, không còn ô nhập	KB13

Tình huống	Thông báo trong vùng báo xung đột	Gợi ý hành động	Kịch bản
Dự án tạm dừng	"Dự án đang Tạm dừng: chỉ được thu hẹp hoặc hủy phân công."	Liên kết sang PR-05 để tiếp tục dự án	KB14
Dự án đã xong hay hủy	"Dự án đã Hoàn thành hoặc Hủy; không lập thêm phân công."	Nút đóng	—
Hợp lệ	"Hợp lệ: nhân sự rảnh trong khoảng này." (xanh)	Nút Lưu sáng lên	KB10

Chế độ điều chỉnh dùng cùng biểu mẫu nhưng khóa ô Công việc và Nhân sự (muốn đổi người thì hủy rồi lập mới); dự án Tạm dừng chỉ cho chọn Từ muộn hơn hoặc Đến sớm hơn. Khi thêm nhiều nhân sự cùng một khoảng (P2), mỗi người có một dòng kết quả kiểm tra riêng và nút "Lập cho phần hợp lệ".

HR-09 Phân công bị ảnh hưởng

Hạng mục	Nội dung
Mục đích	Liệt kê phân công còn hiệu lực bị chồng bởi lịch nghỉ hay bận được ghi nhận sau đó và chưa kết thúc tại mốc Tra cứu
Dữ liệu	v_phan_cong_bi_anh_huong
Cột bảng	Nhân sự, Dự án và công việc, Phân công (từ, đến), Nghỉ hay bận (từ, đến, lý do), biểu đồ nhỏ hai thanh chồng nhau với phần chồng tô đỏ, thao tác
Hành động mỗi dòng	Điều chỉnh (mở HR-08), Hủy phân công (HR-10), Phân công người khác (hủy bản cũ rồi mở HR-08 đã điền công việc và khoảng, kèm danh sách người rảnh)
Trạng thái rỗng	"Không có phân công nào bị ảnh hưởng." kèm biểu tượng dấu tích xanh
Liên kết	Thẻ chỉ số trên PR-01, dòng trong COM-01, nhãn số đếm trên menu Phân công
Kịch bản	KB07

HR-10 Hủy phân công

Hạng mục	Nội dung
Bố cục	Hộp thoại 480 px: tóm tắt bản ghi (nhân sự, công việc, khoảng thời gian), ô "Lý do hủy" bắt buộc tối đa 255 ký tự kèm chip gợi ý (Nhân sự nghỉ hay bận, Đổi người, Công việc thay đổi kế hoạch, Nhập nhầm), nút nguy hiểm "Hủy phân công"
Lỗi	"Hủy phân công phải có lý do.", "Phân công đã bị hủy trước đó." (khi hai người cùng hủy), "Phân công không tồn tại."
Sau khi hủy	Toast "Đã hủy phân công. Bản ghi vẫn được giữ trong lịch sử." kèm liên kết "Lập phân công mới". Không có nút hoàn tác: "Phân công đã hủy không được khôi phục; hãy lập phân công mới."

8.7 Đội bên ngoài và giao việc ngoài

HR-11 Đội bên ngoài

Hạng mục	Nội dung
Dữ liệu	doi_ben_ngoai; 3 dòng demo (2 đang hợp tác, 1 ngừng hợp tác)
Cột bảng	Tên đội hay đơn vị, Đầu mối liên hệ, Số điện thoại, Khu vực hoạt động, Tình trạng hợp tác (Đang hợp tác, Ngừng hợp tác), Ghi chú, Số phần việc đang giao
Biểu mẫu (hộp thoại 640 px)	Tên (150, bắt buộc), Đầu mối liên hệ (120, bắt buộc), Số điện thoại (20), Khu vực hoạt động (150), Tình trạng hợp tác (2 lựa chọn), Ghi chú (255)
Quy tắc	Đội Ngừng hợp tác hiện màu xám và không chọn được khi giao việc mới; các phần việc cũ vẫn xem được

HR-12 Giao việc cho bên ngoài

Ngăn bên phải 640 px, mở từ tab Phân công của PR-09. Đội bên ngoài không có lịch trong hệ thống nên không kiểm tra chồng lấn; người chịu trách nhiệm phía NMH là nhân sự phối hợp.

Trường	Kiểu nhập	Bắt buộc	Giới hạn và quy tắc
Công việc	Ô chọn có tìm	Có	Khóa sẵn khi mở từ PR-09
Đội hay đơn vị	Ô chọn	Có	Chỉ đội Đang hợp tác
Phần việc giao	Vùng văn bản	Có	Tối đa 500 ký tự, có bộ đếm; ví dụ "Kéo cáp tín hiệu kiểm soát ra vào nhà A1 (khoảng 600 m cáp)"
Bắt đầu dự kiến, Kết thúc dự kiến	Ngày giờ	Có	Kết thúc sau bắt đầu; nằm trong khung thời gian công việc
Số người dự kiến huy động	Số nguyên	Không	Từ 1 đến 999
Nhân sự NMH phối hợp	Ô chọn có tìm	Có	Nhân sự đang làm việc; nếu đang nghỉ hay bận trong khoảng đã chọn thì hiện cảnh báo vàng (không chặn, đề xuất)
Ghi chú	Văn bản	Không	Tối đa 255 ký tự

Hủy phần việc giao ngoài dùng hộp hủy có lý do bắt buộc. Bản ghi đã hủy vẫn hiện trong tab (kịch bản KB16: 3 dòng, 2 hiệu lực, 1 đã hủy).

8.8 Cập nhật và theo dõi kết quả

RS-01 Việc của tôi (trang đầu của Đội trưởng)

Hạng mục	Nội dung
Dữ liệu	Công việc mà đội trưởng là người phụ trách chính hoặc có phân công còn hiệu lực (đề xuất cách hiểu "được giao"), lấy từ v_tong_quan_cong_viec và cap_nhat_ket_qua
Ưu tiên thiết kế	Thiết kế cho điện thoại trước: một cột, vùng chạm tối thiểu 44 px, nút chính đủ to để bấm bằng ngón cái khi đứng ngoài công trường
Phần đầu	Lời chào kèm tên hiển thị và nhãn mốc Tra cứu; ba thẻ số lớn: Đang thực hiện, Sắp đến hạn, Quá hạn
Danh sách	Tab: Cần làm, Đã đề nghị hoàn thành, Đã hoàn thành. Thẻ công việc sắp theo Quá hạn, Sắp đến hạn, Đang thực hiện, Chưa bắt đầu. Mỗi thẻ: mã dự án, tên công việc, khu vực, hạn kèm chỉ báo hạn, lần cập nhật cuối ("2 ngày trước"), nút chính "Cập nhật kết quả" và nút phụ "Xem"
Trạng thái rỗng	"Bạn chưa được giao công việc nào."
Kịch bản	KB18 (dt.cuong, dt.thang, dt.tuan)

RS-02 Gửi cập nhật kết quả

Ngăn bên phải 640 px trên máy tính, toàn màn hình trên điện thoại.

Trường	Kiểu nhập	Bắt buộc	Giới hạn và quy tắc
Công việc	Nhãn chỉ đọc (hoặc ô chọn trong danh sách việc của tôi)	Có	Công việc đã Hoàn thành hay Hủy: "Công việc đã Hoàn thành hoặc Hủy; không nhận thêm cập nhật." (đề xuất)
Phần việc giao ngoài liên quan	Ô chọn	Không	Chỉ hiện khi công việc có phần giao ngoài còn hiệu lực
Thời điểm ghi nhận	Ngày giờ	Có	Mặc định là giờ máy chủ; cho phép chỉnh về trước, không được ở tương lai

Trường	Kiểu nhập	Bắt buộc	Giới hạn và quy tắc
Nội dung đã thực hiện	Vùng văn bản 5 dòng	Có	"Vui lòng nhập nội dung đã thực hiện."; gợi ý đầu dòng "Đã triển khai khoảng __% khối lượng..."
Khó khăn, vướng mắc	Vùng văn bản 3 dòng	Không	Nếu có nội dung thì thẻ cập nhật hiện nhãn vàng "Khó khăn"
Tệp minh chứng	Hộp kéo thả; trên điện thoại có nút "Chụp ảnh" mở camera	Không	Theo mục 7; tải lên xong mới cho gửi; tệp lỗi có nút "Thử lại" hoặc "Bỏ"
Đề nghị Quản lý xác nhận hoàn thành	Công tắc	Không	Mặc định tắt; bật thì nhắc "Quản lý sẽ nhận được thông báo chờ xác nhận."

Trước khi gửi hiện hộp xác nhận: "Cập nhật đã gửi không thể sửa hay xóa. Nếu có sai sót, hãy gửi bản đính chính." Sau khi gửi, toast thành công và quay về dòng cập nhật của công việc.

RS-03 Dòng cập nhật và đính chính

Hạng mục	Nội dung
Vị trí	Tab "Kết quả" của PR-09
Mỗi mục	Ảnh chữ cái đầu, người gửi, thời điểm ghi nhận, nội dung, khối "Khó khăn" (nếu có), chip "Đề nghị hoàn thành", tệp minh chứng (ảnh hiện ảnh nhỏ và bấm để phóng to; tệp khác hiện tên, dung lượng và nút tải về)
Bất biến	Không có nút Sửa hay Xóa. Mục đính chính hiện nhãn "Đính chính cho cập nhật trước" kèm liên kết; mục gốc giữ nguyên và thêm nhãn "Đã được đính chính"
Đính chính	Nút "Đính chính" trên mỗi mục mở RS-02 với trường liên kết cập nhật gốc đã khóa sẵn
Kịch bản	KB17

RS-04 Hàng chờ xác nhận hoàn thành

Hạng mục	Nội dung
Dữ liệu	Công việc chưa Hoàn thành hay Hủy mà cập nhật mới nhất có đề nghị hoàn thành, trong phạm vi dự án của Quản lý
Cột bảng	Dự án, Công việc, Người đề nghị, Thời điểm đề nghị, Nội dung rút gọn, Số tệp, Hạn kèm chỉ báo, thao tác "Xem và xác nhận"
Hành động	Mở ngăn bên gồm dòng cập nhật và tệp, kèm nút Xác nhận hoàn thành (PR-10). Không có nút Từ chối vì mô hình dữ liệu chưa có trạng thái này; nếu cần yêu cầu làm thêm, Quản lý trao đổi ngoài hệ thống
Trạng thái rỗng	"Không có công việc nào đang chờ xác nhận."
Kịch bản	KB18

8.9 Hồ sơ kỹ thuật

DC-01 Danh sách hồ sơ kỹ thuật

Hạng mục	Nội dung
Dữ liệu	v_ho_so_hien_hanh; 20 hồ sơ demo: 14 hồ sơ có bản triển khai là ảnh hoặc PDF (xem trước được), 3 là bản vẽ CAD, 2 là bảng tính, 1 chưa chọn bản triển khai
Cột bảng	Dự án (mã), Tiêu đề, Loại hồ sơ (nhãn: Thiết kế, Thi công, Hoàn công, Nghiệm thu, Bàn giao), Phạm vi (Dùng chung của dự án, hay Riêng công việc kèm mã công việc), Phiên bản mới nhất, Bản được chọn triển khai (nhãn phiên bản và tên tệp; nếu chưa chọn hiện nhãn vàng "Chưa chọn bản triển khai"; kèm biểu tượng loại tệp và ảnh thu nhỏ 48 px với bản ảnh), Thời điểm chọn, thao tác

Hạng mục	Nội dung
Bộ lọc	Dự án, Loại hồ sơ, Phạm vi, Công việc, công tắc "Chỉ hồ sơ chưa chọn bản triển khai"
Hành động	Nút chính "Tạo hồ sơ" (Quản lý); menu hàng: Xem, Xem bản vẽ, Tải phiên bản mới, Tải bản đang triển khai. Đội trưởng chỉ có Xem, Xem bản vẽ và Tải bản đang triển khai
Hồ sơ Đội trưởng thấy	Hồ sơ dùng chung của dự án mà mình là người phụ trách chính hoặc có phân công hiệu lực trên một việc của dự án, và hồ sơ riêng của công việc mình được giao (chữ G). Lọc ở máy chủ. Dữ liệu thử: dt.cuong thấy 7 hồ sơ, dt.thang 12, dt.tuan 6 (KB21)
Điện thoại	Danh sách thẻ: tiêu đề, loại, nhãn bản đang triển khai, biểu tượng loại tệp; nút “Xem bản vẽ” hoặc “Tải về” ngay trên thẻ, vùng chạm 44 px, mở bằng một chạm

DC-02 Chi tiết hồ sơ và các phiên bản

Khu vực	Nội dung
Đầu trang	Tiêu đề, nhãn loại, nhãn phạm vi, liên kết dự án và công việc, mô tả; nút Tải phiên bản mới
Khối "Đang triển khai"	Thẻ nổi bật: nhãn phiên bản, tên tệp, loại tệp, người chọn, thời điểm chọn, nút “Xem bản vẽ” (ảnh, PDF) và nút Tải về. Với bản CAD, bảng tính, nén chỉ có nút Tải về kèm banner vàng “Tệp này không xem trước được; tải về để mở bằng phần mềm tương ứng.” Nếu chưa chọn: thẻ vàng “Chưa chọn bản triển khai. Đội thi công chưa biết dùng bản nào.” và Đội trưởng không có nút xem
Bảng phiên bản (mới nhất trên cùng)	Số phiên bản (v1, v2...), Nhãn (Rev A, Rev B), Tên tệp gốc, Loại tệp, Dung lượng (MB), Nội dung thay đổi so với bản trước, Người tải lên, Thời điểm tải lên, Mã SHA-256 rút gọn 8 ký tự (bấm để sao chép đầy đủ), dấu sao cho bản đang triển khai
Thao tác mỗi dòng	Tải về; Xem trước (ảnh và PDF mở trong trình xem bản vẽ DC-02a; bản vẽ CAD, bảng tính, tệp nén chỉ tải về); Chọn làm bản triển khai (ẩn ở dòng đang chọn). Đội trưởng không thấy bảng này: chỉ thấy khối “Đang triển khai”*
Quy tắc	Phiên bản không sửa, không xóa; số phiên bản tự tăng. Mỗi hồ sơ có tối đa một bản được chọn; chọn bản khác thì bản cũ tự bỏ chọn
Kịch bản	KB19, KB21

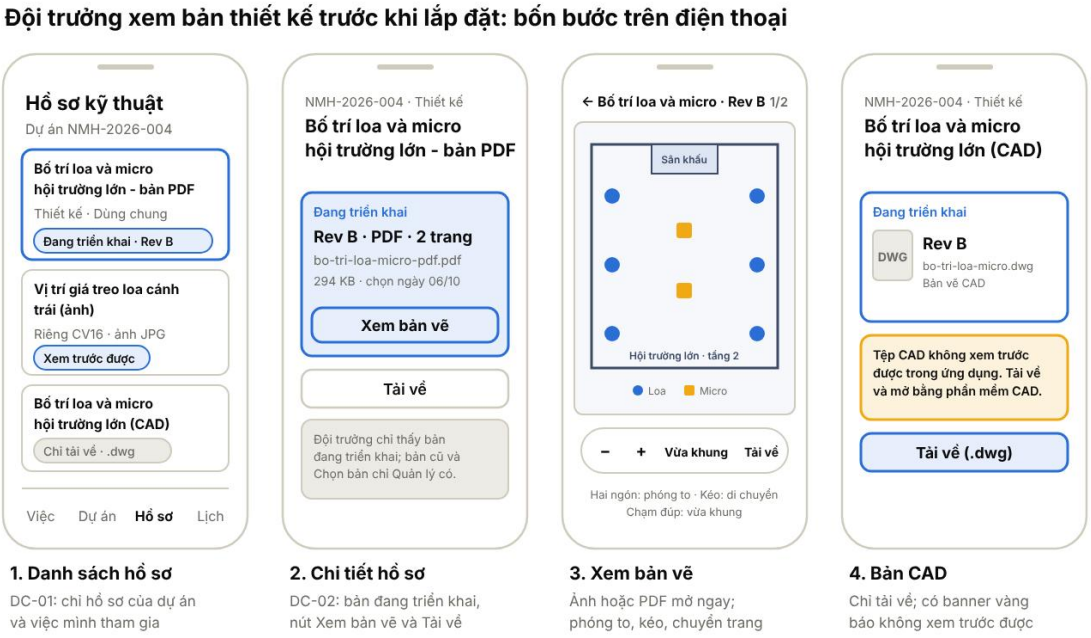
DC-02a Trình xem bản vẽ (ảnh và PDF)

DC-02a không phải màn hình mới trong danh mục mà là trình xem dùng chung, mở từ DC-01, DC-02 và tab Hồ sơ của PR-09. Mục đích là để Đội trưởng mở bản thiết kế (mặt bằng, sơ đồ đi cáp, vị trí thiết bị) ngay trên điện thoại ở công trường mà không phải tải về rồi tìm phần mềm mở tệp.

Khu vực	Nội dung
Mở từ	Nút “Xem bản vẽ” ở khối “Đang triển khai” của DC-02; nút “Xem trước” ở mỗi dòng phiên bản (Quản lý); menu hàng “Xem bản vẽ” ở DC-01; nút “Xem bản vẽ” trên mỗi hồ sơ ở tab Hồ sơ của PR-09. Luôn mở bản đang triển khai (duoc_chon = 1); Quản lý có thể mở bản khác từ bảng phiên bản
Định dạng xem được	Ảnh PNG, JPG; PDF nhiều trang. Không xem trước được: bản vẽ CAD (.dwg), bảng tính, tệp nén, tệp khác; các loại này chỉ có nút Tải về kèm banner vàng. Loại tệp lấy từ cột loai_tep và kieu_noi_dung của phien_ban_ho_so
Bố cục điện thoại	Toàn màn hình. Thanh trên: nút quay lại, tên hồ sơ, nhãn bản (ví dụ Rev B) và chỉ số trang “1/2” với PDF. Vùng xem nền sáng; thanh công cụ nổi dưới đáy gồm −, +, Vừa khung, Xoay, Tải về (vùng chạm 44 px); dòng gợi ý “Hai ngón: phóng to · Kéo: di chuyển” hiện lần đầu rồi ẩn
Bố cục máy tính	Ngăn bên 640 px mở từ phải, có nút “Mở rộng” sang toàn màn hình; thanh công cụ ở đầu ngăn; phóng bằng nút, Ctrl và cuộn chuột, kéo bằng chuột; phím mũi tên đổi trang PDF; Esc đóng
Thao tác	Phóng to, thu nhỏ từ 25 đến 400 phần trăm; chạm đúp hoặc nút “Vừa khung” để về vừa khung; kéo để di chuyển khi đã phóng; xoay 90 độ cho ảnh chụp ngang; PDF có nút trang trước, trang sau và ô nhập số trang, cuộn dọc liên tục trên điện thoại
Tải và hiệu năng	Hiện ảnh thu nhỏ 320 px trước rồi nạp bản gốc; PDF nạp từng trang khi cuộn tới. Mục tiêu gợi ý: ảnh hay PDF khoảng 5 MB mở xong dưới 3 giây trên mạng 4G. Khi lỗi hiện “Không tải được bản

Khu vực	Nội dung
	vẽ.” kèm nút Thử lại; không để màn hình trắng
Bản chưa chọn, bản cũ	Hồ sơ chưa chọn bản triển khai: Đội trưởng không có nút xem, chỉ thấy thẻ vàng để báo Quản lý (tránh thi công nhầm bản). Quản lý vẫn xem trước được mọi phiên bản để chọn. Bản cũ chỉ Quản lý thấy*
Quyền và bảo mật	Tệp trả về qua máy chủ sau khi kiểm tra cùng quy tắc phạm vi (P cho Quản lý, G cho Đội trưởng); không có đường dẫn công khai tới kho tệp và cột duong_dan_luu không lộ ra giao diện. Xem trước dùng kiểu hiển thị trực tiếp (inline), Tải về dùng kiểu tệp đính kèm (attachment). Nên đối chiếu ma_bam_sha256 khi tải về để phát hiện tệp hỏng
Dữ liệu thử	Kho_tep_mau_NMH.zip. Ảnh: hồ sơ 15, 19, 20; hồ sơ riêng công việc 17 (ảnh JPG). PDF 2 trang: hồ sơ 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 14, 16, 18. Chỉ tải về: CAD hồ sơ 1, 7, 9 (tệp .dwg giữ chỗ, không mở được bằng phần mềm CAD), bảng tính hồ sơ 6, 11, nén hồ sơ 10
Kịch bản	KB21 (và KB19 cho chọn phiên bản)

Hình dưới vẽ bốn màn hình điện thoại Đội trưởng đi qua để xem bản thiết kế: danh sách hồ sơ, chi tiết hồ sơ, trình xem và trường hợp bản CAD.



Đội trưởng xem bản thiết kế trên điện thoại · 4 màn hình

Ảnh và PDF mở ngay trong ứng dụng; bản CAD chỉ tải về. Đội trưởng chỉ thấy bản đang triển khai, nên không lo xem nhầm bản cũ.

DC-03 Tạo hồ sơ

Trường	Kiểu nhập	Bắt buộc	Giới hạn và quy tắc
Dự án	Ô chọn có tìm	Có	Chỉ dự án trong phạm vi
Phạm vi sử dụng	Hai nút chọn: Dùng chung của dự án, Riêng công việc	Có	Chọn Riêng công việc thì hiện ô Công việc và bắt buộc chọn; Dùng chung thì ẩn ô này
Công việc liên quan	Ô chọn phụ thuộc dự án	Tùy phạm vi	Chỉ công việc của dự án đã chọn
Tiêu đề	Văn bản	Có	Tối đa 255 ký tự
Loại hồ sơ	Ô chọn 1 trong 5	Có	Thiết kế, Thi công, Hoàn công, Nghiệm thu, Bàn giao

Trường	Kiểu nhập	Bắt buộc	Giới hạn và quy tắc
Mô tả	Văn bản	Không	Tối đa 500 ký tự
Tải phiên bản đầu tiên	Khối tải tệp như DC-04	Không	Nút "Tạo và tải bản đầu" hoặc "Chỉ tạo hồ sơ"

DC-04 Tải phiên bản mới

Trường	Kiểu nhập	Bắt buộc	Giới hạn và quy tắc
Tệp	Hộp kéo thả một tệp	Có	Loại tệp và dung lượng theo cấu hình (mặc định 5 loại, tối đa 50 MB). Hiện loại tệp suy ra từ đuôi tệp. Lỗi: "Loại tệp không được phép.", "Tệp vượt quá 50 MB."
Nhãn phiên bản	Văn bản	Không	Tối đa 50 ký tự, gợi ý Rev A, Rev B, v2
Nội dung thay đổi	Văn bản	Nên có	Tối đa 255 ký tự; phải nhập từ phiên bản thứ hai trở đi
Chọn làm bản triển khai ngay	Công tắc	Không	Mặc định tắt

Sau khi tải xong hiện mã SHA-256 đầy đủ trong chú thích để đối chiếu toàn vẹn. Nếu nội dung trùng với một phiên bản cũ (cùng mã băm), hiện cảnh báo vàng cho phép tiếp tục (đề xuất).

DC-05 Chọn bản triển khai

Hộp thoại 480 px: "Chọn {nhãn phiên bản} làm bản triển khai? Bản đang chọn ({nhãn cũ}) sẽ được bỏ chọn." Nút "Chọn bản này". Ghi nhật ký loại CHON_BAN_TRIEN_KHAI và thời điểm chọn; toast "Đã chọn bản triển khai."

8.10 Báo cáo và cảnh báo

Tất cả báo cáo đọc từ view có sẵn nên dev không phải tự tính lại số liệu. Mọi mốc "bây giờ" lấy từ v_tham_so (xem mục 13).

RP-01 Tổng quan doanh nghiệp (trang đầu Ban giám đốc)

Hạng mục	Nội dung
Dữ liệu	v_tong_hop_du_an, v_tong_quan_cong_viec, v_bao_cao_phan_cong, nhan_su; toàn doanh nghiệp, không giới hạn phạm vi
Hàng thẻ chỉ số	Tổng dự án; Dự án đang triển khai; Dự án quá hạn; Công việc quá hạn; Công việc sắp đến hạn; Tỷ lệ hoàn thành chung (trên công việc không hủy); Nhân sự đang làm việc kèm số người đang có phân công hôm nay
Biểu đồ	Dự án theo trạng thái (vành khuyên 5 phần); Công việc theo loại hệ thống (cột ngang); Tiến độ từng dự án đang triển khai (danh sách thanh tiến độ); Tình trạng nhân sự hôm nay theo đội (cột chồng: đang phân công, nghỉ hay bận, rảnh)
Bảng "Dự án cần chú ý"	Dự án quá hạn hoặc đang Tạm dừng; mã, tên, khách hàng, hạn, tiến độ, người phụ trách; bấm mở PR-04 ở chế độ chỉ xem
Bộ lọc toàn trang	Khoảng thời gian (mặc định toàn bộ), Khách hàng, Loại hệ thống
Quy tắc	Ban giám đốc không có nút tạo, sửa, hủy ở bất kỳ đâu; các trang chi tiết mở ra đều là bản chỉ đọc

RP-02 Báo cáo tổng hợp dự án

Hạng mục	Nội dung
Dữ liệu	v_tong_hop_du_an
Cột bảng	Mã, Tên, Trạng thái, Quản lý phụ trách, Bắt đầu, Kết thúc, Chưa bắt đầu, Đang thực hiện, Hoàn thành, Hủy (bốn cột số công việc), Tỷ lệ hoàn thành, Quá hạn; hàng tổng cộng ghim cuối bảng

Hạng mục	Nội dung
Hiển thị	Thanh tiến độ trong cột Tỷ lệ hoàn thành; ô trống khi dự án chưa có công việc; cột Quá hạn đỏ khi bằng 1
Phạm vi	Quản lý thấy dự án được cấp; Ban giám đốc thấy tất cả

RP-03 Báo cáo tải việc nhân sự

Hạng mục	Nội dung
Dữ liệu	v_bao_cao_phan_cong và v_lich_nhan_su
Bộ lọc	Khoảng thời gian (bắt buộc, mặc định 30 ngày quanh mốc Tra cứu), Đội hay tổ, Chức danh
Bảng	Nhân sự, Đội, Số phân công hiệu lực, Số ngày được phân công, Số ngày nghỉ hay bận, Tỷ lệ lấp đầy (phần trăm thời gian đã phân công trong khoảng) kèm thanh màu
Bản đồ nhiệt (tùy chọn)	Mỗi hàng một nhân sự, mỗi cột một tuần; ô càng đậm càng kín lịch, ô sọc xám là nghỉ hay bận
Ý nghĩa	Giúp Quản lý và Ban giám đốc thấy người quá tải và người còn rảnh; không dùng để chấm công hay tính lương

RP-04 Cảnh báo quá hạn và sắp đến hạn

Hạng mục	Nội dung
Dữ liệu	v_cong_viec_qua_han và v_cong_viec_sap_den_han
Tab	Quá hạn, Sắp đến hạn (trong 7 ngày theo cấu hình); mỗi tab có số đếm
Cột bảng	Dự án, Công việc, Hạn chót, "Quá hạn n ngày" hay "Còn n ngày", Người phụ trách chính, Trạng thái công việc, Cập nhật gần nhất, Nhãn dự án
Đặc biệt	Công việc thuộc dự án Tạm dừng vẫn nằm trong danh sách quá hạn nhưng có nhãn xám "Dự án tạm dừng" để Quản lý biết nguyên nhân
Mốc thời gian	Mọi dòng ghi rõ "tính tại 12/10/2026 09:00" theo mốc Tra cứu
Kịch bản	KB05, KB06

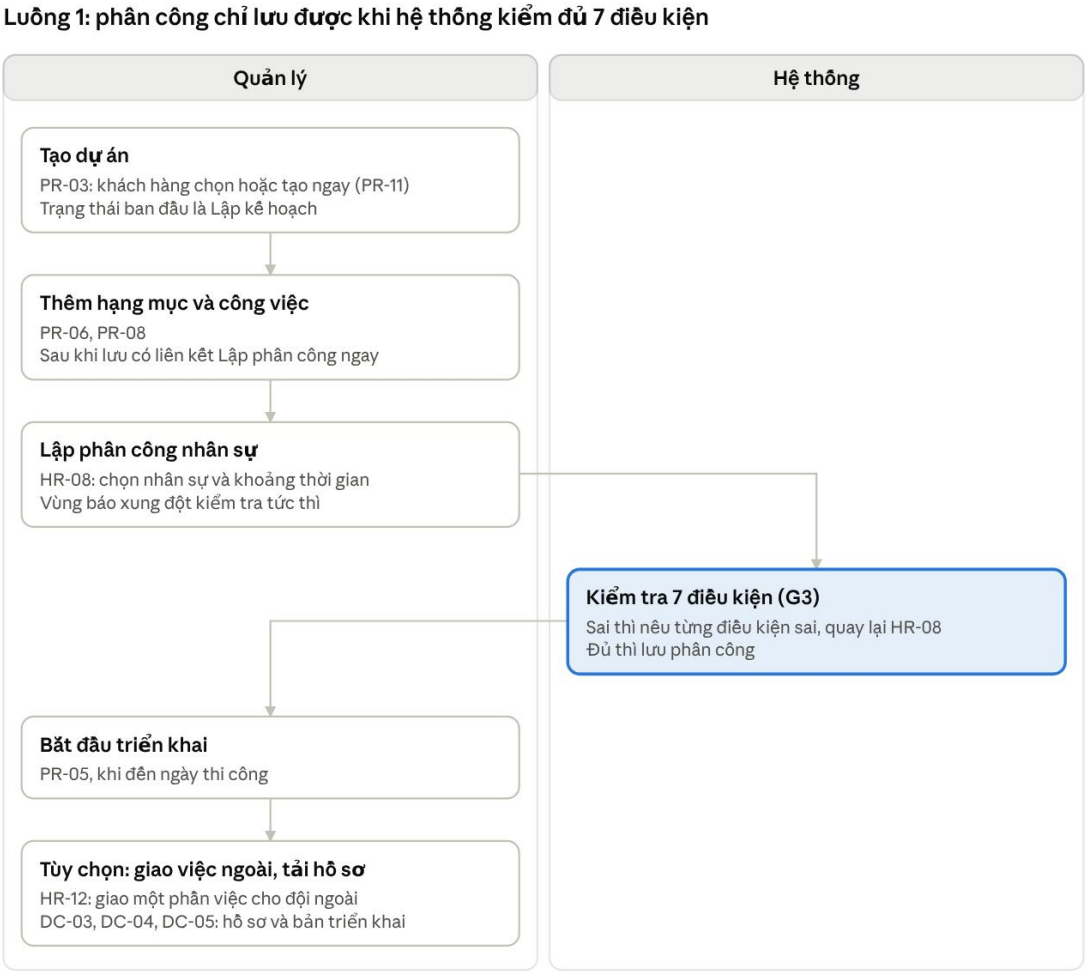
RP-05 Xuất báo cáo

Nút "Xuất" ở góc phải RP-02, RP-03, RP-04 mở hộp thoại 480 px chọn định dạng Excel (.xlsx) hay PDF, chọn cột cần xuất và xem trước số dòng. Tệp xuất giữ đúng bộ lọc đang áp dụng, ghi thời điểm tính và người xuất ở đầu tệp; tên tệp mẫu BaoCao_TongHopDuAn_2026-10-12.xlsx. Mức P3.

9. Luồng nghiệp vụ và quy tắc trên giao diện

Các luồng dưới đây quyết định cách nối màn hình với màn hình. Mỗi bước ghi rõ ai làm, ở màn hình nào (mã ở mục 8) và giao diện phải phản hồi gì.

Luồng 1. Từ dự án mới đến phân công nhân sự

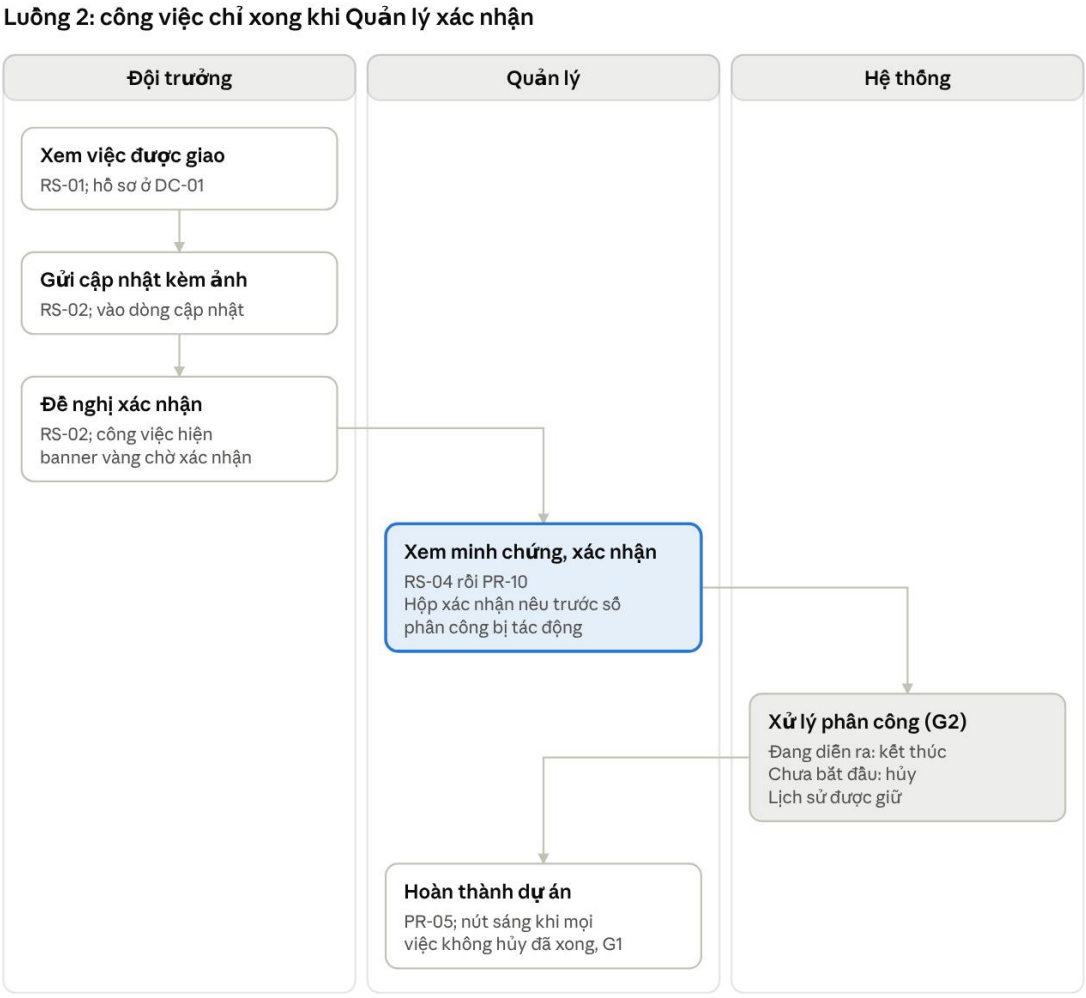


luồng 1 · Quản lý và Hệ thống, 6 bước

Hình cho thấy thứ tự và ai làm gì; bảng dưới đây liệt kê lại từng bước kèm màn hình và phản hồi của giao diện.

Bước	Người làm	Màn hình	Giao diện phản hồi
1	Quản lý	PR-11	Tạo khách hàng nếu chưa có; có thể tạo ngay trong ô chọn khách hàng của PR-03
2	Quản lý	PR-03	Tạo dự án, trạng thái Lập kế hoạch; chuyển sang PR-04
3	Quản lý	PR-06	Thêm hạng mục theo loại hệ thống
4	Quản lý	PR-08	Thêm công việc trong hạng mục; sau khi lưu có liên kết "Lập phân công ngay"
5	Quản lý	HR-08	Chọn nhân sự và khoảng thời gian; vùng báo xung đột kiểm tra tức thì; Lưu. Dự án Lập kế hoạch hay Đang triển khai đều lập được phân công
6	Quản lý	PR-05	Bắt đầu triển khai khi đến ngày thi công
7	Quản lý	HR-12	(Tùy chọn) giao một phần việc cho đội bên ngoài
8	Quản lý	DC-03, DC-04, DC-05	Tải hồ sơ thiết kế và chọn bản triển khai cho đội thi công

Luồng 2. Thi công, báo cáo và xác nhận hoàn thành



luồng 2 · Đội trưởng, Quản lý, Hệ thống, 6 bước

Đội trưởng chỉ đề nghị, còn việc chuyển sang Hoàn thành là do Quản lý xác nhận; bảng dưới liệt kê từng bước kèm phản hồi của giao diện.

Bước	Người làm	Màn hình	Giao diện phản hồi
1	Đội trưởng	RS-01	Thấy việc được giao, việc quá hạn ở trên cùng; xem hồ sơ bản triển khai tại DC-01
2	Đội trưởng	RS-02	Gửi cập nhật kèm ảnh minh chứng và khó khăn nếu có; mục mới xuất hiện trong dòng cập nhật của công việc
3	Đội trưởng	RS-02	Khi xong việc: bật "Đề nghị Quản lý xác nhận hoàn thành"; công việc hiện banner vàng chờ xác nhận
4	Quản lý	RS-04, PR-10	Thấy trong hàng chờ và trên chuông; xem tệp minh chứng; Xác nhận hoàn thành
5	Hệ thống	PR-10	Ghi thời điểm xác nhận; phân công đang diễn ra kết thúc lúc đó; phân công chưa bắt đầu bị hủy, lịch sử được giữ
6	Quản lý	PR-05	Khi mọi công việc không hủy đã xong, nút Hoàn thành dự án sáng lên

Luồng 3. Nhân sự nghỉ đột xuất sau khi đã phân công



luồng 3 · Quản lý và Hệ thống, 5 bước

Ghi nhận nghỉ sau khi đã phân công không bị chặn; hệ thống gom các dòng bị ảnh hưởng để Quản lý xử lý từng dòng.

Bước	Người làm	Màn hình	Giao diện phản hồi
1	Quản lý	HR-05	Ghi nhận nghỉ hay bận; khung vàng liệt kê phân công sẽ bị ảnh hưởng; Lưu vẫn được
2	Hệ thống	COM-01	Chuông tăng số; thẻ "Phân công bị ảnh hưởng" trên PR-01 đổi đỏ
3	Quản lý	HR-09	Thấy từng dòng kèm thanh chồng nhau; chọn Điều chỉnh, Hủy, hay Phân công người khác
4	Quản lý	HR-10 rồi HR-06, HR-08	Hủy bản cũ (có lý do); mở Tìm người rảnh trên cùng khoảng; chọn người; lưu phân công mới
5	Hệ thống	HR-09	Dòng biến mất khỏi danh sách; số đếm trên chuông giảm

Luồng 4. Kết thúc sớm hoặc hủy

Tình huống	Màn hình	Giao diện phản hồi
Hủy một phân công	HR-10	Lý do bắt buộc; bản ghi chuyển xám, giữ lịch sử
Hoàn thành hoặc hủy một công việc	PR-10	Hộp xác nhận nêu trước: bao nhiêu phân công kết thúc, bao nhiêu bị hủy, và giờ xác nhận

Tình huống	Màn hình	Giao diện phản hồi
Hủy cả dự án	PR-05	Nêu số công việc và phân công sẽ bị hủy theo; lý do bắt buộc; không hoàn tác
Tạm dừng dự án	PR-05	Banner vàng trên dự án; HR-08 chỉ cho thu hẹp

Quy tắc nghiệp vụ giao diện phải thể hiện

Mã	Quy tắc	Giao diện phải làm gì
G1	Dự án chỉ Hoàn thành khi có ít nhất một công việc và mọi công việc không bị hủy đã Hoàn thành	Nút Hoàn thành dự án hiện tiến trình x trên y; bị vô hiệu kèm lý do khi chưa đủ
G2	Hoàn thành sớm hay hủy công việc tại thời điểm xác nhận: phân công bắt đầu từ mốc đó bị hủy, phân công đang diễn ra kết thúc tại mốc đó, lịch sử được giữ	Hộp xác nhận nêu số lượng tác động và giờ xác nhận từ máy chủ
G3	Lập hay điều chỉnh phân công phải đủ 7 điều kiện (nhân sự đang làm, công việc chưa xong, dự án Lập kế hoạch hay Đang triển khai, khoảng nằm trong kế hoạch công việc, không chồng phân công, không trùng nghỉ hay bận, bắt đầu trước kết thúc)	Vùng báo xung đột của HR-08 nêu từng điều kiện sai
Q4	Khoảng thời gian là nửa khoảng [bắt đầu, kết thúc)	Chú thích dưới ô thời gian; hai khoảng liền nhau không báo chồng lấn
Q5	Không xóa bản ghi nghiệp vụ, chỉ hủy kèm lý do	Không có nút Xóa; bản ghi hủy vẫn hiện dạng gạch ngang xám
Q6	Bản ghi đã hủy không khôi phục	Không có nút Khôi phục hay Hoàn tác; gợi ý lập bản ghi mới
Q7	Cập nhật kết quả bất biến, chỉ đính chính bằng cập nhật mới	Không có nút Sửa hay Xóa trên dòng cập nhật
Q8	Mỗi hồ sơ có tối đa một phiên bản được chọn triển khai	Chọn bản mới thì bản cũ tự bỏ dấu sao
Q9	Xác nhận hoàn thành hay hủy chỉ dành cho Quản lý đang hoạt động	Các vai trò khác không thấy nút
Q10	Hai người cùng sửa một bản ghi (cột phien_ban)	Người lưu sau thấy banner "Dữ liệu vừa được người khác cập nhật", giữ nội dung đang gõ
Q11	Quản lý chỉ thao tác trong dự án được cấp	Dữ liệu ngoài phạm vi không hiện; vào bằng đường dẫn thì hiện trang 403

10. Bảng trạng thái, màu sắc và biểu tượng

Mọi trạng thái trong hệ thống lấy từ một bảng duy nhất này để cùng một ý nghĩa luôn có cùng màu và biểu tượng ở mọi màn hình. Cột Mã là giá trị lưu trong CSDL (không dấu, viết hoa), cột Nhãn là chữ người dùng nhìn thấy. Tên màu là token ở mục 4. Tên biểu tượng lấy từ bộ Lucide.

Quy ước ý nghĩa màu: info là đang chạy, success là xong hay hợp lệ, warning là cần chú ý, danger là khẩn hay lỗi, neutral là chưa bắt đầu hay đã hủy.

Trạng thái nghiệp vụ chính

Nhóm	Mã	Nhãn hiển thị	Màu	Biểu tượng	Ghi chú hiển thị
Dự án	LAP_KE_HOACH	Lập kế hoạch	neutral	clipboard-list	—
Dự án	DANG_THUC_HIEN	Đang triển khai	info	circle-play	—

Nhóm	Mã	Nhãn hiển thị	Màu	Biểu tượng	Ghi chú hiển thị
Dự án	TAM_DUNG	Tạm dừng	warning	circle-pause	Kèm banner vàng trong trang chi tiết
Dự án	HOAN_THANH	Hoàn thành	success	circle-check	Chỉ đọc
Dự án	HUY	Hủy	neutral, gạch ngang tên	circle-x	Chỉ đọc, hiện lý do hủy
Công việc	CHUA_BAT_DAU	Chưa bắt đầu	neutral	circle-dashed	—
Công việc	DANG_THUC_HIEN	Đang thực hiện	info	loader	—
Công việc	HOAN_THANH	Hoàn thành	success	circle-check	Hiện thời điểm xác nhận khi di chuột
Công việc	HUY	Hủy	neutral, gạch ngang tên	circle-x	Hiện lý do hủy khi di chuột
Chỉ báo hạn (suy ra, không lưu)	QUA_HAN	Quá hạn n ngày	danger	alarm-clock	Chỉ với công việc Chưa bắt đầu hay Đang thực hiện
Chỉ báo hạn (suy ra, không lưu)	SAP_DEN_HAN	Còn n ngày	warning	clock	Trong SO_NGAY_SAP_DEN_HAN ngày tới
Bản ghi nghiệp vụ (phân công, nghỉ hay bận, giao việc ngoài)	HIEU_LUC	Hiệu lực	success	circle-check	—
Bản ghi nghiệp vụ	HUY	Đã hủy	neutral, gạch ngang	circle-x	Hiện lý do, người hủy, thời điểm hủy

Trạng thái người dùng, nhân sự và đối tác

Nhóm	Mã	Nhãn hiển thị	Màu	Biểu tượng
Tài khoản	HOAT_DONG	Đang hoạt động	success	user-check
Tài khoản	BI_KHOA	Bị khóa	danger	lock
Nhân sự	DANG_LAM_VIEC	Đang làm việc	success	briefcase
Nhân sự	NGUNG_LAM_VIEC	Ngừng làm việc	neutral	user-minus
Đối tác	HOP_TAC	Đang hợp tác	success	handshake
Đối tác	NGUNG_HOP_TAC	Ngừng hợp tác	neutral	circle-slash
Loại đội	THI_CONG	Đội thi công	nhãn viền trung tính	hard-hat
Loại đội	THIET_KE	Tổ thiết kế	nhãn viền trung tính	pencil-ruler
Mức thành thạo	CO_BAN, THANH_THAO, CHUYEN_SAU	Cơ bản, Thành thạo, Chuyên sâu	1, 2, 3 vạch màu primary	signal

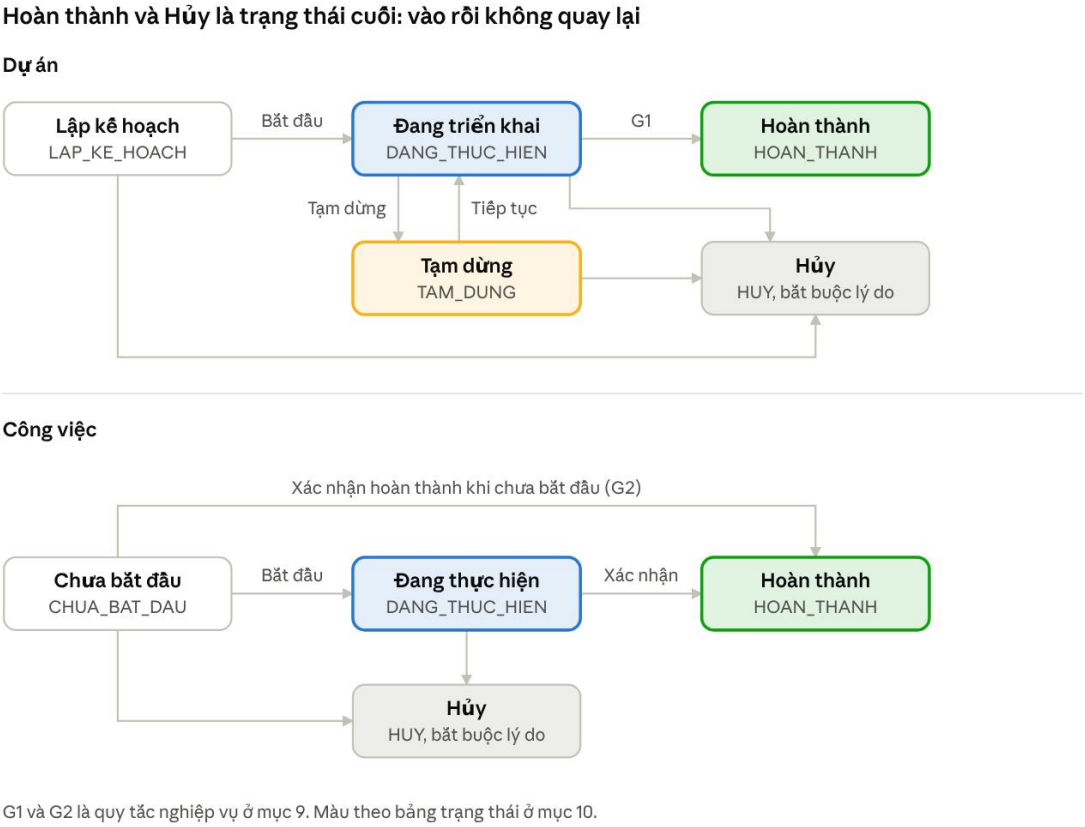
Hồ sơ, tệp và nhật ký

Các nhãn này là phân loại chứ không phải trạng thái nên chỉ dùng nhãn viền trung tính và biểu tượng, không dùng màu trạng thái.

Nhóm	Giá trị (mã → nhãn → biểu tượng)
Loại hồ sơ	THIET_KE → Thiết kế → pencil-ruler; THI_CONG → Thi công → hammer; HOAN_CONG → Hoàn công → file-check; NGHIEM_THU → Nghiệm thu → clipboard-check; BAN_GIAO → Bàn giao → package-check
Phạm vi hồ sơ	DUNG_CHUNG_DU_AN → Dùng chung của dự án → folder; RIENG_CONG_VIEC → Riêng công việc → file
Loại tệp	BAN_VE_CAD → Bản vẽ CAD → drafting-compass; PDF → PDF → file-text; ANH → Ảnh → image; BANG_TINH → Bảng tính → table; NEN → Bộ hồ sơ nén → file-archive; KHAC → Khác → file
Thao tác nhật ký	TAO_MOI → Tạo mới → plus; DIEU_CHINH → Điều chỉnh → pencil; DOI_TRANG_THAI → Đổi trạng thái → refresh-cw; HUY → Hủy → x (đỏ); KET_THUC_SOM → Kết thúc sớm → flag; XAC_NHAN_HOAN_THANH → Xác nhận hoàn thành → check-check; TAI_LEN → Tải tệp lên → upload; CHON_BAN_TRIEN_KHAI → Chọn bản triển khai → star; KHOA → Khóa tài khoản → lock (đỏ); MO_KHOA → Mở khóa tài khoản → unlock
Chức danh	QUAN_LY → Quản lý dự án; DOI_TRUONG → Đội trưởng; KY_SU → Kỹ sư kỹ thuật; KY_THUAT_VIEN → Kỹ thuật viên; CONG_NHAN → Công nhân thi công; NHAN_VIEN_THIET_KE → Nhân viên thiết kế (chỉ hiện chữ)

Chuyển trạng thái hợp lệ

Bảng này cho dev biết nút nào hiện ở trạng thái nào. Trạng thái cuối (Hoàn thành, Hủy) không chuyển đi đâu nữa và CSDL từ chối mọi thay đổi. Dòng có dấu * là đề xuất của người soạn, bạn đối chiếu lại với mô hình trạng thái trong khóa luận.



vòng đời dự án và công việc · 9 trạng thái

Dự án có năm trạng thái, công việc có bốn; mũi tên chỉ là những lần chuyển hợp lệ, bảng dưới cho biết ai bấm và phải nhập gì.

Đối tượng	Từ	Sang	Ai làm	Điều kiện và thông tin yêu cầu
Dự án	Lập kế hoạch	Đang triển khai	Quản lý	Không có
Dự án	Đang triển khai	Tạm dừng	Quản lý	Lý do không bắt buộc*
Dự án	Tạm dừng	Đang triển khai	Quản lý	Không có*
Dự án	Đang triển khai	Hoàn thành	Quản lý	G1: có ít nhất một công việc và mọi công việc không hủy đã Hoàn thành
Dự án	Lập kế hoạch, Đang triển khai, Tạm dừng	Hủy	Quản lý	Lý do bắt buộc; hủy theo các công việc và phân công còn hiệu lực
Công việc	Chưa bắt đầu	Đang thực hiện	Quản lý bấm Bắt đầu, hoặc tự động khi có cập nhật đầu tiên*	Không có
Công việc	Chưa bắt đầu, Đang thực hiện	Hoàn thành	Quản lý	G2: xử lý phân công tại thời điểm xác nhận
Công việc	Chưa bắt đầu, Đang thực hiện	Hủy	Quản lý	Lý do bắt buộc; G2
Phân công, nghỉ hay bận, giao việc ngoài	Hiệu lực	Đã hủy	Quản lý	Lý do bắt buộc; không quay lại Hiệu lực
Tài khoản	Hoạt động	Bị khóa	Quản trị	Lý do bắt buộc
Tài khoản	Bị khóa	Hoạt động	Quản trị	Xác nhận

11. Thông báo, kiểm tra nhập liệu, trạng thái rỗng, lỗi và đang tải

Nguyên tắc nội dung

Câu ngắn, tiếng Việt có dấu, nêu việc đã xảy ra và bước tiếp theo. Không dùng mã lỗi kỹ thuật với người dùng, không đổ lỗi cho người dùng. Nút mang đúng tên hành động ("Hủy phân công", không ghi "OK"). Số liệu viết bằng chữ số ("3 công việc").

Kiểm tra nhập liệu

Nội dung	Quy định
Thời điểm kiểm tra	Khi rời ô lần đầu; sau đó kiểm tra ngay khi gõ. Khi bấm gửi thì kiểm tra toàn biểu mẫu, cuộn tới ô lỗi đầu tiên và đưa tiêu điểm bàn phím vào đó
Nơi hiển thị	Chữ đỏ kèm biểu tượng ngay dưới ô, viền ô đổi màu danger; tóm tắt các lỗi ở đầu biểu mẫu khi có từ hai lỗi trở lên
Bắt buộc	"Vui lòng nhập {tên trường}." hoặc "Vui lòng chọn {tên trường}."
Quá dài	"{Tên trường} tối đa {n} ký tự." (n lấy từ độ dài cột trong CSDL)
Định dạng	"Số điện thoại không hợp lệ.", "Email không đúng định dạng."
Trùng	"{Tên trường} đã tồn tại." (mã dự án, mã nhân sự, tên đăng nhập, mã hạng mục trong dự án, mã công việc trong hạng mục)
Thời gian	"Thời điểm kết thúc phải sau thời điểm bắt đầu."
Giữ dữ liệu khi	Sau mọi lỗi gửi biểu mẫu, dữ liệu người dùng đã gõ được giữ nguyên, kể cả tệp đã tải

Nội dung	Quy định
lỗi	

Thông báo từ quy tắc cơ sở dữ liệu

CSDL chặn mọi thao tác sai quy tắc bằng lỗi do trigger và thủ tục phát ra (SQLSTATE 45000, mã lỗi MySQL 1644) kèm câu thông báo không dấu. Giao diện không được hiện nguyên câu không dấu đó mà phải ánh xạ sang câu có dấu bên dưới. Đề nghị backend trả về mã lỗi ổn định (ví dụ PHAN_CONG_CHONG_LAN) kèm các số liệu như số bản ghi, để giao diện ánh xạ theo mã thay vì so khớp chuỗi. Chỗ "#n" là số bản ghi và phải biến thành liên kết xem bản ghi đó.

Thông báo gốc từ CSDL (không dấu)	Hiển thị cho người dùng	Nơi hiển thị
Nhan su da co phan cong con hieu luc chong lan thoi gian (ban ghi #n).	Nhân sự đã có phân công còn hiệu lực chồng lấn thời gian (bản ghi #n).	Vùng báo xung đột HR-08
Nhan su co lich nghi/ban con hieu luc chong lan thoi gian (ban ghi #n).	Nhân sự có lịch nghỉ/bận còn hiệu lực chồng lấn thời gian (bản ghi #n).	Vùng báo xung đột HR-08
Khoang phan cong nam ngoai thoi gian du kien cua cong viec.	Khoảng phân công nằm ngoài thời gian dự kiến của công việc.	Vùng báo xung đột HR-08
Nhan su da ngung lam viec; khong lap phan cong moi.	Nhân sự đã ngừng làm việc; không lập phân công mới.	Vùng báo xung đột HR-08
Cong viec da Hoan thanh hoac Huy; khong lap them phan cong.	Công việc đã Hoàn thành hoặc Hủy; không lập thêm phân công.	Vùng báo xung đột HR-08
Du an dang Tam dung: chi duoc thu hep hoac huy phan cong.	Dự án đang Tạm dừng: chỉ được thu hẹp hoặc hủy phân công.	Vùng báo xung đột HR-08
Du an da Hoan thanh hoac Huy; khong lap them phan cong.	Dự án đã Hoàn thành hoặc Hủy; không lập thêm phân công.	Vùng báo xung đột HR-08
Da co khoang nghi/ban con hieu luc chong lan (ban ghi #n).	Đã có khoảng nghỉ/bận còn hiệu lực chồng lấn (bản ghi #n).	Dưới ô Đến của HR-05
Thoi gian bat dau phai truoc thoi gian ket thuc.	Thời gian bắt đầu phải trước thời gian kết thúc.	Dưới ô Đến
Thoi gian cong viec phai nam trong ke hoach cua du an.	Thời gian công việc phải nằm trong kế hoạch của dự án.	Dưới ô thời gian của PR-08
Con cong viec nam ngoai thoi gian moi cua du an (cong viec #n).	Còn công việc nằm ngoài thời gian mới của dự án (công việc #n).	Hộp lỗi đầu PR-03
Con phan cong nam ngoai thoi gian moi cua cong viec (ban ghi #n).	Còn phân công nằm ngoài thời gian mới của công việc (bản ghi #n).	Hộp lỗi đầu PR-08
Con phan cong tuong lai can dieu chinh hoac huy truoc (ban ghi #n).	Còn phân công tương lai cần điều chỉnh hoặc hủy trước (bản ghi #n).	Hộp thoại ngừng làm việc của HR-01
Chua dat dieu kien G1: can co cong viec va moi cong viec khong bi Huy da Hoan thanh.	Chưa thể hoàn thành dự án: cần có công việc và mọi công việc không bị hủy phải Hoàn thành.	Hộp thoại PR-05
Chi tai khoan Quan ly dang hoat dong duoc xac nhan.	Chỉ tài khoản Quản lý đang hoạt động được xác nhận.	Toast lỗi

Thông báo gốc từ CSDL (không dấu)	Hiển thị cho người dùng	Nơi hiển thị
Cong viec da Hoan thanh hoac Huy; khong con chuyen trang thai.	Công việc đã Hoàn thành hoặc Hủy; không thể đổi trạng thái nữa.	Toast lỗi
Du an da Hoan thanh hoac Huy; khong con chuyen trang thai.	Dự án đã Hoàn thành hoặc Hủy; không thể đổi trạng thái nữa.	Toast lỗi
Huy phan cong phai co ly do. (tương tự cho công việc, dự án)	Hủy phân công phải có lý do.	Dưới ô Lý do trong hộp hủy
Phan cong da bi huy truoc do.	Phân công đã bị hủy trước đó. Vui lòng tải lại danh sách.	Toast lỗi kèm nút Tải lại
Phan cong da huy khong duoc khoi phuc; hay lap phan cong moi.	Phân công đã hủy không được khôi phục; hãy lập phân công mới.	Toast lỗi
Khoang nghi/ban da huy khong duoc khoi phuc; hay ghi nhan moi.	Khoảng nghỉ/bận đã hủy không được khôi phục; hãy ghi nhận mới.	Toast lỗi

Trạng thái rỗng

Mỗi trạng thái rỗng gồm biểu tượng lớn nhạt màu, tiêu đề, một dòng mô tả và (nếu người dùng có quyền) một nút hành động. Không để bảng trống trơn.

Tình huống	Tiêu đề	Mô tả	Nút
Danh sách chưa có dữ liệu	Chưa có {đối tượng}	Bấm nút bên dưới để thêm {đối tượng} đầu tiên.	Tạo mới (nếu có quyền)
Lọc không ra kết quả	Không tìm thấy kết quả	Thử bỏ bớt bộ lọc hoặc dùng từ khóa khác.	Xóa lọc
Đội trưởng chưa có việc	Bạn chưa được giao công việc nào	Khi có việc mới, công việc sẽ hiện ở đây.	Không có
Dự án chưa có công việc	Dự án chưa có hạng mục và công việc	Bắt đầu bằng việc thêm một hạng mục.	Thêm hạng mục
Công việc chưa có phân công	Công việc chưa có nhân sự phân công	Chọn nhân sự rảnh để giao việc.	Lập phân công
Không có phân công bị ảnh hưởng	Không có phân công nào bị ảnh hưởng	Lịch nghỉ và bận hiện không làm vướng phân công nào.	Không có
Công việc chưa có cập nhật	Công việc chưa có cập nhật kết quả	Gửi cập nhật đầu tiên kèm ảnh minh chứng.	Cập nhật kết quả (Đội trưởng, Quản lý)
Dự án chưa có hồ sơ	Chưa có hồ sơ kỹ thuật	Tải bản vẽ và tài liệu lên để đội thi công dùng chung.	Tạo hồ sơ (Quản lý)
Hồ sơ chưa chọn bản triển khai	Chưa chọn bản triển khai	Đội thi công chưa biết dùng phiên bản nào.	Chọn bản triển khai
Bản vẽ không xem trước được	Tệp này không xem trước được	Tải về để mở bằng phần mềm tương ứng (ví dụ phần mềm CAD cho tệp .dwg).	Tải về
Hàng chờ xác nhận trống	Không có công việc nào đang chờ xác nhận	Mọi đề nghị hoàn thành đã được xử lý.	Không có

Đang tải

Tình huống	Cách hiển thị
Tải trang hay bảng	Sau 300 ms mới hiện khung xương (skeleton): bảng 8 dòng, thẻ chỉ số và biểu đồ có hình dạng giống thật. Không dùng vòng xoay to che cả trang
Lọc, sắp xếp, đổi trang	Giữ dữ liệu cũ mờ nhẹ và thanh tiến trình mỏng ở mép trên bảng, không nháy trắng

Tình huống	Cách hiển thị
Gửi biểu mẫu	Nút chuyển sang vòng xoay, cả biểu mẫu bị khóa chạm
Tải tệp lên	Thanh tiến trình từng tệp, cho phép hủy từng tệp
Quá 10 giây	Hiện "Việc này mất nhiều thời gian hơn dự kiến" kèm nút Thử lại

Lỗi kết nối và lỗi máy chủ

Loại lỗi	Cách hiển thị
Mất kết nối	Banner vàng đầu trang "Không kết nối được máy chủ. Dữ liệu đang xem có thể chưa mới nhất."; biểu mẫu vẫn giữ dữ liệu đang nhập; tự thử lại khi có mạng, có nút Thử lại
401 Hết phiên	Chuyển về AUTH-01 và nhớ trang đang mở
403 Không có quyền	AUTH-03 hoặc toast "Bạn không có quyền thực hiện thao tác này." nếu xảy ra khi đang ở trong trang
409 Xung đột phiên bản	Banner "Dữ liệu vừa được người khác cập nhật" kèm nút Tải bản mới để so sánh
422 Sai quy tắc nghiệp vụ	Hiện thông báo ánh xạ ở bảng trên, đúng vị trí ghi trong cột "Nơi hiển thị"
5xx Lỗi hệ thống	"Hệ thống đang gặp sự cố. Vui lòng thử lại sau." kèm mã tham chiếu để báo quản trị
Không tải được bản vẽ	Trong trình xem hiện “Không tải được bản vẽ.” kèm nút Thử lại và nút Tải về; mất kết nối giữa chừng giữ nguyên vị trí và mức phóng khi thử lại

Thông báo thành công mẫu

Hành động	Nội dung toast
Tạo dự án	Đã tạo dự án NMH-2026-011.
Lưu thay đổi	Đã lưu thay đổi.
Lập phân công	Đã lập phân công cho {họ tên}, {từ} đến {đến}.
Hủy phân công	Đã hủy phân công. Bản ghi vẫn được giữ trong lịch sử.
Ghi nhận nghỉ hay bận	Đã ghi nhận nghỉ cho {họ tên}. N phân công bị ảnh hưởng, xem tại Phân công bị ảnh hưởng. (nếu N > 0)
Gửi cập nhật kết quả	Đã gửi cập nhật.
Xác nhận hoàn thành công việc	Đã xác nhận hoàn thành công việc {mã}.
Tải phiên bản hồ sơ	Đã tải lên phiên bản {nhãn}.
Khóa tài khoản	Đã khóa tài khoản {tên đăng nhập}.

12. Responsive, khả năng tiếp cận, hiệu năng và trình duyệt

Hướng đã chốt: máy tính để bàn là chính, responsive cho máy tính bảng và điện thoại. Dev thiết kế gốc ở 1440 x 900 px, rồi kiểm tra ở 1024 x 768 px (máy tính bảng) và 390 x 844 px (điện thoại). Rộng tối thiểu được hỗ trợ là 360 px.

Ngưỡng chia màn hình

Tên	Chiều rộng	Thiết bị điển hình	Bố cục
xl	Từ 1280 px	Máy tính, màn hình 1366 x 768 trở lên	Bản thiết kế gốc, thanh bên mở, bảng đầy đủ cột
lg	1024 đến 1279 px	Laptop nhỏ, máy tính bảng xoay ngang	Thanh bên thu gọn, ẩn bớt cột ít quan trọng
md	768 đến 1023 px	Máy tính bảng xoay dọc	Thanh bên dạng ngăn trượt, một đến hai cột

Tên	Chiều rộng	Thiết bị điển hình	Bố cục
sm	360 đến 767 px	Điện thoại	Một cột, thanh điều hướng dưới đáy

Quy tắc responsive theo thành phần

Thành phần	Từ 1024 px	Dưới 768 px
Bảng dữ liệu	Bảng; cột ưu tiên P1 (mã, tên, trạng thái, hạn) luôn hiện, cột P2 hiện từ 1280 px	Chuyển thành danh sách thẻ: mỗi thẻ 3 đến 4 trường quan trọng, bấm để xem chi tiết
Ngăn bên 480 hay 640 px	Trượt từ phải	Toàn màn hình, có nút Quay lại góc trái trên
Hộp thoại	Giữa màn hình	Bottom sheet trượt từ dưới lên, cao tối đa 90 phần trăm
Biểu mẫu hai cột	Hai cột	Một cột; thanh hành động dính đáy
Bảng điều khiển	Lưới 12 cột	6 cột ở md, 1 cột ở sm; thẻ chỉ số xếp hai thẻ một hàng
Lịch nhân sự (T6)	Lưới ngày, cột tên cố định	Danh sách theo ngày của một nhân sự (chọn nhân sự bằng ô chọn ở trên)
Điều hướng	Thanh bên	Thanh điều hướng dưới đáy, tối đa 5 mục; các mục theo từng vai trò ghi ở mục 5

Màn hình ưu tiên tối ưu cho điện thoại (người dùng ngoài công trường): RS-01, RS-02, PR-09, DC-01, DC-02 (xem bản vẽ và tải bản triển khai), COM-01 và AUTH-01. Các màn hình quản trị và báo cáo chỉ cần dùng được trên điện thoại, không cần tối ưu.

Với cảm ứng: vùng chạm tối thiểu 44 x 44 px, khoảng cách giữa hai mục chạm tối thiểu 8 px, ô số điện thoại gọi bàn phím số, ô tải ảnh cho phép chụp trực tiếp bằng camera.

Khả năng tiếp cận (mục tiêu WCAG 2.1 mức AA)

Yêu cầu	Chi tiết
Độ tương phản	Chữ thường từ 4,5:1, chữ lớn và biểu tượng từ 3:1. Nhãn trạng thái dùng chữ đậm trên nền nhạt đã đạt chuẩn
Không chỉ dùng màu	Mọi trạng thái có chữ và biểu tượng; khối trên lịch phân biệt bằng hình mẫu (sọc, viền đứt) chứ không chỉ màu
Bàn phím	Mọi thao tác làm được bằng bàn phím; thứ tự Tab theo thứ tự đọc; tiêu điểm luôn nhìn thấy; hộp thoại giữ tiêu điểm bên trong và đóng bằng Esc; phím tắt Ctrl+K tìm nhanh
Trình đọc màn hình	Trang khai báo lang="vi"; ô nhập có nhãn gắn; lỗi báo bằng vùng aria-live; bảng có tiêu đề cột đúng; biểu đồ và lịch có bản thay thế dạng bảng
Phóng chữ	Phóng đến 200 phần trăm không vỡ bố cục, không cần cuộn ngang với nội dung văn bản
Chuyển động	Tôn trọng prefers-reduced-motion; không có nội dung nhấp nháy

Hiệu năng

Chỉ số	Mục tiêu gợi ý
Tải trang đầu (50 dòng)	Dưới 3 giây trên mạng 4G
Phản hồi thao tác thông thường	Dưới 1 giây; kiểm tra chồng lấn phân công dưới 500 ms
Danh sách	Phân trang phía máy chủ (20, 50, 100); ô tìm chờ 300 ms sau lần gõ cuối
Dữ liệu ít đổi	Lưu tạm danh mục (loại hệ thống, chuyên môn, đội, vai trò) trong phiên làm việc
Biểu đồ và lịch	Nạp chậm (lazy load), chỉ nạp khi cuộn tới
Ảnh minh chứng	Tạo ảnh thu nhỏ 320 px cho danh sách, chỉ tải bản gốc khi phóng to

Chỉ số	Mục tiêu gợi ý
Bản vẽ xem trước	Ảnh thu nhỏ hiện trong 1 giây; ảnh hay PDF khoảng 5 MB mở xong dưới 3 giây trên 4G; PDF nạp từng trang; không tải lại cả tệp khi phóng hay kéo
Phông chữ	Tự lưu trữ cùng máy chủ, chỉ nạp bộ ký tự tiếng Việt và Latin, hai đến ba độ đậm

Trình duyệt và thiết bị hỗ trợ

Theo khóa luận, hỗ trợ chính thức là Chrome và Edge ở hai phiên bản mới nhất, gồm Chrome trên Android 100 trở lên cho điện thoại của Đội trưởng. Firefox và Safari không thuộc phạm vi kiểm thử; chạy được thì tốt nhưng không là tiêu chí nghiệm thu. Không hỗ trợ Internet Explorer. Kiểm thử tối thiểu trên Windows 10 hay 11 (Chrome và Edge) và một điện thoại Android (Chrome).

Ngôn ngữ và định dạng hiển thị

Nội dung	Quy định
Ngôn ngữ	Chỉ tiếng Việt (vi-VN); nên tách chuỗi giao diện ra tệp riêng để sau này dễ dịch
Ngày giờ	dd/mm/yyyy và HH:mm 24 giờ; múi giờ Asia/Ho_Chi_Minh (UTC+7). CSDL lưu kiểu DATETIME (MySQL) không múi giờ, hiểu là giờ Việt Nam
Số	Dấu chấm ngăn cách hàng nghìn, dấu phẩy thập phân: 1.234,5; phần trăm 62,5%; dung lượng 4,2 MB
Ảnh đại diện chữ cái	Hai chữ cái: chữ đầu của họ và chữ đầu của tên (Trần Quốc Bảo thành TB)
Sắp xếp tên	Theo quy tắc tiếng Việt, không phải mã ký tự
Tên dài	Cắt bằng dấu ba chấm ở bảng; đầy đủ trong chi tiết và chú thích

13. Dữ liệu mẫu và tiêu chí nghiệm thu

Dữ liệu mẫu gửi kèm

Bộ dữ liệu giả lập gồm 22 bảng, 441 dòng, vừa đủ để mọi màn hình có nội dung thật khi thiết kế và đủ tình huống để thử quy tắc nghiệp vụ. Kèm theo là kho tệp mẫu 67 tệp thật (ảnh, PDF, DWG giữ chỗ, bảng tính, gói nén) để thử xem bản vẽ.

Nhóm	Bảng và số dòng	Màn hình dùng dữ liệu này
Tài khoản và quản trị	vai_tro 4, tai_khoan 8, pham_vi_du_an 10, cau_hinh 6, nhat_ky_thao_tac 16	AUTH, COM, AD-01 đến AD-06
Khách hàng và dự án	khach_hang 10, loai_he_thong 7, du_an 10, hang_muc 14, cong_viec 42	PR-01 đến PR-12, RP
Nhân sự và phân công	doi_thi_cong 4, chuyen_mon 10, nhan_su 24, nhan_su_chuyen_mon 42, lich_nghi_ban 9, phan_cong 92	HR-01 đến HR-10
Bên ngoài	doi_ben_ngoai 3, phan_cong_ben_ngoai 3	HR-11, HR-12
Kết quả	cap_nhat_ket_qua 40, tep_minh_chung 38	RS-01 đến RS-04
Hồ sơ	ho_so 20, phien_ban_ho_so 29	DC-01 đến DC-05

Bốn điều dev phải biết trước khi dùng dữ liệu này:

Thứ nhất, mốc "bây giờ" của bộ demo cố định là 12/10/2026 09:00 (khóa THOI_DIEM_TRA_CUU trong bảng cau_hinh). Giao diện luôn lấy mốc này từ máy chủ (view v_tham_so), không đọc đồng hồ trình duyệt; nếu không, cảnh báo quá hạn sẽ sai.

Thứ hai, các tệp minh chứng và phiên bản hồ sơ trong CSDL chỉ có dòng mô tả (tên tệp, đường dẫn, dung lượng, mã SHA-256); tệp thật nằm trong Kho_tep_mau_NMH.zip, gồm 67 tệp đặt đúng đường dẫn ở cột

duong_dan_luu. Giải nén vào thư mục gốc của kho tệp mà ứng dụng cấu hình. Các tệp .dwg là tệp giữ chỗ dạng văn bản, không mở được bằng phần mềm CAD, chỉ dùng thử nút Tải về; ảnh và PDF là hình mô phỏng dùng thử trình xem bản vẽ.

Thứ ba, mật khẩu chung Nmh@2026 đã băm Argon2id; nếu backend dùng thuật toán khác thì phải đặt lại mật khẩu cho 8 tài khoản.

Thứ tư, cách nạp: chạy NMH_MySQL_TiengViet.sql rồi NMH_MySQL_DuLieuMau_CoDau.sql là nhanh nhất. Nếu nhập từng bảng từ CSV bằng công cụ, phải bỏ qua 8 trigger quy tắc trong cùng phiên nhập (đặt biến @nmh_nap_hang_loat = 1, rồi đặt lại 0) theo HUONG_DAN_NHAP.txt, vì dữ liệu lịch sử có những dòng mà trigger sẽ từ chối.

Số liệu kỳ vọng trên bảng điều khiển (toàn công ty, tại 12/10/2026 09:00)

Chỉ số	Giá trị	Chi tiết
Dự án theo trạng thái	Lập kế hoạch 2, Đang triển khai 4, Tạm dừng 1, Hoàn thành 2, Hủy 1 (tổng 10)	NMH-2026-007 và 008; 003, 004, 005 và 010; 006; 001 và 002; 009
Công việc quá hạn	1	CV16, hạn 07/10/2026 17:00
Công việc sắp đến hạn trong 7 ngày	5	CV25 (15/10), CV18 và CV28 (16/10), CV21 (17/10), CV40 (18/10)
Phân công bị ảnh hưởng	2	Phân công số 56 của NV011 và số 58 của NV012
Công việc cần phân công	5	CV25 (đã giao bên ngoài), CV30, CV33, CV35, CV36

21 kịch bản kiểm thử gắn với màn hình

Mã	Nội dung thử	Màn hình	Kết quả mong đợi trên giao diện
KB01	Đăng nhập 8 tài khoản theo vai trò	AUTH-01	Mỗi vai trò chỉ thấy đúng menu ở mục 3
KB02	Đăng nhập qly.trung (bị khóa)	AUTH-01	Từ chối, hiện lý do khóa "Nghỉ việc; khóa theo quy trình bàn giao"
KB03	qly.bao mở dự án NMH-2026-002 và qly.nhung mở NMH-2026-001	PR-02, PR-04, AD-04	Dự án ngoài phạm vi bị ẩn khỏi danh sách; vào bằng đường dẫn thì hiện trang 403
KB04	Lọc và đếm dự án theo trạng thái	PR-01, PR-02	2, 4, 1, 2, 1; dự án Hoàn thành hay Hủy không lập thêm được phân công
KB05	Cảnh báo quá hạn	COM-01, RP-04	Đúng 1 công việc: CV16
KB06	Cảnh báo sắp đến hạn	COM-01, RP-04	Đúng 5 công việc, sắp theo hạn tăng dần
KB07	Phân công bị ảnh hưởng bởi nghỉ hay bận ghi sau	HR-09, COM-01	2 cặp: NV011 (nghỉ số 9, 13/10 08:00 đến 12:00) và NV012 (nghỉ số 8, 14/10 đến 15/10); nghỉ đã qua hay đã hủy thì không cảnh báo
KB08	Lập phân công CV12 cho NV006 (Đặng Hoài Nam), 13/10 08:00 đến 15/10 17:00	HR-08	Vùng báo xung đột: chồng phân công bản ghi số 31; không lưu được
KB09	Lập phân công CV12 cho NV014 (Cao Văn Bình), 18/10 09:00 đến 20/10 16:00	HR-08	Báo trùng lịch nghỉ số 4 (đi công tác ngoài tỉnh)

Mã	Nội dung thử	Màn hình	Kết quả mong đợi trên giao diện
KB10	Lập phân công CV12 cho NV003 (Phạm Văn Cường), 13/10 08:00 đến 15/10 17:00	HR-08, HR-06	Hợp lệ, lưu được, khối mới xuất hiện trên lịch của NV003
KB11	Lập phân công CV12 cho NV003, 08/10 08:00 đến 10/10 08:00 (ngoài khung 09/10 đến 22/10)	HR-08	"Khoảng phân công nằm ngoài thời gian dự kiến của công việc."
KB12	Lập phân công cho NV023 (Phạm Văn Đạt, ngừng từ 22/09/2026)	HR-08	Giao diện không cho chọn; nếu gửi qua đường tắt thì máy chủ báo "Nhân sự đã ngừng làm việc"
KB13	Lập phân công cho CV01 (đã Hoàn thành)	HR-08	Báo "Công việc đã Hoàn thành hoặc Hủy", không còn ô nhập
KB14	Lập phân công CV28 trong dự án NMH-2026-006 (Tạm dừng)	HR-08	Báo dự án Tạm dừng, gợi ý tiếp tục dự án
KB15	Hoàn thành dự án NMH-2026-003 khi còn CV12 đến CV15	PR-05	Nút vô hiệu hay báo chưa đạt G1, liệt kê 4 công việc còn lại
KB16	Xem phần việc giao bên ngoài	HR-12, PR-09, HR-11	3 phần việc: CV25 và CV22 hiệu lực, CV38 đã hủy kèm lý do; đội bên ngoài không có tài khoản
KB17	Thử sửa hay xóa một cập nhật cũ; xem cập nhật số 24 đính chính số 23 (CV12)	RS-03	Không có nút sửa hay xóa; mục đính chính có nhãn liên kết về mục gốc
KB18	dt.tuan gửi cập nhật có đề nghị hoàn thành cho CV16, qly.nhung xác nhận	RS-02, RS-04, PR-10	CV16 vào hàng chờ rồi rời danh sách quá hạn; phân công đang diễn ra kết thúc lúc xác nhận, phân công chưa bắt đầu bị hủy
KB19	Chọn phiên bản được triển khai	DC-01, DC-02, DC-05	Hồ sơ số 6 và số 9 có 3 phiên bản; số 10 chưa chọn bản (nhãn vàng); chọn bản khác thì bản cũ tự bỏ chọn
KB20	Xem công việc chưa có phân công	PR-07, PR-01	Tab Cần phân công có CV25, CV30, CV33, CV35, CV36 (CV25 kèm nhãn "Đã giao bên ngoài")
KB21	Đội trưởng xem bản vẽ triển khai: dt.tuan mở hồ sơ 16 (PDF) và 17 (ảnh riêng CV16), tải bản CAD hồ sơ 7; dt.cuong và dt.thang thử hồ sơ khác dự án	DC-01, DC-02, DC-02a, PR-09	Mỗi Đội trưởng chỉ thấy hồ sơ dùng chung của dự án mình tham gia và hồ sơ riêng công việc của mình (dt.cuong 7 hồ sơ, dt.thang 12, dt.tuan 6); ảnh và PDF mở được ngay, phóng to, kéo, chuyển trang; bản CAD chỉ có nút Tải về; hồ sơ chưa chọn bản (số 10) hiện thẻ vàng; hồ sơ riêng công việc của người khác (ví dụ số 11) không thấy và gõ đường dẫn thì ra 403

Tiêu chí nghiệm thu giao diện

Bạn và dev cùng đánh dấu từng dòng khi nhận sản phẩm.

STT	Nhóm	Tiêu chí đạt	Cách kiểm tra
1	Đủ màn hình	Toàn bộ màn hình P1 và P2 ở mục 8 có thật và mở được; menu chỉ hiện mục đúng vai trò	Đăng nhập 8 tài khoản, đối chiếu danh mục mục 8 và ma trận mục 3
2	Đúng quy tắc	21 kịch bản KB01 đến KB21 cho kết quả đúng như bảng trên	Chạy từng kịch bản trên bộ dữ liệu mẫu mới nạp
3	Đúng thông báo	Mọi thông báo ở mục 11 hiện đúng chỗ, đúng câu tiếng Việt có dấu; không còn câu không dấu từ CSDL	Gây từng lỗi trong bảng ánh xạ
4	Đúng trạng thái	Nhãn, màu, biểu tượng khớp bảng mục 10 ở mọi màn hình	So sánh nhanh trên danh sách, chi tiết và báo cáo
5	Bất biến và không	Không có nút Xóa cho bản ghi nghiệp vụ; không có nút Sửa	Duyệt từng màn hình liên quan

STT	Nhóm	Tiêu chí đạt	Cách kiểm tra
	xóa	trên cập nhật kết quả và phiên bản hồ sơ	
6	Phân quyền	Không thấy và không vào được dữ liệu ngoài phạm vi, kể cả gõ thẳng đường dẫn	Thử với qly.bao, qly.nhung, dt.cuong, gd.minh
7	Responsive	Đúng bố cục ở 1440, 1024, 390 px; không cuộn ngang trang	Chrome DevTools chế độ thiết bị
8	Tiếp cận	Điểm Accessibility từ 90 trở lên, không lỗi nghiêm trọng khi chạy axe; thao tác được bằng bàn phím	Lighthouse và axe DevTools
9	Hiệu năng	Điểm Performance từ 80 trở lên trên máy tính; thao tác thông thường dưới 1 giây	Lighthouse
10	Trình duyệt	Chạy tốt trên Chrome và Edge (máy tính); Chrome trên Android	Thử luồng 2 và luồng 3, và KB21 trên điện thoại, ở từng trình duyệt
11	Biểu mẫu	Mọi trường có độ dài tối đa, kiểu nhập, bắt buộc đúng với bảng ở mục 8	Đối chiếu từng biểu mẫu với tệp SQL MySQL
12	Xem bản vẽ	Ảnh và PDF mở được trong ứng dụng trên điện thoại 390 px và máy tính: phóng to, kéo, chuyển trang; bản CAD chỉ tải về; Đội trưởng không mở được hồ sơ ngoài phạm vi, kể cả gõ thẳng đường dẫn tệp	KB21 với Kho_tep_mau_NMH.zip; Chrome DevTools chế độ thiết bị và một điện thoại Android thật
13	Bàn giao	Đủ sản phẩm theo mục 14	Đối chiếu danh sách bàn giao

14. Bàn giao và thuật ngữ

Sản phẩm dev cần bàn giao

STT	Sản phẩm	Định dạng	Mốc
1	Hai phương án màu trên cùng một màn hình Bảng điều khiển Quản lý (mục 4)	Ảnh hoặc Figma	Mốc 0
2	Khung ứng dụng và ba màn hình mẫu AUTH-01, PR-01, HR-08	Figma, kèm bản chạy thử nếu có	Mốc 0
3	Thiết kế toàn bộ màn hình P1 và P2 ở ba kích thước 1440, 1024, 390 px	Figma hoặc PDF	Mốc 1
4	Thư viện thành phần và biến thiết kế, đủ trạng thái theo mục 7	Figma	Mốc 1
5	Mã nguồn giao diện (ReactJS) chạy được, nối được với CSDL MySQL	Kho Git	Mốc 2
6	Mã nguồn backend và API (nếu dev làm cả phần này)	Kho Git	Mốc 2
7	Bản chạy thử trực tuyến với dữ liệu mẫu, kho tệp mẫu và 8 tài khoản test	Đường dẫn	Mốc 2
8	Hướng dẫn cài đặt và chạy: yêu cầu máy, các lệnh, cấu hình kết nối MySQL, thư mục lưu tệp	README	Mốc 3
9	Tài liệu API	OpenAPI hay Swagger	Mốc 3
10	Báo cáo kiểm thử: kết quả 21 kịch bản và 13 tiêu chí nghiệm thu	Excel hay Word	Mốc 3
11	Ảnh chụp hoặc video ngắn ba luồng chính ở mục 9 để đưa vào khóa luận	PNG hay MP4	Mốc 3
12	Danh sách thư viện, phông chữ, biểu tượng đã dùng kèm giấy phép	Bảng	Mốc 3

Ngày cụ thể của bốn mốc do bạn và dev thỏa thuận. Gợi ý: Mốc 0 sau khoảng một tuần để chốt hướng màu sớm; Mốc 3 phải xong trước hạn nộp khóa luận ít nhất hai tuần để còn chụp hình và viết chương kết quả.

Cách phản hồi và chỉnh sửa

Bạn gom góp ý theo mã màn hình (ví dụ "HR-08: vùng báo xung đột cần hiện tên dự án") để dev khỏi đoán. Mỗi mốc nên thỏa thuận trước số vòng chỉnh sửa (gợi ý hai vòng). Phát sinh màn hình hay trường mới ngoài tài liệu này cần báo riêng, kèm tác động đến CSDL (vì bảng và cột đã được chốt trong mô hình).

Câu hỏi mở cần bạn chốt

Tài liệu này dùng giả định ở cột bên phải. Nếu khóa luận quy định khác, bạn sửa trước khi gửi.

Câu hỏi	Giả định trong tài liệu
Công nghệ backend và giao diện	Đã chốt theo khóa luận: giao diện ReactJS, backend Java Spring Boot (REST API), CSDL MySQL 8.0.16 trở lên
Cách đăng nhập	Phiên đăng nhập hết sau 30 phút không hoạt động; phiên làm việc lưu bằng cookie hoặc token do dev chọn
Nơi lưu tệp minh chứng và hồ sơ	Thư mục trên máy chủ theo cột duong_dan_luu; có thể đổi sang kho đám mây sau. Bản vẽ CAD chỉ lưu và tải về
Thông báo	Chỉ thông báo trong ứng dụng (chuông); không gửi email hay SMS
Người dùng ngoài công ty	Không có; khách hàng và đội bên ngoài không có tài khoản
Quy định mật khẩu	Tối thiểu 8 ký tự, có chữ hoa, chữ thường, chữ số; không tự đặt lại mật khẩu, phải nhờ quản trị
Môi trường chạy	Máy chủ Windows hay Linux; MySQL 8.0.16 trở lên (từ bản này mới thi hành ràng buộc CHECK); chạy cục bộ cho buổi bảo vệ là đủ
Cách hiểu "công việc được giao" của Đội trưởng	Người phụ trách chính hoặc có phân công còn hiệu lực (mục 8, RS-01)
Quyền xem của Ban giám đốc và Đội trưởng tại các dòng có dấu *	Theo đề xuất tại ma trận mục 3
Cách gọi “admin”, “quản lý”, “tiểu đội trưởng”	Quy về Quản trị, Quản lý, Đội trưởng; không thêm vai trò mới. Chi tiết và các điểm cần chốt ở mục 3

Thuật ngữ

Thuật ngữ	Giải thích
Dự án, Hạng mục, Công việc	Ba cấp: một dự án có nhiều hạng mục (theo loại hệ thống điện nhẹ), mỗi hạng mục có nhiều công việc
Phân công	Việc gán một nhân sự vào một công việc trong một khoảng thời gian; một nhân sự không có hai phân công hiệu lực chồng giờ
Người phụ trách chính	Nhân sự chịu trách nhiệm một công việc; không tự sinh lịch thi công, lịch chỉ sinh từ phân công
Nghỉ hay bận	Khoảng thời gian nhân sự không thể nhận việc (nghỉ phép, ốm, đi công tác, đào tạo)
Đội bên ngoài	Đơn vị hay nhóm thợ ngoài công ty nhận khoán một phần việc; không có tài khoản và không có lịch trong hệ thống
Phiên bản hồ sơ, Bản triển khai	Mỗi lần tải tệp mới tạo một phiên bản; bản triển khai là phiên bản đội thi công được dùng làm chuẩn
Trình xem bản vẽ	Phần giao diện (DC-02a) mở ảnh hoặc PDF của bản triển khai ngay trong trình duyệt để phóng to, kéo, chuyển trang; bản vẽ CAD không xem được mà chỉ tải về
Mốc Tra cứu	Thời điểm "bây giờ" do máy chủ trả về, dùng để tính quá hạn và sắp đến hạn
Phạm vi dự án	Danh sách dự án mà một tài khoản Quản lý được phép thao tác
Đính chính	Cập nhật kết quả mới sửa lại nội dung của cập nhật cũ, không ghi đè bản cũ
Nửa khoảng [bắt đầu, kết thúc)	Khoảng thời gian tính từ mốc bắt đầu, không tính mốc kết thúc; hai khoảng liền nhau không chồng lấn

Thuật ngữ	Giải thích
G1, G2, G3	Ba quy tắc nghiệp vụ trong mục 9: hoàn thành dự án, kết thúc sớm công việc, lập phân công
P1, P2, P3	Mức ưu tiên màn hình: bắt buộc, nên có, làm nếu còn thời gian
Token thiết kế	Biến đặt tên cho màu, cỡ chữ, khoảng cách để đổi một chỗ là đổi toàn ứng dụng
Toast, Ngăn bên (drawer), Skeleton	Thông báo nổi tự tắt; bảng trượt từ cạnh phải; khung xương hiện trong lúc chờ tải
Tên bảng và cột	Viết không dấu (ví dụ cong_viec, nhan_su); bảng đối chiếu với tên tiếng Anh cũ nằm trong Doi_chieu_ten_cu_moi.csv